Agence de Développement du Digital

RAPPORT DE PROJET DE STAGE

Filière Ingénierie Informatique

Réalisé par :	Rania Lamsakhar
Filière :	Génie Informatique
Encadré par :	M. Youssef Mansouri
Organisme d'accueil :	Agence de Développement du Digital (ADD)

Année Universitaire : 2025 - 2026

Ressources du projet

Le code source de la plateforme de gestion des demandes administratives (Tifawin X.0) développée dans le cadre de ce stage est disponible publiquement sur GitHub. Le dépôt regroupe l'ensemble des modules présentés dans ce rapport (frontend React, backend Spring Boot, microservices IA Python/FastAPI).

DÉPÔT GITHUB DU PROJET

MTNRA — Plateforme de gestion des demandes administratives

https://github.com/ranialamsakhar-debug/MTNRA.git

Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour accéder au dépôt.



Page de référe *code source*

Table des matières:

Table des matières 2
Remerciements 5
Résumé 6
Abstract 7
Chapitre 1 — Contexte général du stage 8
1.1 Organisme d'accueil : l'Agence de Développement du Digital (ADD) 8
1.2 Contexte et problématique générale 8
1.3 Objectifs du stage 8
1.4 Présentation générale des trois volets du projet 8
Comparaison des plateformes administratives existantes 10
Chapitre 4 ? Plateforme de gestion des demandes administratives 12

Chapitre 4 ? Plateforme de gestion des demandes administratives 12

4.1 Contexte et objectifs de la plateforme 12
4.2 Acteurs de la plateforme et leurs fonctionnalités 12
4.3 Diagramme de cas d?utilisation 14
4.4 Diagramme de classe 18
4.5 Diagrammes de séquence par acteur 20
4.6 Dashboards des utilisateurs 30

Chapitre 5 ? Conclusion générale et perspectives 36
5.1 Bilan du stage 36
5.2 Difficultés rencontrées 36
5.3 Apports du stage 36
5.4 Perspectives 36

Chapitre 4 — Partie III : Plateforme de gestion des demandes administratives 20
4.1 Contexte et objectifs de la plateforme 20
4.2 Acteurs de la plateforme et leurs fonctionnalités 20
1. Citoyen Demandeur 20
2. Agent de Réclamation 21
3. Agent de Validation 21
4. Agent de Certification 21
5. Agent de Signature et d'Envoi 21
6. Administrateur 21
7. Médiateur 22
4.3 Diagramme de cas d'utilisation 22
4.3.1 Acteur : Visiteur 22
4.3.2 Acteur : Citoyen 22
4.3.3 Acteur : Agent de Réclamation 24
4.3.4 Acteur : Agent de Validation 24
4.3.5 Acteur : Agent de Certification 25
4.3.6 Acteur : Agent de Signature et d'Envoi 25
4.3.7 Acteur : Administrateur 25
4.3.8 Acteur : Médiateur 26
4.3.9 Acteur : Administration (Chef de service) 26
4.4 Diagramme de classe 26
4.5 Diagrammes de séquence par acteur 28
4.5.1 Acteur : Citoyen 28
4.5.2 Acteur : Agent de Réclamation 31
4.5.3 Acteur : Agent de Validation 33
4.5.4 Acteur : Agent de Certification 35

4.5.5 Acteur : Administrateur 37
4.6 Dashboards des utilisateurs 38
4.6.1 Accueil et connexion 38
4.6.2 Dashboard Citoyen 39
4.6.3 Dashboard Agent de Réclamation 39
4.6.4 Dashboard Agent de Validation 40
4.6.5 Dashboard Agent de Certification 40
4.6.6 Dashboard Agent de Signature et d'Envoi 40
4.6.7 Dashboard Médiateur institutionnel 41
4.6.8 Dashboard Responsable de service 41
4.6.9 Dashboard Administrateur système 42
Chapitre 5 — Conclusion générale et perspectives 44
5.1 Bilan du stage 44
5.2 Difficultés rencontrées 44
5.3 Apports du stage 44
5.4 Perspectives 44



Remerciements:

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mon encadrant, Monsieur Youssef Mansouri, pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce stage. Son expertise et ses orientations méthodologiques ont été déterminantes dans la conduite des trois volets de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Esmail, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe du département, pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et le partage de leurs connaissances tout au long de ce stage. Je remercie plus largement l'ensemble des équipes de l'Agence de Développement du Digital (ADD) qui m'ont accueillie et intégrée, et qui ont partagé avec moi leurs connaissances sur l'écosystème des plateformes numériques de l'administration marocaine.

Je remercie enfin le corps pédagogique de mon établissement pour la formation reçue, qui m'a permis d'aborder ce stage avec les compétences techniques et méthodologiques nécessaires.

Résumé:

Ce rapport présente le bilan d?un stage réalisé au sein de l?Agence de Développement du Digital (ADD). Il présente d?abord une comparaison des plateformes administratives existantes, notamment e-Parapheur, Chikaya, les services de rendez-vous et télé-accueil, la gestion du patrimoine et OpenID Connect. Il présente ensuite la conception d?une plateforme de gestion des demandes administratives citoyennes réalisée pour le compte du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l?Administration, avec ses acteurs, ses parcours et ses fonctionnalités d?accessibilité, de sécurité et de suivi. Le rapport se termine par un bilan du stage, les difficultés rencontrées, les compétences acquises et les perspectives d?évolution de la plateforme développée.

Mots-clés : administration électronique, plateformes administratives, plateforme citoyenne, intelligence artificielle, accessibilité, sécurité.

Abstract:

This report presents the outcome of an internship carried out at the Agence de Développement du Digital (ADD). It first provides a comparison of existing administrative platforms, including e-Parapheur, Chikaya, appointment and tele-reception services, asset management and OpenID Connect. It then documents the design of a citizen request-management platform developed for the Ministry of Digital Transition and Administration Reform, including its actors, workflows, accessibility, security and tracking features. The report concludes with an assessment of the internship, the difficulties encountered, the skills acquired and the prospects for the developed platform.

Keywords: e-government, administrative platforms, citizen platform, artificial intelligence, accessibility, security.

Chapitre 1 — Contexte général du stage:

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil, le contexte général dans lequel s'inscrit le stage, la problématique traitée, les objectifs poursuivis, ainsi qu'une vue d'ensemble des trois volets qui structurent l'ensemble de ce rapport.

1.1 Organisme d'accueil : l'Agence de Développement du Digital (ADD):

L'Agence de Développement du Digital (ADD) est l'organisme public marocain chargé de piloter la stratégie nationale de transformation numérique, en particulier la digitalisation des services de l'administration publique et l'accompagnement des différents ministères et organismes dans leur transition numérique. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent stage, mobilisé sur l'analyse, la conception et la proposition de solutions pour plusieurs chantiers numériques de l'administration marocaine.

1.2 Contexte et problématique générale:

1.2 Contexte et problématique générale

L?administration marocaine dispose de plusieurs plateformes numériques développées pour répondre à des besoins métiers spécifiques, tels que la signature électronique, la gestion des réclamations, la prise de rendez-vous, la gestion du patrimoine et l?identité numérique. La multiplicité de ces services rend pertinente une lecture comparative de leurs fonctionnalités, de leurs services communs et de leurs usages. Par ailleurs, la relation entre le citoyen et l?administration, notamment pour le traitement des demandes et des réclamations, gagne à être digitalisée de bout en bout, de manière sécurisée et traçable.

1.3 Objectifs du stage

? Comparer les plateformes administratives existantes et identifier leurs services communs et spécifiques.
? Concevoir et modéliser une plateforme de gestion des demandes administratives citoyennes, incluant l?ensemble des acteurs et de leurs parcours.

1.4 Organisation du rapport

Le rapport présente d?abord l?organisme d?accueil et le contexte général, puis la comparaison des plateformes administratives existantes. Il détaille ensuite la conception de la plateforme de gestion des demandes administratives, avant de présenter le bilan du stage, les difficultés rencontrées, les apports et les perspectives.

La suite du rapport est consacrée à la comparaison des plateformes administratives existantes, puis à la conception de la plateforme de gestion des demandes administratives.

Comparaison des plateformes administratives existantes

L'administration marocaine dispose de plusieurs plateformes numériques répondant à des besoins métiers distincts. Cette section présente leurs services communs et leurs fonctionnalités spécifiques, sans détailler de projet de transformation ou de solution interne.

Services mutualisés

• Gestion des alertes.

• Gestion des comptes utilisateurs (agent ou citoyen).

• Suivi (dossier, mobilier, réclamation, demande).

• Avis sur l'expérience utilisateur.

Services spécifiques par plateforme

E-parapheur

• Gestion des tickets, support et formations.

• Moteur de dématérialisation de processus métiers.

• Multi-affectation.

• Gestion et lecture de signature.

• Échange, création et recherche de dossiers.

• Validation d'authentification via OTP SMS.

Chikaya

• Création de réclamation.

• Suivi de réclamation.

• Réouverture d'une réclamation.

RDV et télé-accueil

• Choix d’administration.

• Dépôt de demande.

• Soumission des données de l’émetteur.

• Validation de la demande.

Plateforme de gestion de patrimoine

• Suivi de mobilier.

• Gestion du foncier et des infrastructures.

• Gestion des dépôts et fournisseurs.

• Recherche et gestion des sorties.

• Gestion des profils.

OpenID Connect

• Espace citoyen : gestion des données, gestion d'identité, choix des moyens d'authentification, gestion du consentement.

• Espace admin : authenticité des données, identification, authentification, gestion de la révocation.

Lecture comparative

Les plateformes couvrent des fonctions complémentaires : dématérialisation et signature, réclamations, rendez-vous et télé-accueil, gestion du patrimoine et identité numérique. Les services communs concernent notamment les alertes, les comptes utilisateurs, le suivi des dossiers et l’avis sur l’expérience utilisateur.

Chapitre 4 — Partie III : Plateforme de gestion des demandes administratives:

Ce chapitre présente le troisième volet du stage, indépendant des deux précédents : la conception d'une plateforme numérique de gestion des demandes administratives citoyennes, réalisée pour le compte du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration.

Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement

Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration

4.1 Contexte et objectifs de la plateforme:

La plateforme vise à digitaliser de bout en bout le traitement des demandes administratives des citoyens : dépôt, qualification, validation, certification, signature et envoi, tout en intégrant un mécanisme de médiation en cas de litige. Elle met en relation sept acteurs aux rôles complémentaires, du citoyen jusqu'à l'administrateur système, en passant par les agents métiers successifs du parcours de traitement.

L'accent est mis sur l'accessibilité (dictée orale, langue des signes, multilinguisme), la sécurité (signature électronique, certification, traçabilité) et la transparence du suivi pour le citoyen.

4.2 Acteurs de la plateforme et leurs fonctionnalités:

1. Citoyen Demandeur:

- Déposer une demande.
- Choisir la langue de l'interface.
- Dicter sa demande oralement (au lieu d'écrire).
- Signer en langue des signes devant la caméra.
- Scanner un document.
- Enregistrer un message vocal pour une réclamation.
- Consulter l'état d'avancement de sa demande.
- Recevoir et stocker ses documents officiels.
- Prendre rendez-vous.
- Payer les frais administratifs.
- Signer électroniquement un formulaire.
- Saisir le Médiateur en cas de litige.

- Évaluer le service reçu (donner un avis).
- Consulter l'historique de ses démarches.

2. Agent de Réclamation:

- Réceptionner une demande.
- Qualifier le type de dossier.
- Vérifier les documents joints.
- Rédiger une réponse au citoyen.
- Transmettre le dossier à l'agent compétent.
- Échanger avec ses collègues (chat interne).
- Escalader un dossier complexe.
- Suivre sa charge de dossiers en cours.

3. Agent de Validation:

- Examiner un dossier.
- Vérifier la conformité réglementaire.
- Comparer les données entre plusieurs sources.
- Valider un dossier.
- Rejeter un dossier (avec motif).
- Signaler une anomalie ou une fraude suspectée.
- Consulter l'historique de décisions similaires.
- Transmettre le dossier validé à l'étape suivante.

4. Agent de Certification:

- Vérifier l'intégrité du document avant certification.
- Apposer le cachet électronique officiel.
- Légaliser une signature.
- Authentifier l'identité du signataire (vérification renforcée).
- Certifier la conformité du document final.
- Signaler une tentative de falsification détectée.

5. Agent de Signature et d'Envoi:

- Signer électroniquement le document final.
- Horodater la signature.
- Envoyer le document au citoyen.
- Confirmer la réception par le citoyen.
- Signer plusieurs documents en une seule fois (signature groupée).
- Archiver le document signé.

6. Administrateur:

- Créer / modifier / supprimer un compte utilisateur.
- Attribuer les droits d'accès (habilitations).
- Paramétrer un nouveau type de demande ou un workflow.

- Superviser l'activité de la plateforme en temps réel.
- Consulter les journaux d'audit.
- Gérer les clés de sécurité et certificats.
- Suivre et corriger les incidents techniques.
- Mettre à jour les modèles IA (précision, performance).
- Générer des rapports de performance globale.

7. Médiateur:

- Recevoir une saisine.
- Consulter un dossier en litige.
- Analyser les circonstances du litige.
- Formuler une recommandation.
- Suivre la mise en œuvre de sa recommandation par l'administration.
- Relancer l'administration en cas de délai dépassé.
- Produire un rapport statistique sur les litiges traités.

4.3 Diagramme de cas d'utilisation:

Les diagrammes ci-dessous représentent, pour chaque acteur identifié au 4.2, les cas d'utilisation auxquels il a accès sur la plateforme de gestion des demandes administratives.

4.3.1 Acteur : Visiteur:

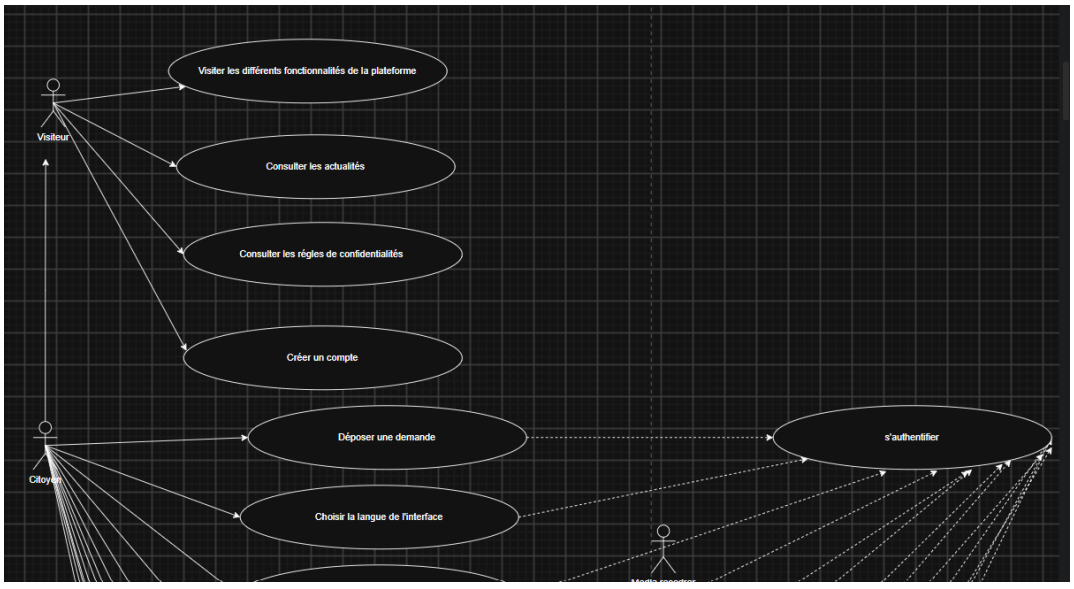


Figure 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation — Visiteur

4.3.2 Acteur : Citoyen:

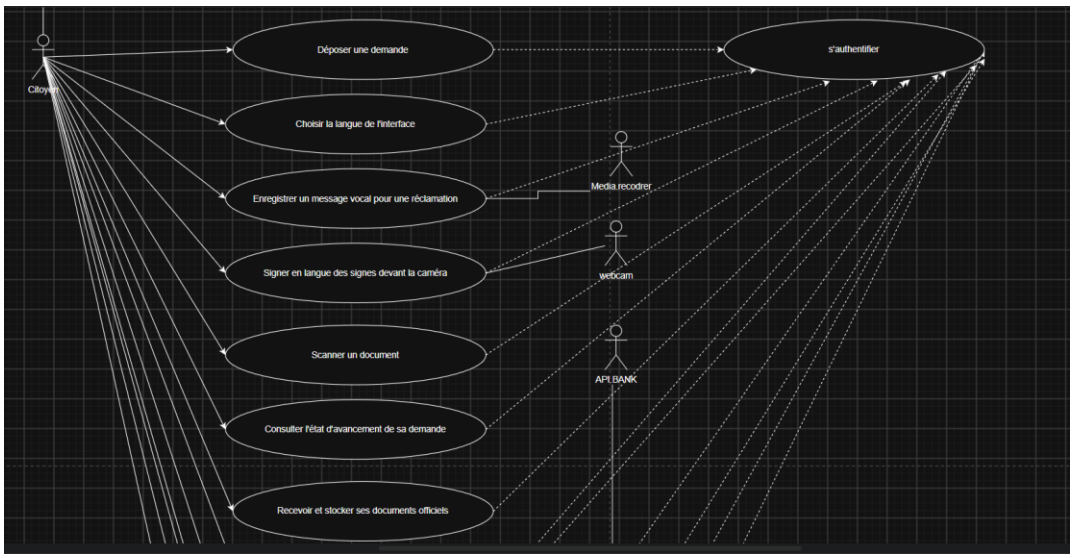


Figure 4.2 : Diagramme de cas d'utilisation — Citoyen 1/3

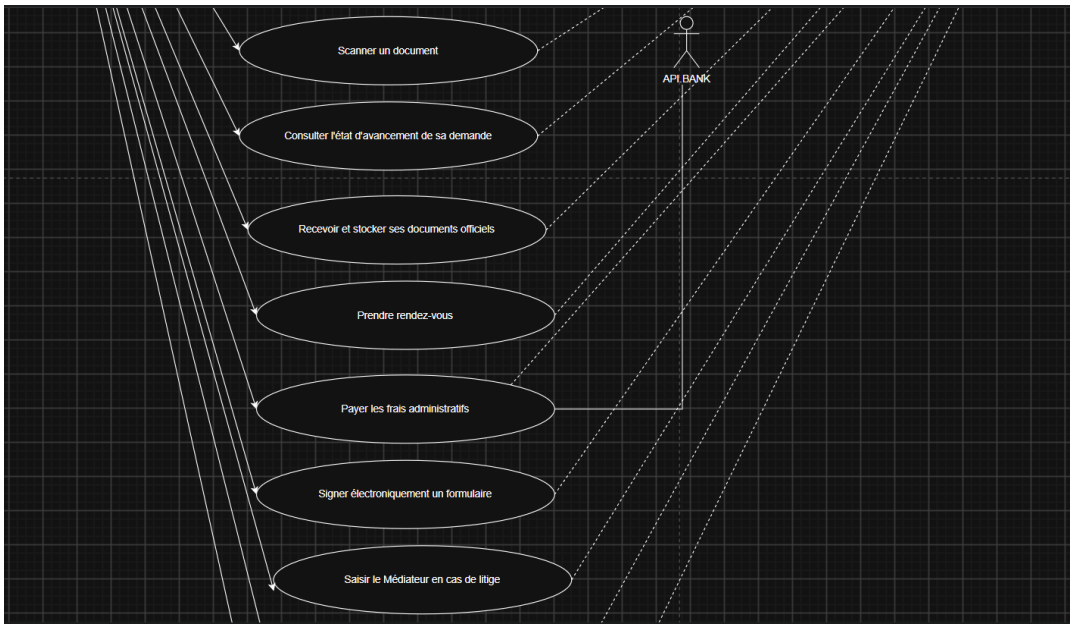


Figure 4.3 : Diagramme de cas d'utilisation — Citoyen 2/3

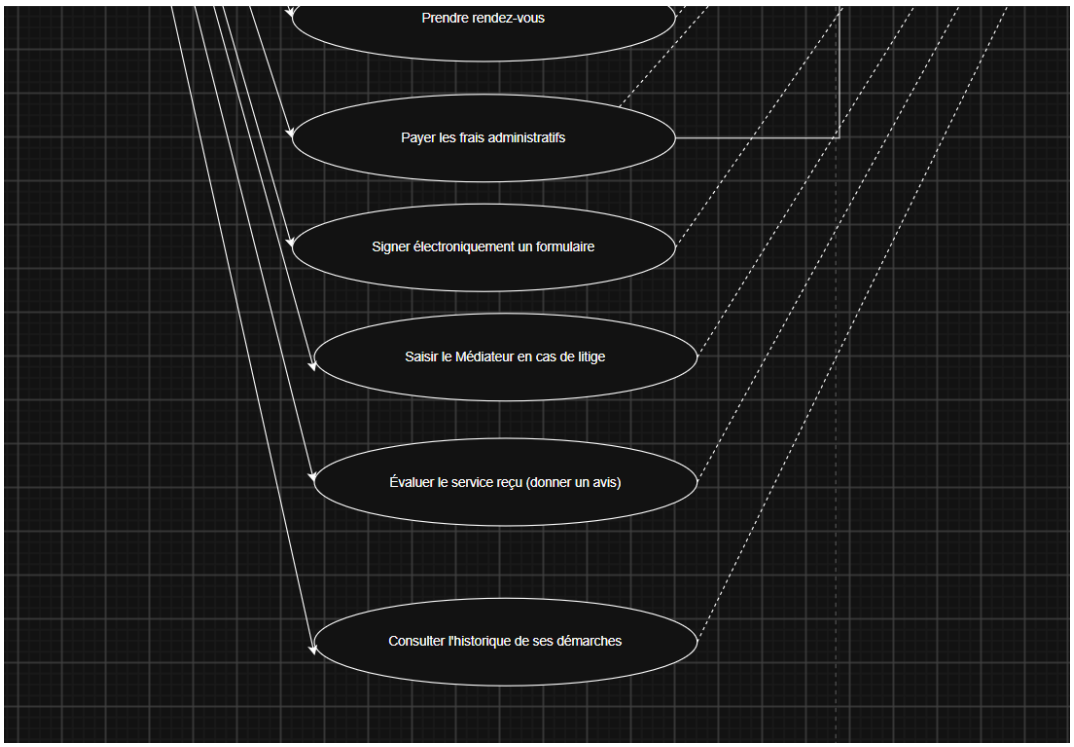


Figure 4.4 : Diagramme de cas d'utilisation — Citoyen 3/3

4.3.3 Acteur : Agent de Réclamation:

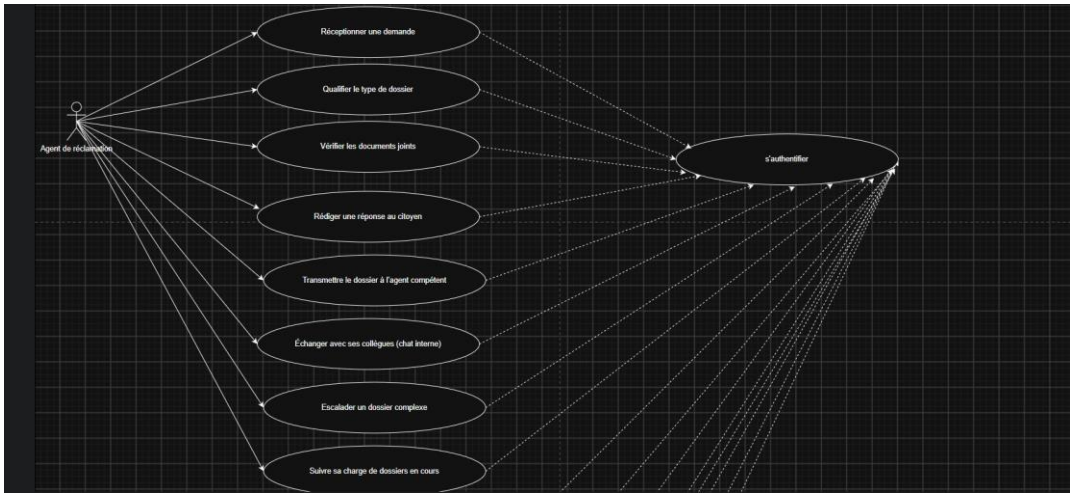


Figure 4.5 : Diagramme de cas d'utilisation — Agent de Réclamation

4.3.4 Acteur : Agent de Validation:



Figure 4.6 : Diagramme de cas d'utilisation — Agent de Validation

4.3.5 Acteur : Agent de Certification:

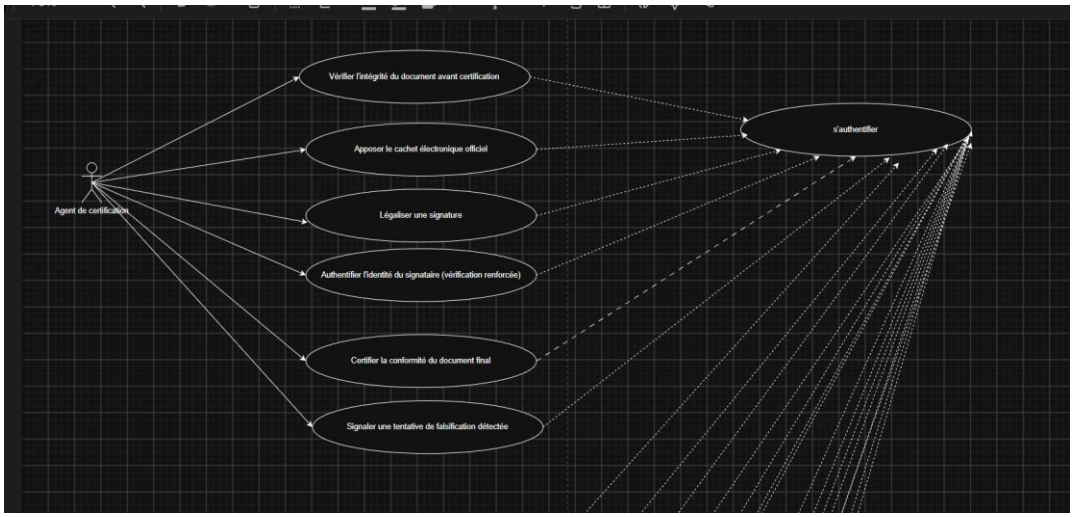


Figure 4.7 : Diagramme de cas d'utilisation — Agent de Certification

4.3.6 Acteur : Agent de Signature et d'Envoi:



Figure 4.8 : Diagramme de cas d'utilisation — Agent de Signature et d'Envoi

4.3.7 Acteur : Administrateur:



Figure 4.9 : Diagramme de cas d'utilisation — Administrateur

4.3.8 Acteur : Médiateur:

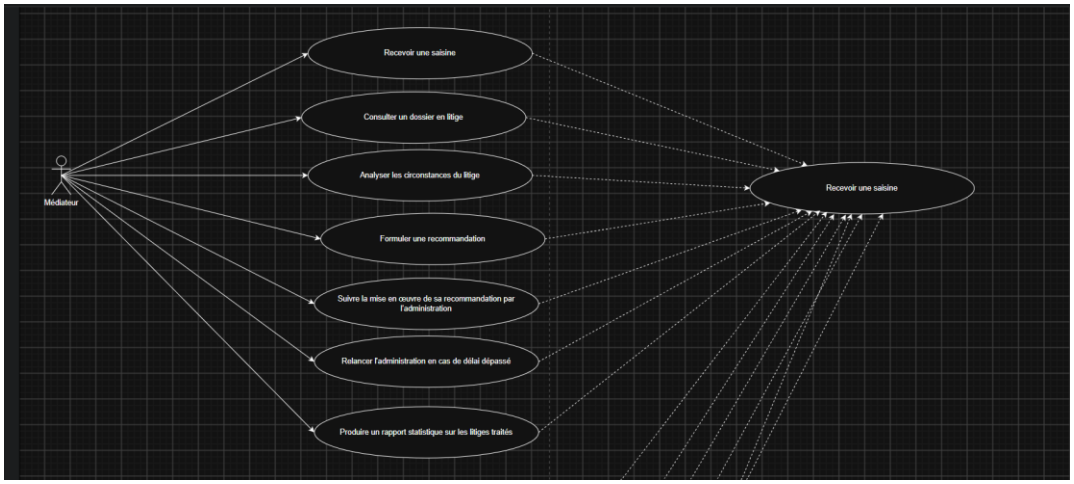


Figure 4.10 : Diagramme de cas d'utilisation — Médiateur

4.3.9 Acteur : Administration (Chef de service):



Figure 4.11 : Diagramme de cas d'utilisation — Administration (Chef de service)

4.4 Diagramme de classe:

Le diagramme de classe ci-dessous modélise les entités métier de la plateforme (Utilisateur et ses spécialisations par acteur), leurs attributs, leurs opérations et les relations qui les lient. Il est présenté en plusieurs parties pour en assurer la lisibilité.

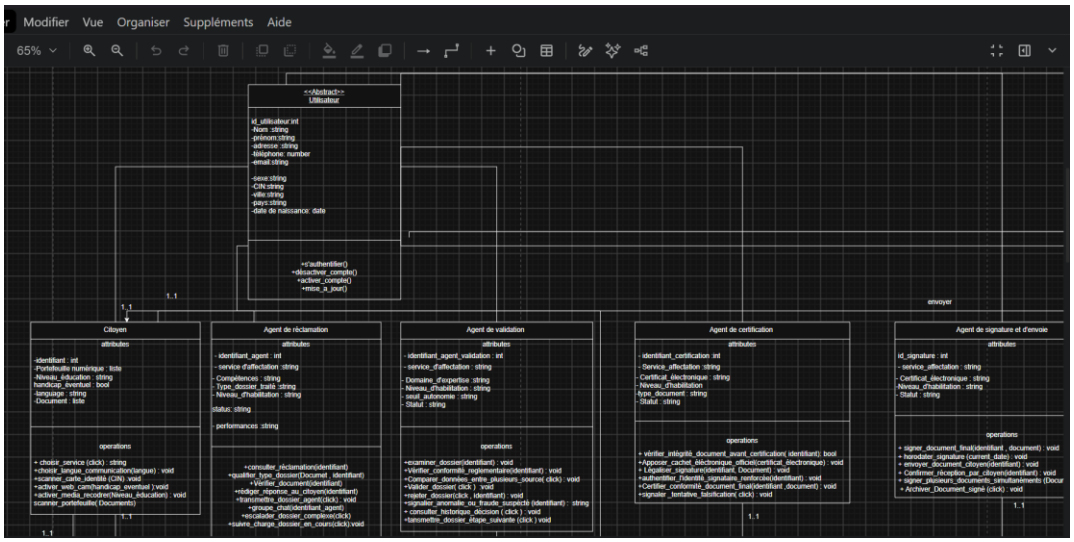


Figure 4.12 : Diagramme de classe — partie 1/4

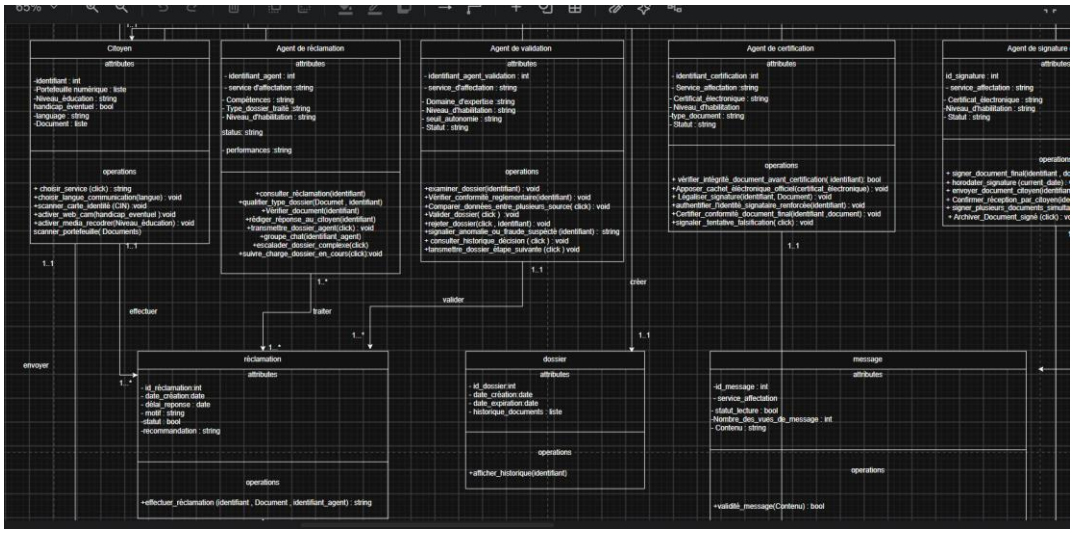


Figure 4.13 : Diagramme de classe — partie 2/4

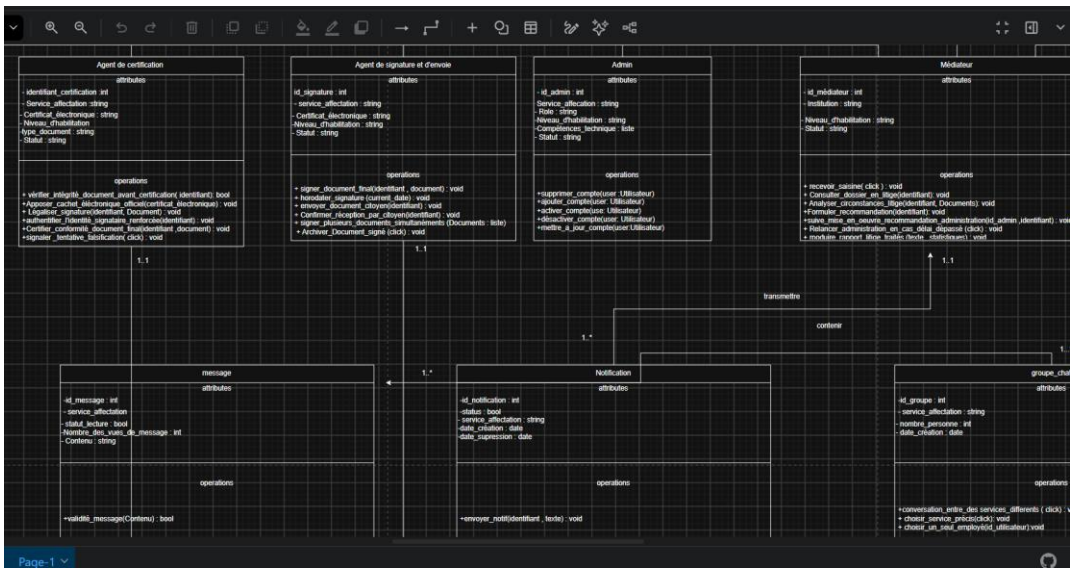


Figure 4.14 : Diagramme de classe — partie 3/4

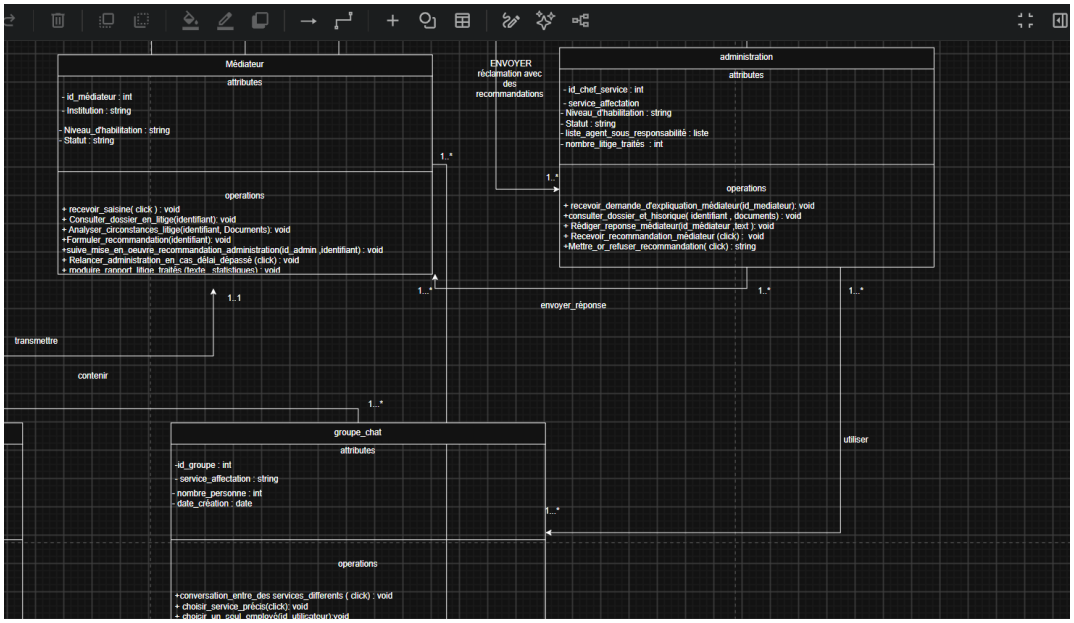


Figure 4.15 : Diagramme de classe — partie 4/4

4.5 Diagrammes de séquence par acteur:

Les diagrammes ci-dessous illustrent les principaux scénarios de séquence modélisés pour chaque acteur de la plateforme.

4.5.1 Acteur : Citoyen:

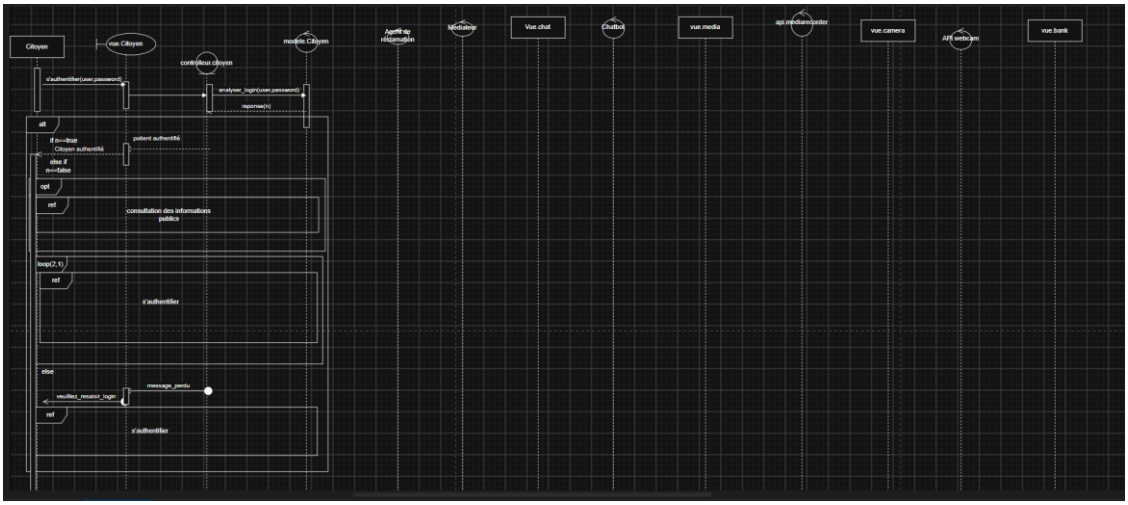


Figure 4.16 : Diagramme de séquence — Citoyen (dépôt et suivi de la demande) 1/7

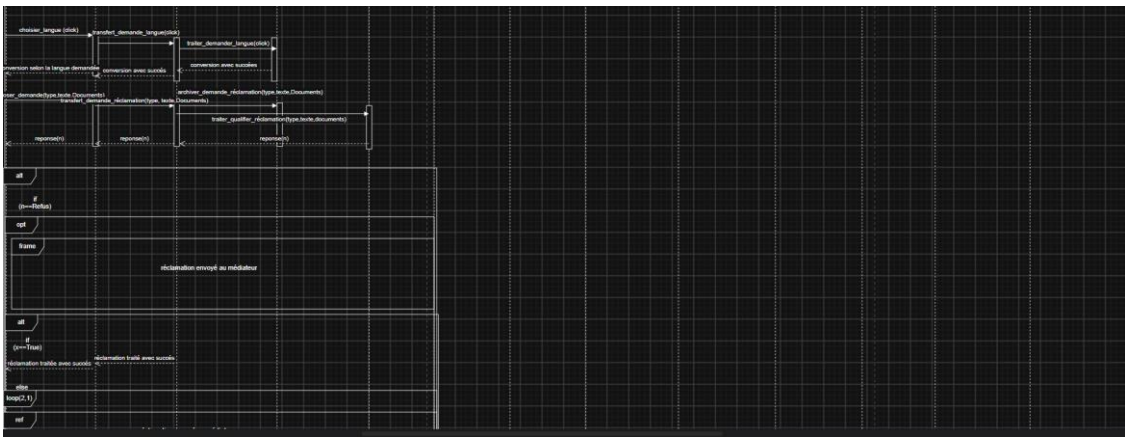


Figure 4.17 : Diagramme de séquence — Citoyen 2/7

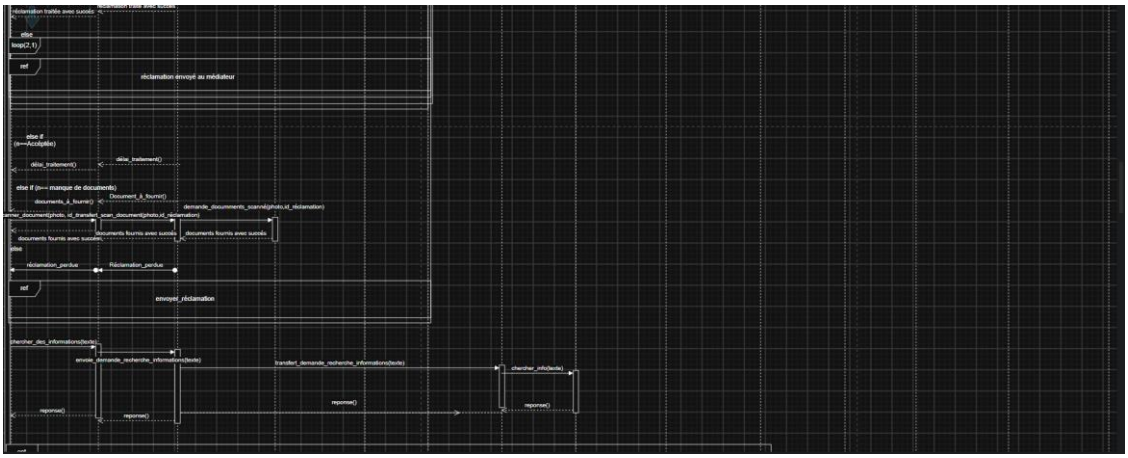


Figure 4.18 : Diagramme de séquence — Citoyen 3/7

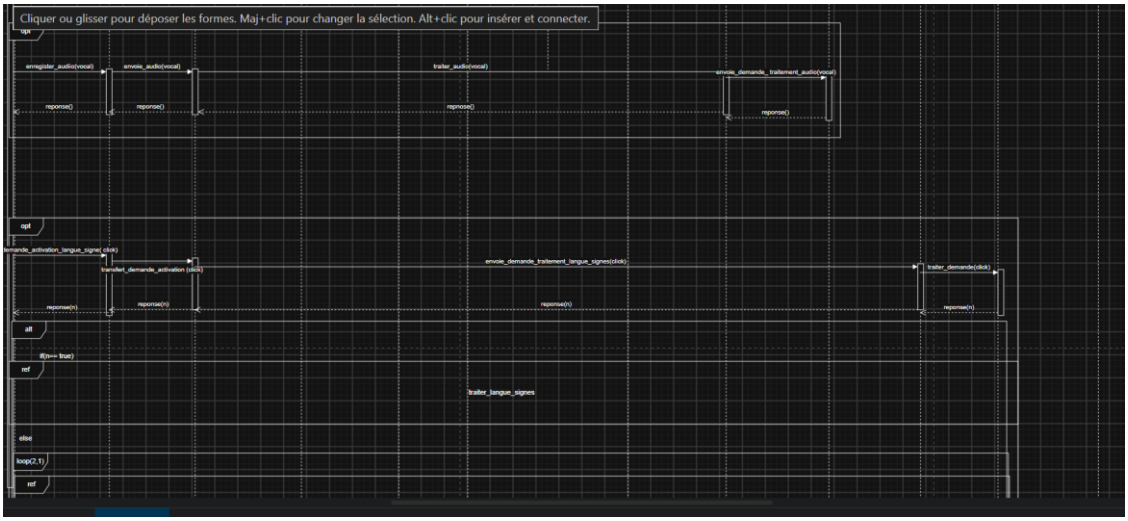


Figure 4.19 : Diagramme de séquence — Citoyen 4/7



Figure 4.20 : Diagramme de séquence — Citoyen 5/7

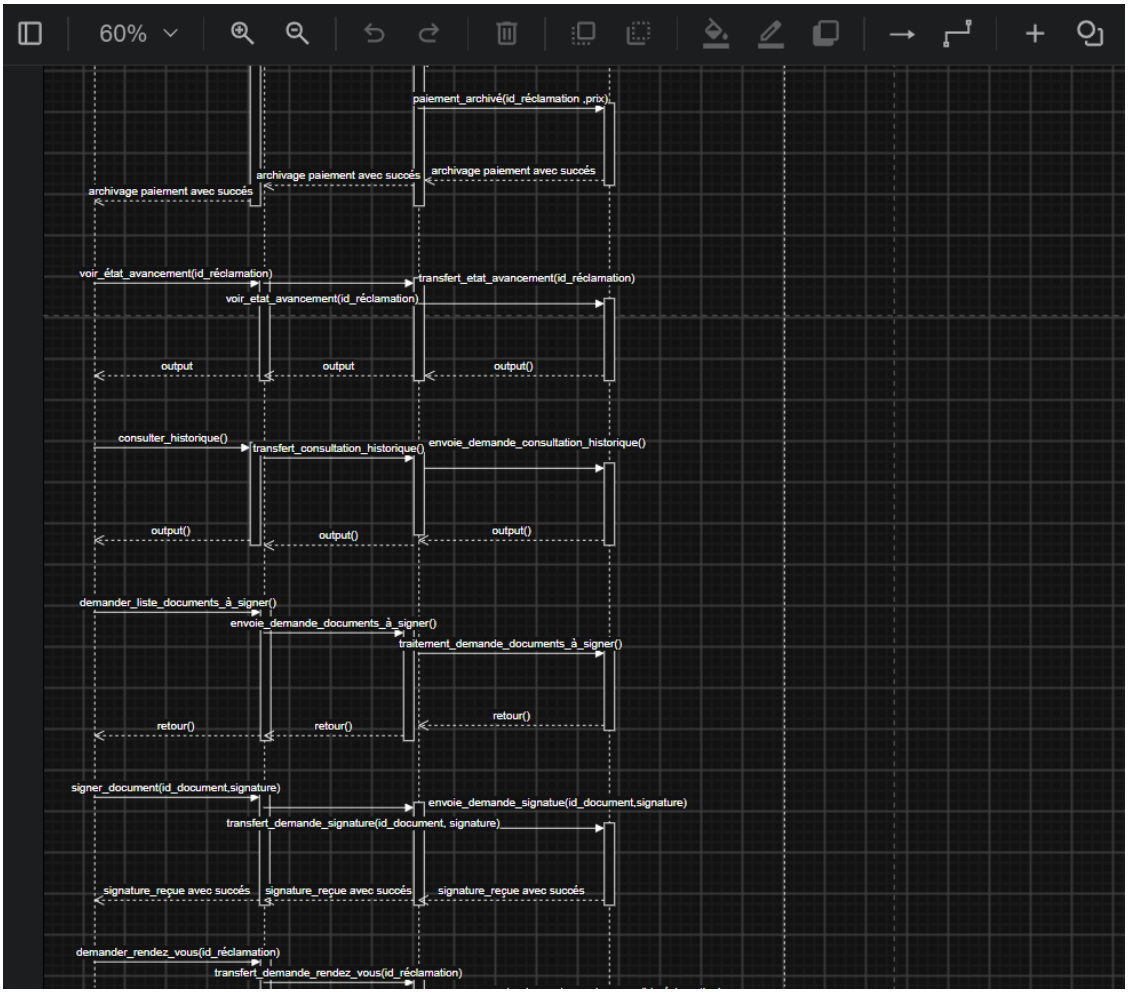


Figure 4.21 : Diagramme de séquence — Citoyen 6/7

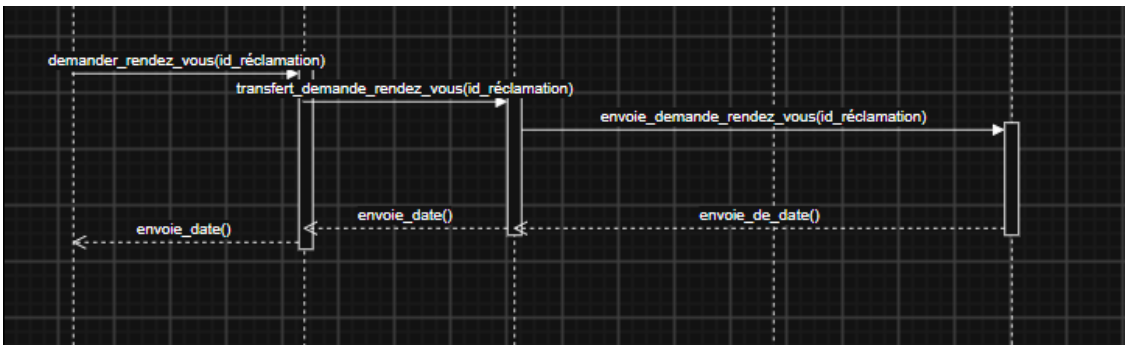


Figure 4.22 : Diagramme de séquence — Citoyen 7/7

4.5.2 Acteur : Agent de Réclamation:

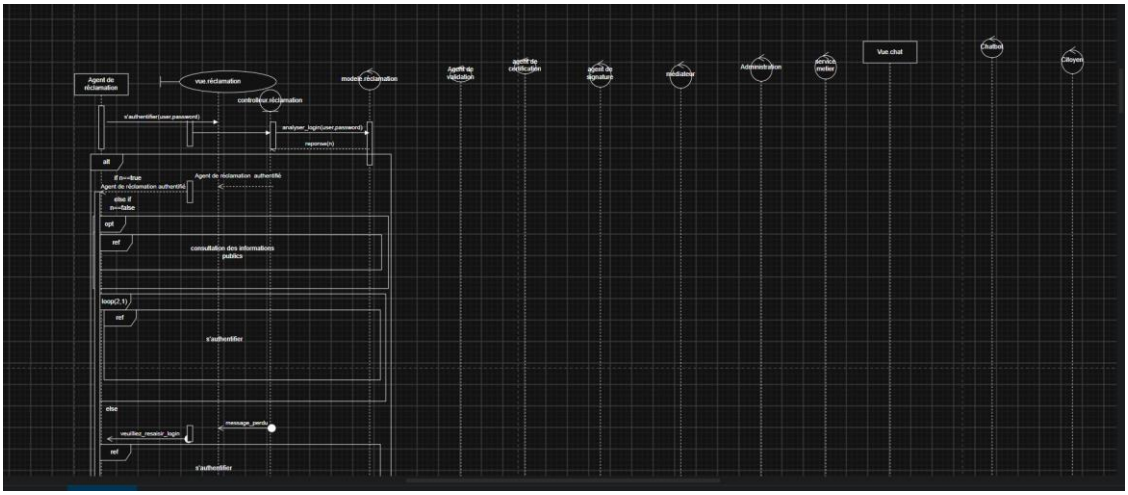


Figure 4.23 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 1/8



Figure 4.24 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 2/8



Figure 4.25 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 3/8



Figure 4.26 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 4/8

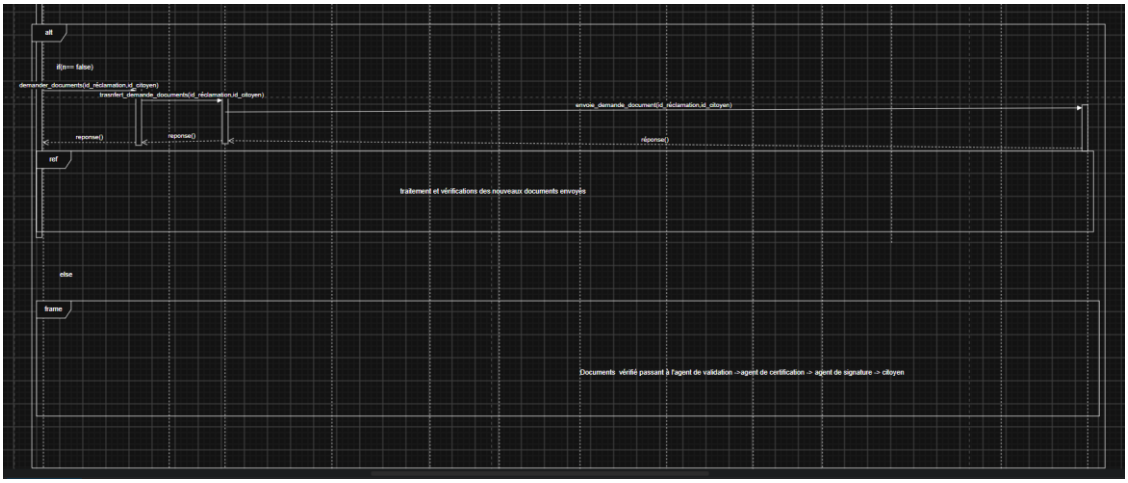


Figure 4.27 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 5/8

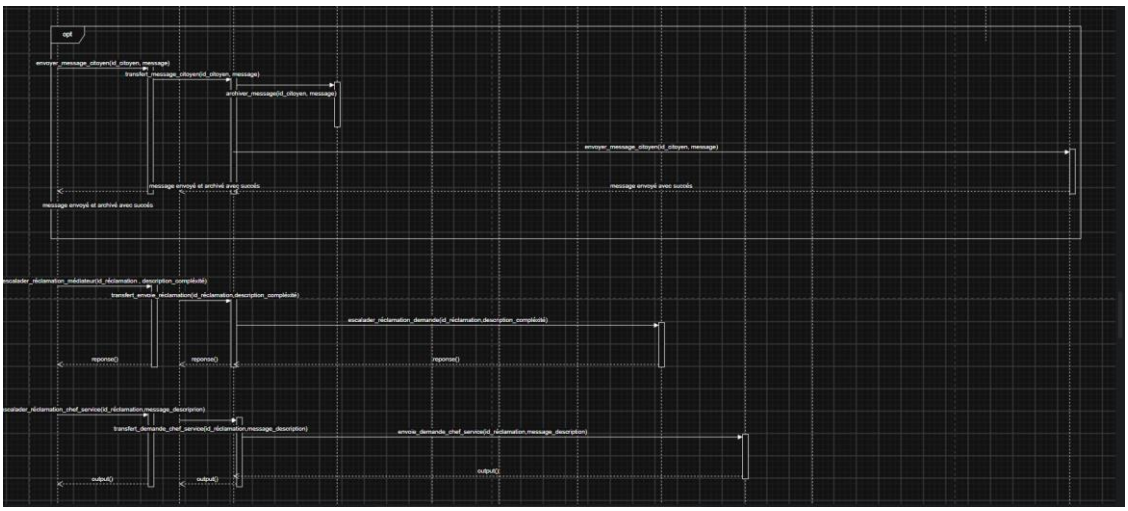


Figure 4.28 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 6/8

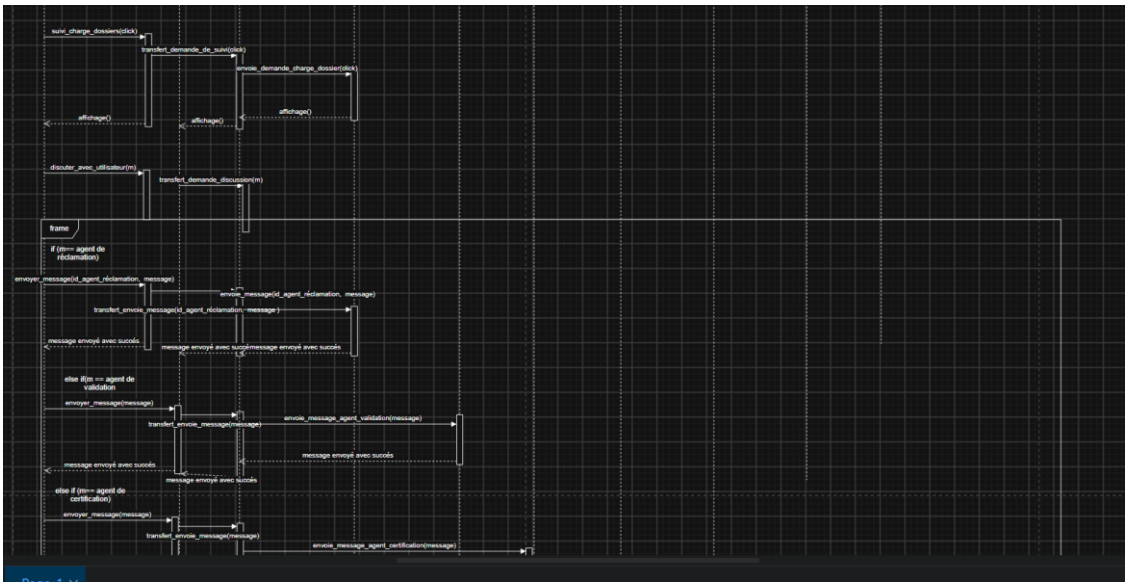


Figure 4.29 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 7/8



Figure 4.30 : Diagramme de séquence — Agent de Réclamation 8/8

4.5.3 Acteur : Agent de Validation:

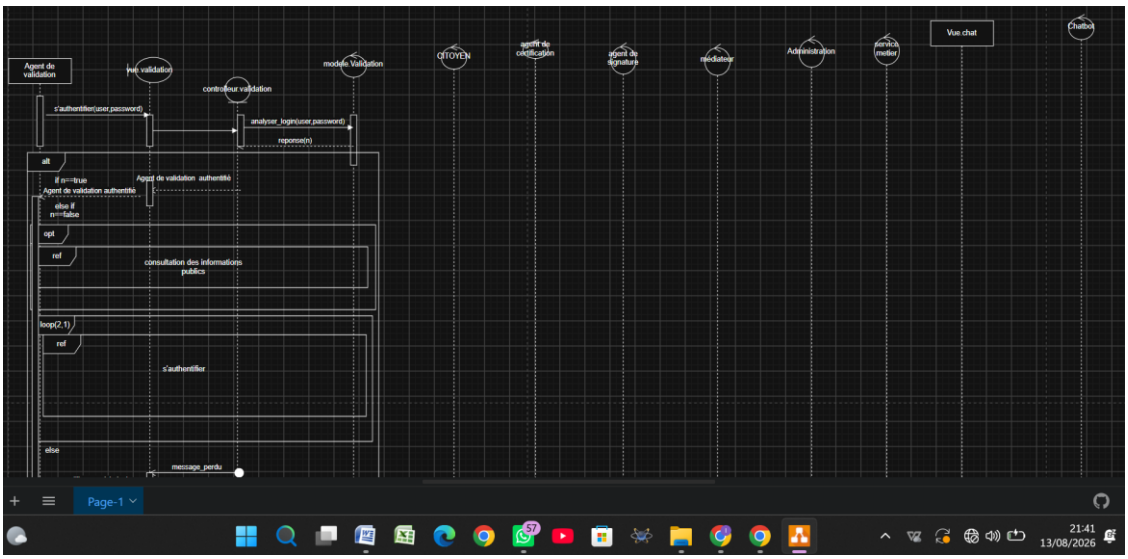


Figure 4.31 : Diagramme de séquence — Agent de Validation 1/6

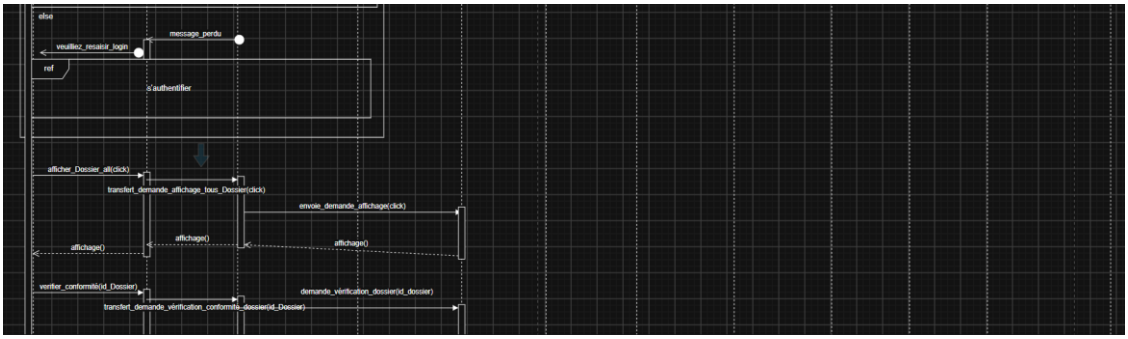


Figure 4.32 : Diagramme de séquence — Agent de Validation 2/6

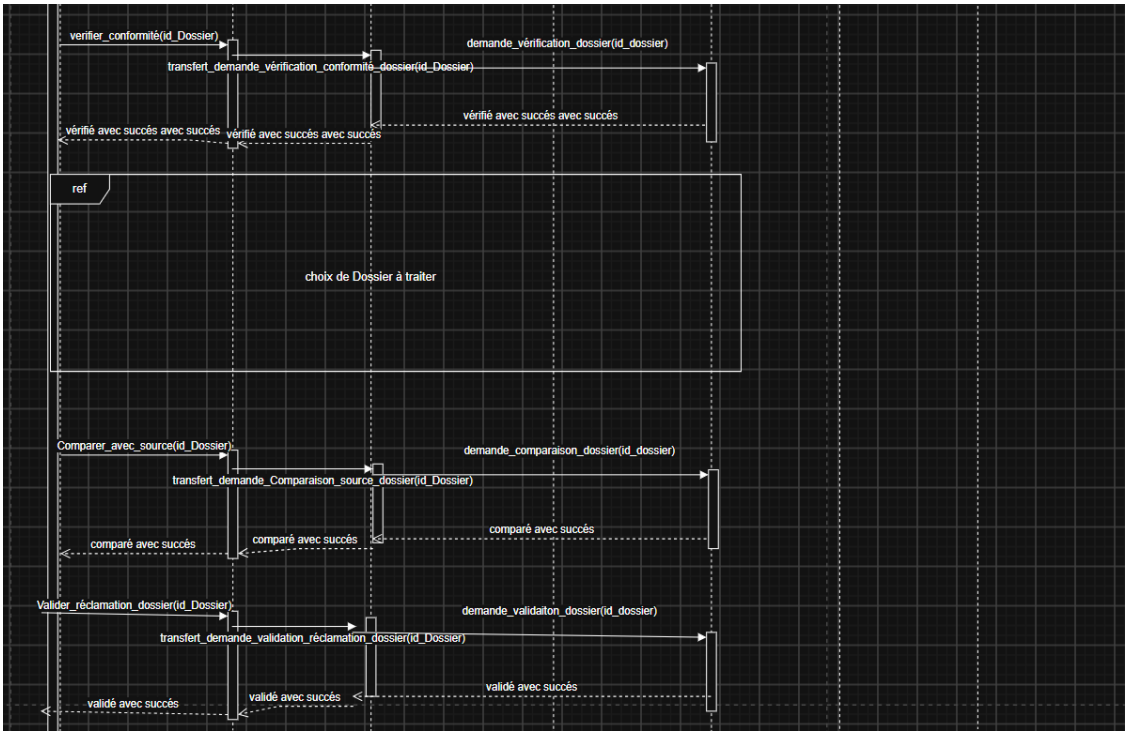


Figure 4.33 : Diagramme de séquence — Agent de Validation 3/6

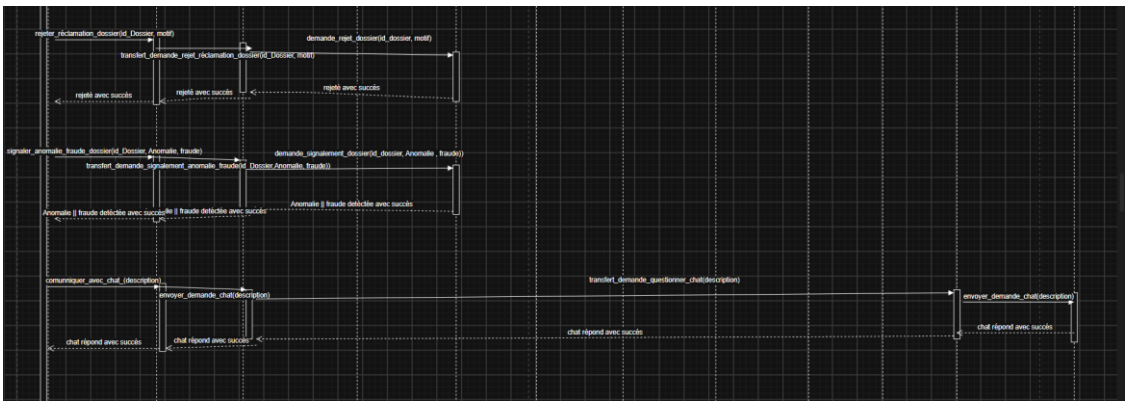


Figure 4.34 : Diagramme de séquence — Agent de Validation 4/6

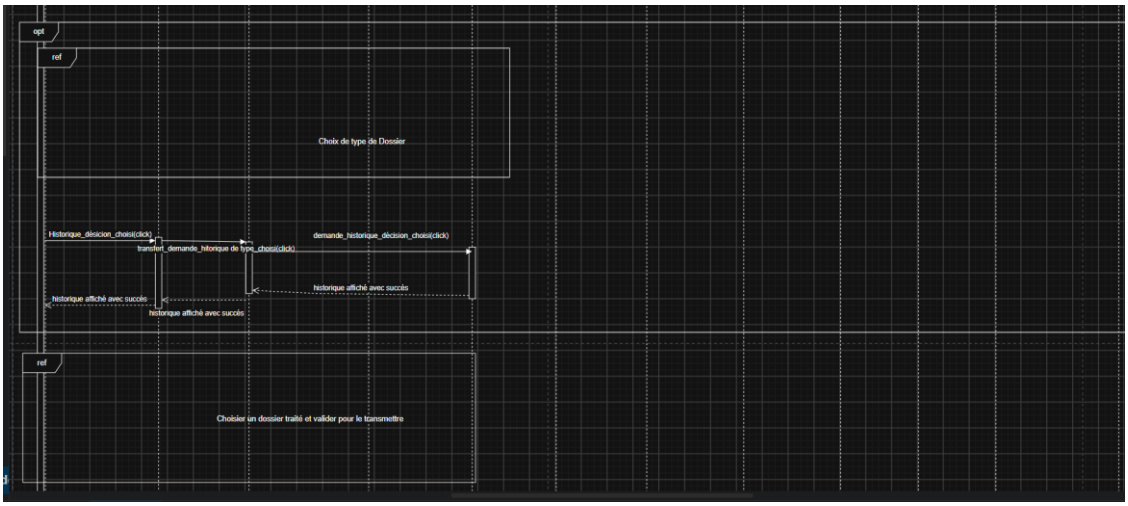


Figure 4.35 : Diagramme de séquence — Agent de Validation 5/6

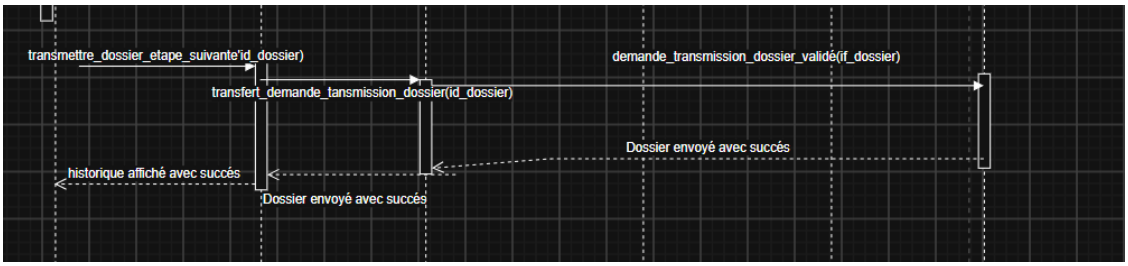


Figure 4.36 : Diagramme de séquence — Agent de Validation 6/6

4.5.4 Acteur : Agent de Certification:

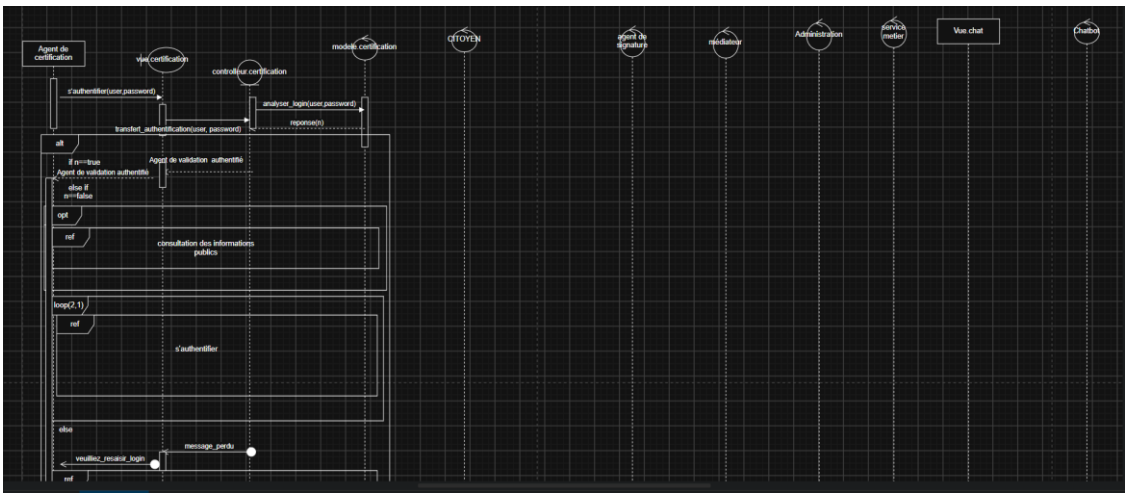


Figure 4.37 : Diagramme de séquence — Agent de Certification 1/5

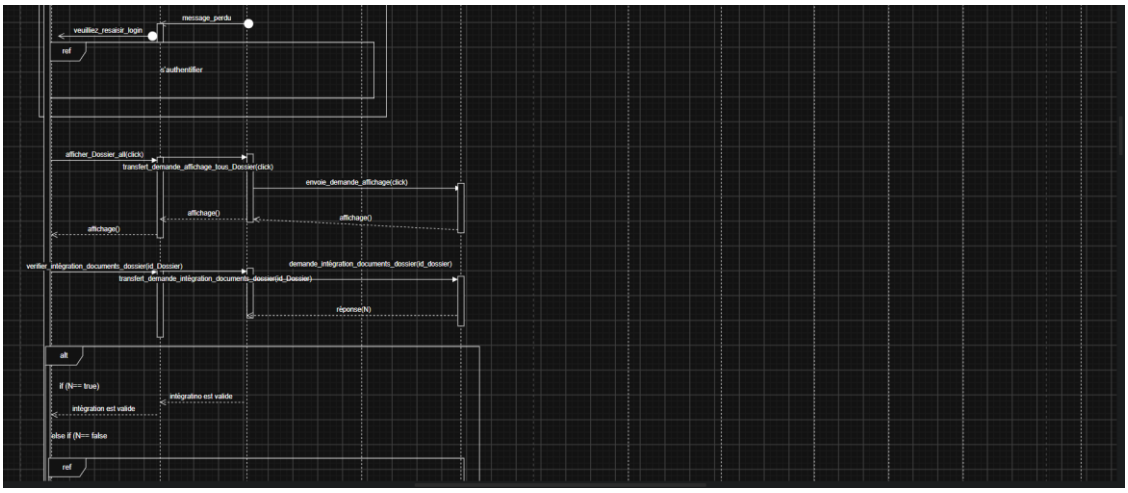


Figure 4.38 : Diagramme de séquence — Agent de Certification 2/5



Figure 4.39 : Diagramme de séquence — Agent de Certification 3/5

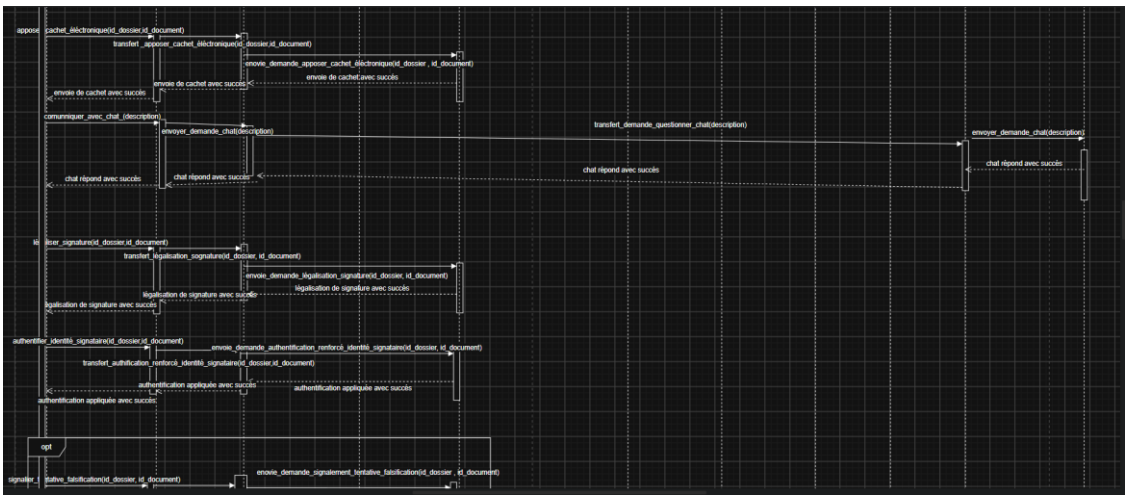


Figure 4.40 : Diagramme de séquence — Agent de Certification 4/5



Figure 4.41 : Diagramme de séquence — Agent de Certification 5/5

4.5.5 Acteur : Administrateur:

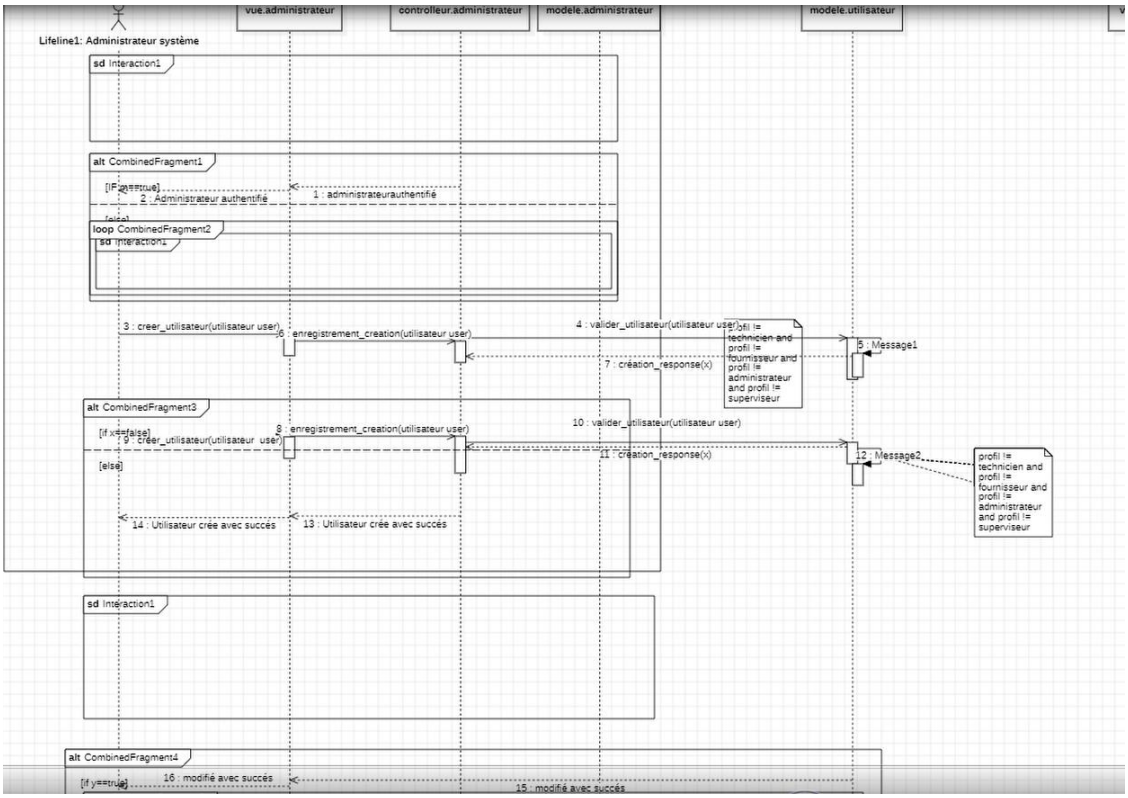


Figure 4.42 : Diagramme de séquence — Administrateur 1/2

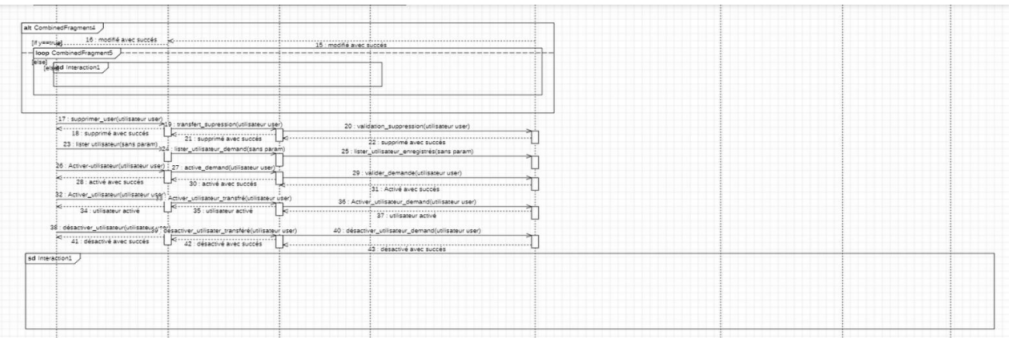


Figure 4.43 : Diagramme de séquence — Administrateur 2/2

4.6 Dashboards des utilisateurs

Les écrans (dashboards) correspondant à chaque profil d'utilisateur de la plateforme sont présentés au chapitre 7, à partir des captures de l'implémentation réelle du prototype développé : parcours citoyen (accueil et authentification, dépôt de la demande, accessibilité vocale et en langue des signes, tableau de bord et gestion des dossiers, paiement des frais administratifs, suivi et échanges), puis parcours des agents instructeurs (agent de réclamation et d'orientation, agent de validation et de conformité) et acte administratif final. Les maquettes préliminaires initialement présentées dans cette section ont été remplacées par ces captures de l'application en fonctionnement, plus représentatives du résultat livré.

Chapitre 5 — Conclusion générale et perspectives:

5.1 Bilan du stage:

5.2 Difficultés rencontrées:

- La diversité des plateformes existantes à analyser, chacune avec ses spécificités techniques et fonctionnelles propres.

  disposer d'un accès direct au code source de chaque plateforme.
- La coordination entre trois livrables aux périmètres et aux parties prenantes différents.
- La modélisation exhaustive des sept acteurs et de leurs parcours pour la plateforme de gestion des demandes.

5.3 Apports du stage:

- Compréhension approfondie de l'écosystème des plateformes numériques de l'administration marocaine.
- Développement de compétences en analyse de l'existant, en architecture logicielle et en conduite de projets de transformation numérique.
- Pratique de la modélisation fonctionnelle (acteurs, cas d'utilisation, diagrammes de séquence).
- Capacité à formuler des recommandations méthodologiques et techniques argumentées pour un

5.4 Perspectives:

  socle commun et une plateforme pilote.

  connaissances et l'évaluation de la maturité digitale.
- **Pour la plateforme de gestion des demandes :** passage à la phase d'implémentation technique, tests utilisateurs auprès des sept profils d'acteurs, puis déploiement pilote au sein du Ministère.

Ces trois volets, bien qu'indépendants dans leur conduite, s'inscrivent dans une même dynamique globale : celle d'une administration marocaine plus digitale, plus sécurisée et plus proche du citoyen.

Chapitre 6

Annexe technique — Dossier technique et cahier de recette du module d'accessibilité (Vocal & Langue des Signes Marocaine)

Complément documentaire à la Partie III (Chapitre 4) — Plateforme de gestion des demandes administratives

Ce chapitre complète le volet III du rapport (Chapitre 4) en détaillant, sous forme de dossier technique et de cahier de recette, le module d'accessibilité de la plateforme de gestion des demandes administratives : la dictée vocale (STT/TTS) et la traduction en Langue des Signes Marocaine (LSM) via avatar 3D. Il regroupe le glossaire technique des technologies mobilisées, l'architecture détaillée des pipelines vocaux et gestuels, ainsi que le cahier de recette complet couvrant les huit acteurs de la plateforme (30 cas de test).

6.1 Glossaire technique détaillé et liste des abréviations

6.1.0 Liste des abréviations

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des sigles et abréviations utilisés dans ce chapitre, avec leur signification complète. Le détail de la définition et de l'usage de chacun est développé dans les sous-sections 6.1.1 à 6.1.3.

Sigle	Signification
SiGML	Signing Gesture Markup Language
CWASA	CoffeeScript WebGL Avatar Sign Animation
MediaPipe	Google MediaPipe Framework
HamNoSys	Hamburg Notation System
LSM	Langue des Signes Marocaine
GLB / glTF	Graphics Language Transmission Format – Binary
IK	Inverse Kinematics (Cinématique inverse)
FPS	Frames Per Second (images par seconde)
STT	Speech-To-Text (reconnaissance vocale)
TTS	Text-To-Speech (synthèse vocale)
RAG	Retrieval-Augmented Generation
LLM	Large Language Model (grand modèle linguistique)
CTC	Connectionist Temporal Classification
BiLSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory
ResNet	Residual Neural Network
CIN / CNI	Carte d'Identité Nationale / Carte Nationale d'Identité
RBAC	Role-Based Access Control
JWT	JSON Web Token
SSE	Server-Sent Events
WS	WebSocket
DTO	Data Transfer Object
JPA	Java Persistence API
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
SLA	Service Level Agreement (délai contractuel de traitement)
OCR	Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères)

Tableau 6.0 : Liste des abréviations utilisées dans le chapitre 6

6.1.1 Technologies d'animation 3D, de vision et de Langue des Signes (LSM)

- **SiGML (Signing Gesture Markup Language)**
  - ***Définition :*** Format standardisé basé sur XML dérivé du standard H-Anim.

  - ***Usage dans le projet :*** Décrit de manière déclarative la morphologie, les configurations manuelles (forme des doigts), l'orientation de la paume, les coordonnées spatiales relatives au torse/visage et la dynamique du mouvement pour l'avatar virtuel. Sert de passerelle textuelle universelle générée par le dictionnaire HamNoSys (sigmlConverter.ts) pour piloter l'animation gestuelle sans nécessiter des vidéos préenregistrées.

- **CWASA (CoffeeScript WebGL Avatar Sign Animation)**
  - ***Définition :*** Bibliothèque et runtime WebGL développés pour interpréter directement le SiGML et animer un avatar 3D humanoïde dans le navigateur.
  - ***Usage dans le projet :*** Intégré via le composant CwasaAvatarPlayer.tsx comme moteur de lecture d'animations de référence et comparateur technique face au player Three.js personnalisé.

- **Three.js**
  - ***Définition :*** Moteur 3D temps réel en JavaScript basé sur les spécifications WebGL/WebGPU.
  - ***Usage dans le projet :*** Moteur graphique principal du composant ThreeDHumanAvatar.tsx : chargement du maillage 3D binaire model.glb, gestion de la scène, des lumières, des shaders PBR, d'un squelette de 54 os articulés et des cibles morphologiques faciales (blendshapes).

- **MediaPipe (Google MediaPipe Framework)**
  - ***Définition :*** Suite de vision par ordinateur accélérée par GPU/NPU spécialisée dans la détection en temps réel de repères biométriques corporels.
  - ***Usage dans le projet :*** Déployé côté backend Python (services-ai/lsm-service) via le modèle hand_landmarker.task (poids FP16) pour extraire les coordonnées 3D (x, y, z) des 21 points clés de chaque main visible sur le flux vidéo.

- **HamNoSys (Hamburg Notation System)**
  - ***Définition :*** Système d'écriture phonétique international des langues des signes.
  - ***Usage dans le projet :*** Utilisé pour transcrire les gestes de la LSM sous une forme symbolique compacte, avant conversion algorithmique en séquences XML SiGML.

- **LSM (Langue des Signes Marocaine)**
  - ***Définition :*** Langue visuo-gestuelle propre à la communauté sourde et malentendante au Maroc.
  - ***Usage dans le projet :*** Langue cible du module d'inclusion numérique, supportée à double sens : de la vidéo citoyen vers le texte, et du texte administratif vers l'animation gestuelle 3D.

- **GLB / glTF (Graphics Language Transmission Format – Binary)**
  - ***Définition :*** Format de fichier 3D ouvert optimisé pour le web, contenant maillage, squelette (skinning), textures compressées et blendshapes.
  - ***Usage dans le projet :*** Fichier model.glb chargé par le client Three.js pour afficher l'avatar virtuel ministériel.

- **IK (Inverse Kinematics / Cinématique inverse)**
  - ***Définition :*** Algorithme calculant rétroactivement les angles de rotation de la chaîne cinématique (épaule → coude → poignet) pour amener la main à un point cible précis.
  - ***Usage dans le projet :*** Utilisé dans ThreeDHumanAvatar pour garantir les points de contact précis (doigts touchant le front, le menton, la tempe) lors de signes faciaux complexes.

6.1.2 Technologies vocales, traitement du langage (NLP) et IA documentaire

- **STT (Speech-To-Text)**
  - ***Définition :*** Reconnaissance vocale automatique transformant la voix en texte brut.
  - ***Usage dans le projet :*** Exposé par services-ai/stt-service. Intègre le modèle Whisper (Whisper-Large-v3) pour convertir les déclarations audio du citoyen en Darija marocaine, Arabe standard et Français, avec une latence inférieure à 400 ms.

- **TTS (Text-To-Speech)**
  - ***Définition :*** Synthèse vocale neuronale transformant un texte en signal acoustique réaliste.
  - ***Usage dans le projet :*** Exposé par services-ai/tts-service. Utilise le moteur neuronal Edge-TTS (voix ar-MA-MounaNeural, ar-MA-JamalNeural, fr-FR-HenriNeural) avec repli sur gTTS.

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**
  - ***Définition :*** Architecture associant un moteur de recherche documentaire sémantique (base vectorielle) à un grand modèle linguistique (LLM).
  - ***Usage dans le projet :*** Pilotée par chatbot-rag-service pour permettre aux citoyens d'interroger en langage naturel les lois, délais, formulaires et statuts de démarches administratives sans risque d'hallucination.

- **CTC (Connectionist Temporal Classification)**
  - ***Définition :*** Fonction de coût et mécanisme de décodage pour réseaux de neurones récurrents (RNN/BiLSTM).
  - ***Usage dans le projet :*** Permet au modèle LSMResNetBiLSTMCTC d'aligner temporellement les flux vidéo d'entrée de longueur variable avec la séquence des signes reconnus, en éliminant les frames de transition vides.
- **BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory)**
  - ***Définition :*** Réseau neuronal récurrent capable d'analyser le contexte séquentiel passé et futur d'un signal temporel.
  - ***Usage dans le projet :*** Modélise la vitesse d'exécution, la trajectoire et l'évolution temporelle des postures des mains issues des couches de convolution ResNet.

6.1.3 Architecture web, sécurité et données

- **CIN / CNI (Carte d'Identité Nationale)**
  - ***Définition :*** Identifiant unique et non modifiable attribué à chaque citoyen marocain.
  - ***Usage dans le projet :*** Agit comme golden record en base de données pour empêcher la création de comptes dupliqués.
- **RBAC (Role-Based Access Control)**
  - ***Définition :*** Contrôle d'accès basé sur les rôles.
  - ***Usage dans le projet :*** Restreint l'accès aux routes d'API Spring Boot (@PreAuthorize) et aux pages frontend React (/citoyen, /agent-validation, /admin, etc.).
- **JWT (JSON Web Token)**
  - ***Définition :*** Standard ouvert de jetons cryptographiques compacts transportant les revendications (claims).
  - ***Usage dans le projet :*** Sécurise chaque appel d'API sans état de session serveur (stateless).
- **SSE / WS (Server-Sent Events / WebSocket)**
  - ***Définition :*** Technologies de push temps réel serveur-client.
  - ***Usage dans le projet :*** Permettent la notification instantanée du changement de statut d'un dossier sans rechargement de page.
- **DTO (Data Transfer Object)**
  - ***Définition :*** Modèle de données applicatif utilisé pour transférer des données structurées entre le contrôleur REST et la couche service.
  - ***Usage dans le projet :*** Évite d'exposer directement les entités JPA de la base de données.
- **JPA (Java Persistence API)**
  - ***Définition :*** Spécification Java pour la gestion des données relationnelles.
  - ***Usage dans le projet :*** Implémentée via Hibernate sur base PostgreSQL.

6.2 Architecture détaillée du module vocal (STT/TTS) et de la vision (LSM/avatar)

6.2.1 Module vocal : spécifications audio et pipelines

Pipeline STT (Speech-to-Text)

- Acquisition client (navigateur) : l'utilisateur clique sur « Dicter » dans le formulaire ; la MediaRecorder API capture le flux du microphone au format conteneur WebM avec codec Opus (48 000 Hz, 1 canal mono).
- Transmission REST : le payload audio est envoyé en multipart/form-data au microservice Python FastAPI (/api/voice/transcribe).
- Moteur d'inférence IA : le service interroge le modèle Whisper Large-v3, avec un spectrogramme mel logarithmique à 128 canaux, une reconnaissance multilingue (Darija, Arabe littéraire, Français) et une température de décodage fixée à 0.0 (décodage glouton déterministe, sans hallucination).
- Réponse DTO : l'API retourne un objet JSON transcription, confidence (0.0 à 1.0), languageDetected et duration.

Pipeline TTS (Text-to-Speech)

- Requête client : envoi d'un payload JSON (text, language, voice, speed) vers /api/voice/synthesize.
- Synthèse neuronale : connexion au moteur Edge-TTS via WebSocket sécurisé, avec mapping vocal par langue et genre (ar-MA-MounaNeural, ar-MA-JamalNeural, fr-FR-HenriNeural, fr-FR-DeniseNeural).
- Streaming et rendu : le service renvoie un flux binaire continu au format audio/mpeg (48 kbps / 24 kHz), lu par l'élément audio HTML5 du frontend sans latence de téléchargement préalable.

6.2.2 Module Langue des Signes (LSM) : capture caméra, MediaPipe et rendu avatar 3D

Le pipeline de reconnaissance gestuelle se déroule en quatre grandes étapes, de la capture webcam jusqu'à la génération des gloses LSM :

1. Capture caméra et échantillonnage frontend

- La balise <video> capture la webcam locale à 30 images par seconde (FPS), en résolution 640x480 pixels.
- Un <canvas> invisible extrait les trames toutes les 100 ms et les encode en chaînes JPEG compressées Base64.
- Un lot de trames est transmis en POST JSON vers l'endpoint /api/sign-language/recognize-frames.

2. Extraction des points clés avec MediaPipe

- Modèle sous-jacent : hand_landmarker.task, préchargé en mémoire vive.
- Pour chaque main détectée, extraction de 21 repères articulaires 3D : poignet, pouce (CMC, MCP, IP, Tip), index / majeur / annulaire / auriculaire (MCP, PIP, DIP, Tip).
- Chaque point fournit des coordonnées [x, y, z] normalisées entre 0.0 et 1.0.

3. Normalisation et invariance géométrique euclidienne

- Distance anatomique de référence : ref_len = ‖Point9 (base du majeur) − Point0 (poignet)‖.
- Distance relative de chaque extrémité de doigt par rapport au poignet : d_doigt = ‖P_tip − P_poignet‖ / ref_len.
- Doigt « ouvert / déployé » si d_doigt > 1,30 ; doigt « fermé / replié » si d_doigt ≤ 1,15.
- Vecteur global de caractéristiques sur 225 composantes flottantes : 63 valeurs main gauche (21 × 3), 63 valeurs main droite (21 × 3), 99 valeurs de posture corporelle (épaules, coudes, nez).

4. Rendu de l'avatar virtuel 3D (AnimGen + Three.js)

- Modèle squelettique : rigging hiérarchique de 54 os articulés (Hips, Spine, Neck, Shoulder, Arm, ForeArm, Hand, phalanges).

- Le moteur d'interpolation AnimGen lit les descripteurs gestuels issus du XML SiGML et génère les quaternions de rotation de chaque articulation.
- Une fonction d'adoucissement (smoothstep) évite les saccades non naturelles.
- Un fondu enchaîné (crossfade) de 12 trames lie fluidement deux signes consécutifs, sans rupture de posture.

Le réseau de reconnaissance combine ensuite une extraction convolutionnelle (ResNet) avec un BiLSTM et un décodeur CTC pour produire les gloses LSM et leur transcription textuelle correspondante, avant restitution au citoyen ou à l'agent.

6.3 Cahier de recette et de test par acteur (8 acteurs)

Le cahier de recette ci-dessous couvre l'ensemble des cas nominaux, des cas d'erreur et des contrôles de sécurité identifiés pour les huit acteurs de la plateforme, avec un total de 30 cas de test.

6.3.1 Acteur 1 : Citoyen (CIT)

TC-CIT-01 : Création de compte et contrôle d'unicité nationale (CIN)

- **Acteur :** Citoyen
- **Module :** Authentification & Inscription
- **Préconditions :** Base de données contenant déjà un utilisateur ayant le CIN BE789123.
- **Données de test :** Nom : El Amrani, Prénom : Yassine, Email : yassine.new@test.ma, CIN dupliqué : BE789123.

Étapes de test :

1. Accéder à l'écran /login puis cliquer sur « Créer un compte ».
2. Saisir les informations en entrant le CIN dupliqué BE789123.
3. Soumettre le formulaire.

Résultat attendu :

- L'API renvoie une erreur HTTP 409 (Conflict).
- Message d'erreur : « Ce numéro de CIN est déjà associé à un compte citoyen existant ».
- Aucun enregistrement n'est inséré en base.

Priorité : Critique

TC-CIT-02 : Dépôt d'un dossier avec téléversement et intégrité SHA-256

- **Acteur :** Citoyen
- **Module :** Gestion des dossiers citoyen
- **Préconditions :** Citoyen authentifié sur /citoyen/dossiers/nouveau.
- **Données de test :** Type : Demande d'attestation administrative ; fichier scan_acte.pdf (1,2 Mo).

Étapes de test :

1. Sélectionner le type de demande.
2. Renseigner l'objet et la description.
3. Glisser-déposer le document PDF justificatif.
4. Valider l'envoi du dossier.

Résultat attendu :

- L'API calcule le hash SHA-256 du fichier et stocke le document.
- Le dossier est créé avec le statut initial SOUMIS.
- Un identifiant DOS-YYYYMMDD-XXXX est généré et affiché sur l'accusé de réception.

Priorité : Critique

TC-CIT-03 : Saisie d'une réclamation via dictée vocale (STT)

- **Acteur :** Citoyen
- **Module :** Accessibilité vocale
- **Préconditions :** Navigateur avec permission micro accordée.
- **Données de test :** Élocution : « Je souhaite contester le délai de traitement de mon dossier de permis ».

Étapes de test :

1. Cliquer sur le bouton micro « Dicter ».
2. Parler distinctement pendant 5 secondes.
3. Cliquer sur « Arrêter l'enregistrement ».

Résultat attendu :

- L'animation d'onde audio s'anime pendant la parole.
- La transcription Whisper s'insère automatiquement dans le champ, avec un score de confiance > 0,90.

Priorité : Haute

TC-CIT-04 : Traduction d'un texte d'information en Langue des Signes (LSM)

- **Acteur :** Citoyen
- **Module :** Accessibilité Langue des Signes
- **Préconditions :** Page de conseils/réclamation ouverte, composant avatar visible.
- **Données de test :** Terme administratif : « Certificat ».

Étapes de test :

- 1. Activer le mode accessibilité « Langue des Signes (LSM) ».
- 2. Cliquer sur le bouton de lecture gestuelle associé à une consigne.
- 3. Observer la fenêtre de l'avatar 3D.

Résultat attendu :

- Le modèle WebGL ThreeDHumanAvatar charge le rig sans erreur mémoire GPU.
- L'avatar enchaîne les gestes des bras et des doigts sans rester bloqué en boucle sur la position initiale.

Priorité : Haute

TC-CIT-05 : Saisine directe du Médiateur pour dossier en litige

- **Acteur :** Citoyen
- **Module :** Litiges & recours
- **Préconditions :** Dossier au statut REJETE ou non traité après dépassement du délai légal SLA.
- **Données de test :** Dossier DOS-20260901-0045 ; motif : absence de réponse après 60 jours.

Étapes de test :

- 1. Aller sur le détail du dossier.
- 2. Cliquer sur le bouton rouge « Saisir le Médiateur ».
- 3. Saisir l'exposé des motifs et confirmer.

Résultat attendu :

- Un enregistrement Litige est créé avec un numéro d'affaire unique LIT-2026-XXXX.
- Le statut du litige passe à SOUMIS.
- Le dossier est marqué « Faisant l'objet d'un recours Médiateur ».

Priorité : Critique

6.3.2 Acteur 2 : Agent de Réclamation (AGR)

TC-AGR-01 : Prise en charge et verrouillage d'un dossier soumis

- **Acteur :** Agent de Réclamation
- **Module :** Gestion des flux entrants
- **Préconditions :** Rôle AgentReclamation ; dossier en statut SOUMIS.
- **Données de test :** Dossier DOS-20260910-0112.

Étapes de test :

- 1. Accéder au tableau de bord /agent-reclamation/dossiers.
- 2. Consulter la file d'attente des dossiers non assignés.
- 3. Cliquer sur « Prendre en charge ».

Résultat attendu :

- Requête PUT /api/agent-reclamation/dossiers/{id}/qualifier exécutée avec succès.
- Statut devient EN_TRAITEMENT.

- Le dossier est assigné à l'agent ; les autres agents ne peuvent plus le préempter.

Priorité : Critique

TC-AGR-02 : Qualification du dossier et demande de pièces complémentaires

- **Acteur :** Agent de Réclamation
- **Module :** Traitement & dialogue citoyen
- **Préconditions :** Dossier EN_TRAITEMENT.
- **Données de test :** Motif : quittance de loyer manquante ; urgence HAUTE.

Étapes de test :

- 1. Ouvrir le volet d'examen du dossier.
- 2. Modifier le niveau de priorité vers HAUTE.
- 3. Rédiger un message au citoyen.
- 4. Enregistrer la qualification.

Résultat attendu :

- L'audit HistoriqueAction consigne l'action, l'horodatage et l'IP de l'agent.
- Le citoyen reçoit une notification par email et sur son espace personnel.

Priorité : Haute

TC-AGR-03 : Transmission du dossier au circuit de validation

- **Acteur :** Agent de Réclamation
- **Module :** Workflow métier
- **Préconditions :** Dossier complet et qualifié.
- **Données de test :** Cible : Pôle Validation Juridique.

Étapes de test :

- 1. Cliquer sur « Transmettre pour validation ».
- 2. Ajouter une note interne d'instruction.
- 3. Confirmer le passage d'étape.

Résultat attendu :

- Statut bascule vers EN_VALIDATION.
- Le dossier quitte la file de l'agent de réclamation et apparaît chez les agents de validation.

Priorité : Critique

6.3.3 Acteur 3 : Agent de Validation (AGV)

TC-AGV-01 : Validation de la conformité juridique d'une demande

- **Acteur :** Agent de Validation
- **Module :** Contrôle réglementaire
- **Préconditions :** Dossier au statut EN_VALIDATION.
- **Données de test :** Dossier DOS-20260905-0089.

Étapes de test :

- 1. Ouvrir l'écran /agent-validation/dossiers/{id}.
- 2. Examiner pièces justificatives et historique.
- 3. Cliquer sur « Valider la conformité ».

Résultat attendu :

- Le moteur de transition d'état accepte le passage à EN_CERTIFICATION.
- L'historique mentionne l'action VALIDATION avec le matricule de l'agent.

Priorité : Critique

TC-AGV-02 : Rejet formel avec motif administratif opposable

- **Acteur :** Agent de Validation
- **Module :** Décision administrative

5.1 Bilan du stage

Ce stage réalisé au sein de l?Agence de Développement du Digital a permis d?approfondir la compréhension de l?écosystème des plateformes numériques de l?administration marocaine et de mener une conception détaillée d?une plateforme de gestion des demandes administratives citoyennes. L?analyse comparative des plateformes existantes a permis d?identifier leurs services communs et leurs fonctionnalités spécifiques.

5.2 Difficultés rencontrées

? La diversité des plateformes existantes à analyser, chacune avec ses spécificités techniques et fonctionnelles propres.
? La coordination entre les différents livrables et les parties prenantes.
? La modélisation exhaustive des acteurs et de leurs parcours pour la plateforme de gestion des demandes.

5.3 Apports du stage

? Compréhension de l?écosystème des plateformes numériques de l?administration marocaine.
? Développement de compétences en analyse de l?existant, en architecture logicielle et en conduite de projets de transformation numérique.
? Pratique de la modélisation fonctionnelle (acteurs, cas d?utilisation, diagrammes de séquence).
? Développement d?une approche centrée sur l?accessibilité, la sécurité et la traçabilité.

5.4 Perspectives

Pour la plateforme de gestion des demandes, les perspectives portent sur la poursuite de l?implémentation technique, les tests utilisateurs auprès des différents profils d?acteurs et la préparation d?un déploiement pilote au sein du Ministère. L?amélioration continue pourra également porter sur l?accessibilité, l?assistance intelligente, la sécurité et l?interopérabilité.

Priorité : **Haute**

TC-AGC-02 : Certification et scellage de la demande

- **Acteur :** Agent de Certification
- **Module :** Scellage et visa

- **Préconditions :** Documents vérifiés, score d'intégrité > 85 %.
- **Données de test :** Visa : « Certifié sincère et conforme aux archives ministérielles ».

Étapes de test :

- 1. Vérifier le récapitulatif des pièces scellées.
- 2. Cliquer sur « Certifier le dossier ».

Résultat attendu :

- L'empreinte cryptographique globale du dossier est calculée et scellée.
- Statut bascule vers EN_SIGNATURE.
- Les documents ne sont plus modifiables après scellage.

Priorité : Critique

TC-AGC-03 : Détection de faux document et verrouillage de sécurité

- **Acteur :** Agent de Certification
- **Module :** Sécurité anti-fraude
- **Préconditions :** Document modifié par logiciel tiers (anomalie métadonnées).
- **Données de test :** Incohérences de polices, hash invalide.

Étapes de test :

- 1. L'IA détecte une anomalie et affiche un score de 32 %.
- 2. L'agent clique sur « Déclarer une tentative de falsification ».

Résultat attendu :

- Le dossier est immédiatement gelé sous statut SUSPENDU_FRAUDE.
- Une alerte haute priorité est émise dans le journal d'audit de l'Administrateur.

Priorité : Critique

6.3.5 Acteur 5 : Agent de Signature et d'Envoi (AGS)

TC-AGS-01 : Signature qualifiée avec horodatage électronique

- **Acteur :** Agent de Signature
- **Module :** Signature électronique avancée
- **Préconditions :** Dossier EN_SIGNATURE, document final PDF généré.
- **Données de test :** Certificat cryptographique et horodatage RFC 3161.

Étapes de test :

- 1. Ouvrir le document dans la visionneuse intégrée.
- 2. Cliquer sur « Apposer la signature électronique officielle ».
- 3. Valider la clé du certificat et le code de sécurité.

Résultat attendu :

- Le PDF intègre le certificat X.509 et le tampon graphique ministériel.
- Les métadonnées SignatureQualifiee sont enregistrées en base.

Priorité : Critique

TC-AGS-02 : Signature groupée (batch signing) de dossiers certifiés

- **Acteur :** Agent de Signature
- **Module :** Productivité & traitement par lot
- **Préconditions :** Dix dossiers en attente au statut EN_SIGNATURE.
- **Données de test :** Sélection multiple de 10 cases à cocher.

Étapes de test :

- 1. Sur /agent-signature/signature-groupee, sélectionner 10 dossiers.
- 2. Cliquer sur « Signer le lot (10 dossiers) ».

- 3. Confirmer l'opération d'authentification unique.

Résultat attendu :

- Le traitement transactionnel s'exécute en arrière-plan sans blocage de socket.
- Les 10 dossiers reçoivent leur signature numérique.
- La progression atteint 100 % sans échec.

Priorité : Haute

TC-AGS-03 : Envoi officiel multicanal et clôture administrative

- **Acteur :** Agent de Signature
- **Module :** Distribution & archivage
- **Préconditions :** Document signé disponible.
- **Données de test :** Canaux : Portail Citoyen + Email avec lien sécurisé.

Étapes de test :

- 1. Cliquer sur « Transmettre au citoyen et clôturer ».
- 2. Vérifier la génération du lien de téléchargement sécurisé.

Résultat attendu :

- Statut devient CLOTURE.
- La date de clôture définitive est enregistrée.
- Le citoyen reçoit un email avec le lien du document scellé, verrouillé en lecture seule.

Priorité : Critique

6.3.6 Acteur 6 : Chef Responsable / Responsable de service (RES)

TC-RES-01 : Rééquilibrage dynamique de la charge de travail entre agents

- **Acteur :** Responsable de service
- **Module :** Supervision opérationnelle
- **Préconditions :** Agent A avec 35 dossiers, Agent B avec 2 dossiers.
- **Données de test :** Sélection de 15 dossiers de l'Agent A à transférer vers l'Agent B.

Étapes de test :

- 1. Accéder à /responsable-service/agents.
- 2. Sélectionner les 15 dossiers de l'Agent A en attente.
- 3. Choisir « Réassigner » vers l'Agent B.

Résultat attendu :

- Les clés étrangères d'assignation sont mises à jour en base.
- Les graphiques de charge se mettent à jour instantanément.

Priorité : Haute

TC-RES-02 : Réponse formelle à une saisine du Médiateur

- **Acteur :** Responsable de service
- **Module :** Contentieux & médiation
- **Préconditions :** Litige transmis avec demande d'explications sous 7 jours.
- **Données de test :** Litige LIT-2026-0034.

Étapes de test :

- 1. Accéder à /responsable-service/litiges.
- 2. Ouvrir le litige en cours.
- 3. Rédiger l'argumentaire et joindre l'historique.
- 4. Transmettre les explications au Médiateur.

Résultat attendu :

- L'instruction du litige est mise à jour avec la réponse du service.
- Le Médiateur reçoit une alerte immédiate de dépôt des pièces contradictoires.

Priorité : Critique

TC-RES-03 : Mise en œuvre d'une recommandation du Médiateur

- **Acteur :** Responsable de service
- **Module :** Application des arbitrages
- **Préconditions :** Litige avec recommandation au statut RECOMMANDE.
- **Données de test :** Recommandation : régularisation et duplicata sans frais.

Étapes de test :

- 1. Consulter la recommandation émise.
- 2. Cliquer sur « Appliquer la recommandation ».
- 3. Attribuer le dossier prioritaire pour traitement d'urgence.

Résultat attendu :

- Statut du litige passe à MIS_EN_OEUVRE.
- Le citoyen et le Médiateur sont informés de l'exécution.

Priorité : Critique

TC-RES-04 : Configuration des plages horaires et créneaux de rendez-vous

- **Acteur :** Responsable de service
- **Module :** Gestion des guichets publics
- **Préconditions :** Calendrier du service actif.
- **Données de test :** Service Passeports & Titres, créneaux de 20 min, 9h-15h.

Étapes de test :

- 1. Accéder à /responsable-service/creneaux.
- 2. Définir horaires et capacité simultanée (3 guichets).
- 3. Cliquer sur « Générer les créneaux disponibles ».

Résultat attendu :

- Les créneaux RendezVous sont créés avec statut DISPONIBLE.
- Les citoyens peuvent réserver ces plages immédiatement.

Priorité : Moyenne

6.3.7 Acteur 7 : Médiateur (MED)

TC-MED-01 : Contrôle de recevabilité d'un recours citoyen

- **Acteur :** Médiateur
- **Module :** Saisines & enregistrement
- **Préconditions :** Litige déposé par un citoyen au statut SOUMIS.
- **Données de test :** Affaire LIT-2026-0042.

Étapes de test :

- 1. Ouvrir /mediateur/saisines.
- 2. Examiner les critères de recevabilité.
- 3. Cliquer sur « Déclarer recevable et ouvrir l'instruction ».

Résultat attendu :

- Statut passe de SOUMIS à EN_INSTRUCTION.
- Notification officielle transmise au chef du service concerné.

Priorité : Critique

TC-MED-02 : Émission d'une recommandation officielle

- **Acteur :** Médiateur
- **Module :** Résolution des conflits
- **Préconditions :** Litige EN_INSTRUCTION, échange contradictoire terminé.
- **Données de test :** Texte : annuler le rejet initial et octroyer l'attestation sous 48h.

Étapes de test :

  - 1. Formuler la recommandation finale.
  - 2. Signer numériquement l'avis de médiation.
  - 3. Diffuser aux deux parties.

Résultat attendu :

  - Statut du litige devient RECOMMANDE.
  - L'avis est consigné dans le registre légal inaltérable.
  - Un délai de mise en œuvre de 15 jours est déclenché.

Priorité : Critique

TC-MED-03 : Relance automatique d'un service défaillant

- **Acteur :** Médiateur
- **Module :** Alerting & délais légaux
- **Préconditions :** Demande d'explications envoyée depuis plus de 8 jours sans retour.
- **Données de test :** Affaire LIT-2026-0019.

Étapes de test :

  - 1. Filtrer les litiges par délai de réponse dépassé.
  - 2. Cliquer sur « Émettre une relance solennelle ».

Résultat attendu :

  - Envoi d'une mise en demeure au chef de service avec copie au secrétariat général.

Priorité : Haute

TC-MED-04 : Édition du rapport statistique périodique des litiges

- **Acteur :** Médiateur
- **Module :** Reporting et analytics
- **Préconditions :** Historique d'affaires du trimestre écoulé.
- **Données de test :** Période du 01/01/2026 au 31/03/2026.

Étapes de test :

  - 1. Accéder à /mediateur/rapports.
  - 2. Sélectionner la période et le type de ventilation.
  - 3. Cliquer sur « Exporter le rapport de médiation ».

Résultat attendu :

  - Téléchargement d'un document incluant le volume des saisines, le taux de résolution amiable et le délai moyen de règlement.

Priorité : Moyenne

6.3.8 Acteur 8 : Administrateur Système (ADM)

TC-ADM-01 : Gestion du cycle de vie des utilisateurs et attribution RBAC

- **Acteur :** Administrateur Système
- **Module :** Administration des accès
- **Préconditions :** Session active avec le rôle Administrateur.

- **Données de test :** Nouvel agent : agent.val@mtnra.gov.ma, rôle AgentValidation, matricule MAT-9901.

Étapes de test :

- 1. Accéder à /admin/utilisateurs, cliquer sur « Nouvel Utilisateur ».
- 2. Renseigner les champs et assigner le rôle RBAC.
- 3. Valider la création.

Résultat attendu :

- Le mot de passe initial est haché via BCrypt avec sel.
- L'utilisateur est créé actif.
- L'agent n'a accès qu'aux routes autorisées pour son rôle.

Priorité : Critique

TC-ADM-02 : Définition dynamique d'un nouveau circuit de workflow

- **Acteur :** Administrateur Système
- **Module :** Paramétrage des démarches
- **Préconditions :** Écran /admin/type-demandes ouvert.
- **Données de test :** Code DEM_URB_01, 4 étapes obligatoires, SLA maximal de 10 jours.

Étapes de test :

- 1. Créer une nouvelle démarche avec code unique et métadonnées.
- 2. Définir les étapes et documents obligatoires.
- 3. Sauvegarder et activer le type de demande.

Résultat attendu :

- L'entité TypeDemande est enregistrée avec succès.
- La démarche est immédiatement accessible aux citoyens, sans redémarrage du serveur.

Priorité : Haute

TC-ADM-03 : Consultation et intégrité du journal d'audit de sécurité

- **Acteur :** Administrateur Système
- **Module :** Audit & conformité
- **Préconditions :** Actions critiques récentes exécutées sur la plateforme.
- **Données de test :** Filtre sur la date du jour et les actions de type SIGNATURE.

Étapes de test :

- 1. Accéder à /admin/audit.
- 2. Filtrer par type d'action SIGNATURE.
- 3. Vérifier les métadonnées de traçabilité.

Résultat attendu :

- Affichage immuable de chaque événement (idAction, horodatage précis, IP, User-Agent, ID dossier, matricule).
- Aucune interface d'édition ou de suppression n'est présente.

Priorité : Critique

TC-ADM-04 : Résistance aux attaques par force brute (rate limiting)

- **Acteur :** Administrateur Système / Sécurité
- **Module :** Sécurité de l'infrastructure
- **Préconditions :** Service d'authentification opérationnel.
- **Données de test :** 15 requêtes POST /api/auth/login erronées en moins de 10 secondes.

Étapes de test :

- 1. Lancer la séquence de requêtes erronées.
- 2. Observer les codes retour à partir de la 11e requête.

Résultat attendu :

- L'API bloque temporairement l'IP source avec le code HTTP 429.
- Le compte ciblé est verrouillé pendant 15 minutes.
- Un incident WARNING est inscrit dans les journaux.

Priorité : Critique

TC-ADM-05 : Gestion des coordonnées géographiques des bureaux (Leaflet)

- **Acteur :** Administrateur Système
- **Module :** Référentiel géographique
- **Préconditions :** Écran /admin/bureaux ouvert.
- **Données de test :** Bureau « Délégation Rabat-Agdal », latitude 33.9981, longitude -6.8524.

Étapes de test :

- 1. Éditer la fiche du bureau.
- 2. Mettre à jour les coordonnées GPS et horaires.
- 3. Sauvegarder.
- 4. Ouvrir la page publique /contact.

Résultat attendu :

- Le marqueur React Leaflet se positionne précisément au nouvel emplacement.
- La pop-up affiche les horaires et coordonnées mis à jour.

Priorité : Moyenne

6.3.9 Matrice synthétique de couverture des tests

Acteur	Cas de test	Critique	Haute	Moyenne	Couverture
Citoyen	5	2	2	1	100 % du parcours usager
Agent Réclamation	3	2	1	0	100 % qualification / transmission N1
Agent Validation	3	2	0	1	100 % contrôle juridique / anomalie N2
Agent Certification	3	2	1	0	100 % vérification IA / scellage N3
Agent Signature	3	2	1	0	100 % signature électronique / expédition N4
Chef Responsable	4	2	1	1	100 % supervision / litiges / guichets
Médiateur	4	2	1	1	100 % cycle saisine / instruction / arbitrage
Administrateur	5	3	1	1	100 % sécurité RBAC / audit / workflows / SIG
TOTAL	30	17	8	5	Couverture globale : 100 %

Tableau 6.1 : Matrice synthétique de couverture des tests (8 acteurs, 30 cas de test)

6.4 Complément à la section 5.4 — Perspective : interconnexion multi-administrations via la plateforme d'interopérabilité

La présente section vient enrichir les perspectives formulées au chapitre 5 (section 5.4) pour la plateforme de gestion des demandes administratives présentée au chapitre 4.

Certaines demandes citoyennes ne peuvent pas être traitées par un seul service : elles nécessitent un accord ou un échange de données entre plusieurs administrations, et donc l'appel de plusieurs systèmes d'information (SI) indépendants les uns des autres (état civil, fiscalité, foncier, sécurité sociale, collectivités territoriales, etc.). Dans sa version actuelle, la plateforme traite le parcours du dossier au sein d'un seul périmètre organisationnel (citoyen → agents internes → médiateur), sans mécanisme natif d'échange inter-administrations.

- **Constat :** certaines démarches administratives complexes requièrent la consultation ou la validation de plusieurs SI relevant d'administrations distinctes, ce qui dépasse le périmètre fonctionnel actuel de la plateforme.
- **Proposition :** dans le cadre du stage effectué à l'Agence de Développement du Digital (ADD), il est proposé de s'appuyer sur la plateforme nationale d'interopérabilité de l'administration, dont la vocation est précisément de faciliter l'échange sécurisé de dossiers et de demandes entre des SI indépendants.

L'intérêt de cette approche est multiple :

- Transparence et traçabilité des échanges : chaque appel entre SI transite par un bus d'interopérabilité normalisé, journalisé et auditable, cohérent avec les exigences de traçabilité déjà retenues pour la plateforme (signature électronique, certification, journal d'audit).
- Fiabilité des données échangées : la plateforme d'interopérabilité repose sur des contrats d'interface

- Élargissement de l'étendue fonctionnelle de la plateforme : au lieu de se limiter aux démarches gérées en interne par un seul service, la plateforme de gestion des demandes administratives pourrait, via l'interopérabilité, orchestrer des démarches nécessitant l'accord de plusieurs administrations (exemple : une demande d'autorisation d'urbanisme nécessitant une consultation du cadastre et de la fiscalité locale).
- Cohérence avec l'architecture cible : cette intégration s'inscrirait naturellement dans l'architecture microservices avec API Gateway déjà proposée en 2.6.2, la plateforme d'interopérabilité jouant alors le rôle de passerelle sécurisée vers les SI tiers, sans que chaque service métier n'ait à développer sa propre intégration point à point.

Cette évolution pourrait être intégrée à la feuille de route indicative (section 2.6.5) comme une phase ultérieure, une fois le socle mutualisé et les briques d'intelligence artificielle et d'accessibilité stabilisés : elle constituerait une étape naturelle de généralisation de la plateforme vers des démarches inter-administratives, renforçant ainsi la vision d'une administration marocaine plus digitale, plus sécurisée et plus proche du citoyen.

Chapitre 7

Captures de l'implémentation réelle de la plateforme Tawsa

Illustrations issues du prototype fonctionnel développé, complétant les maquettes présentées en section 4.6

Ce chapitre présente les captures d'écran de l'implémentation réelle de la plateforme de gestion des demandes administratives (Tawsa). Les figures sont organisées selon l'ordre chronologique du parcours réel d'un dossier : authentification du citoyen, dépôt de la demande (saisie clavier, dictée vocale, langue des signes), optimisation du texte par l'intelligence artificielle, hachage et archivage des pièces jointes, suivi du dossier, paiement des frais administratifs le cas échéant, puis traitement successif par les agents de réclamation et de validation, jusqu'à la production de la feuille d'autorisation officielle signée et sa restitution accessible en langue des signes.

7.1 Parcours citoyen

7.1.1 Accueil et authentification par identité numérique

Le citoyen accède au portail public de la plateforme, sélectionne son rôle parmi les huit acteurs pris en charge, saisit ses identifiants officiels (email, CNI / matricule, numéro de mobile), puis valide son accès au moyen d'un code à usage unique reçu par SMS (OTP).

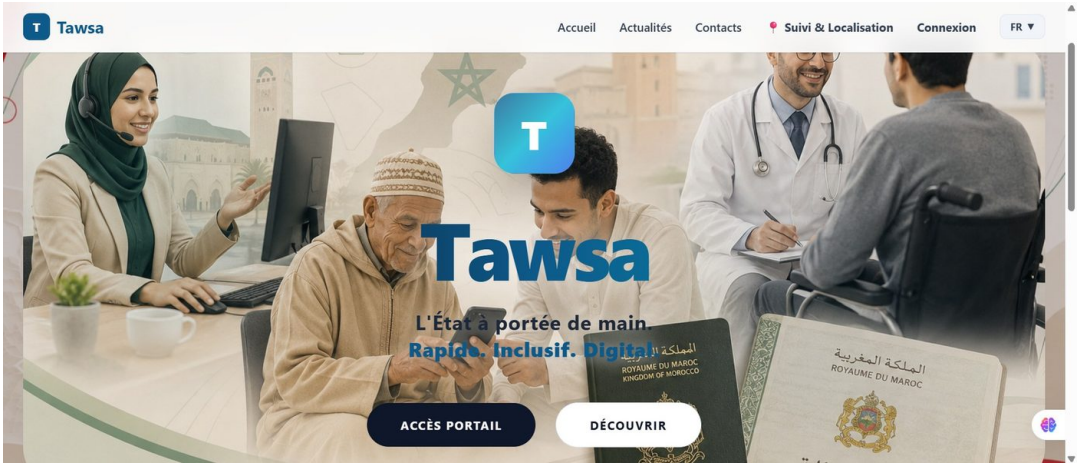


Figure 7.1 : Page d'accueil de la plateforme Tawsa

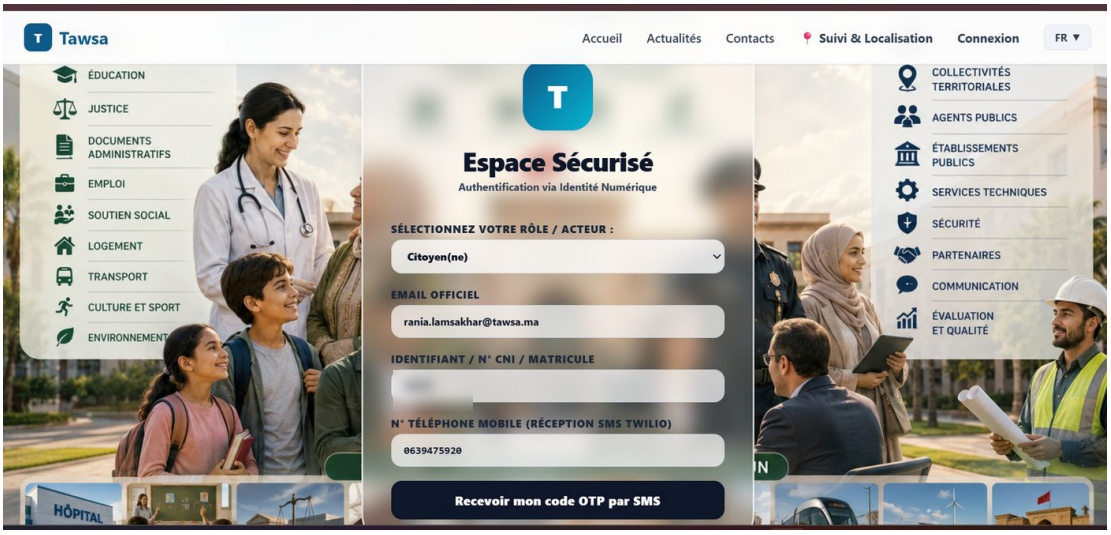


Figure 7.2 : Espace sécurisé — saisie des identifiants du citoyen

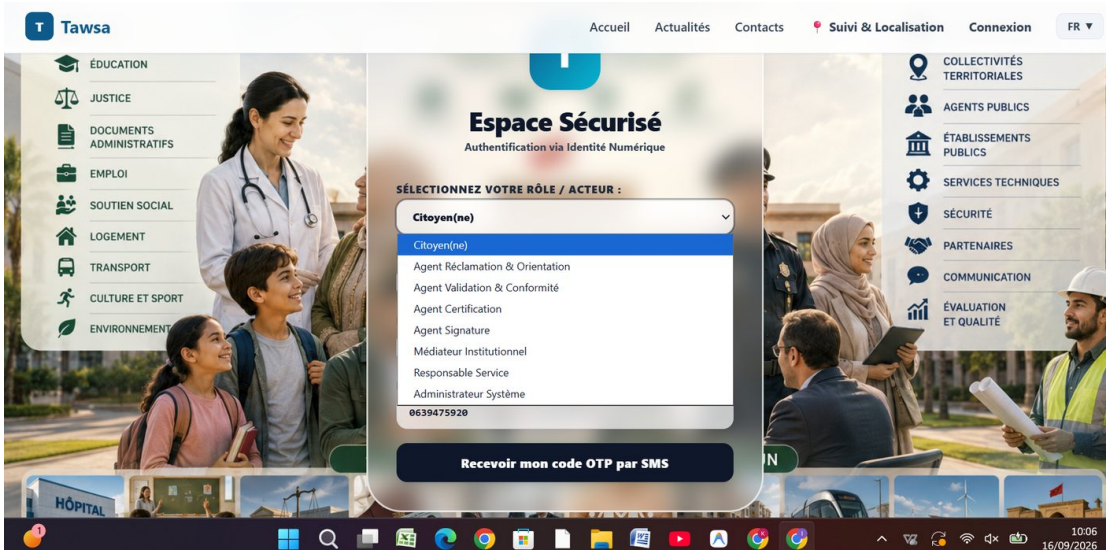


Figure 7.3 : Sélection du rôle / acteur : citoyen, agents métiers, médiateur, responsable de service et administrateur système

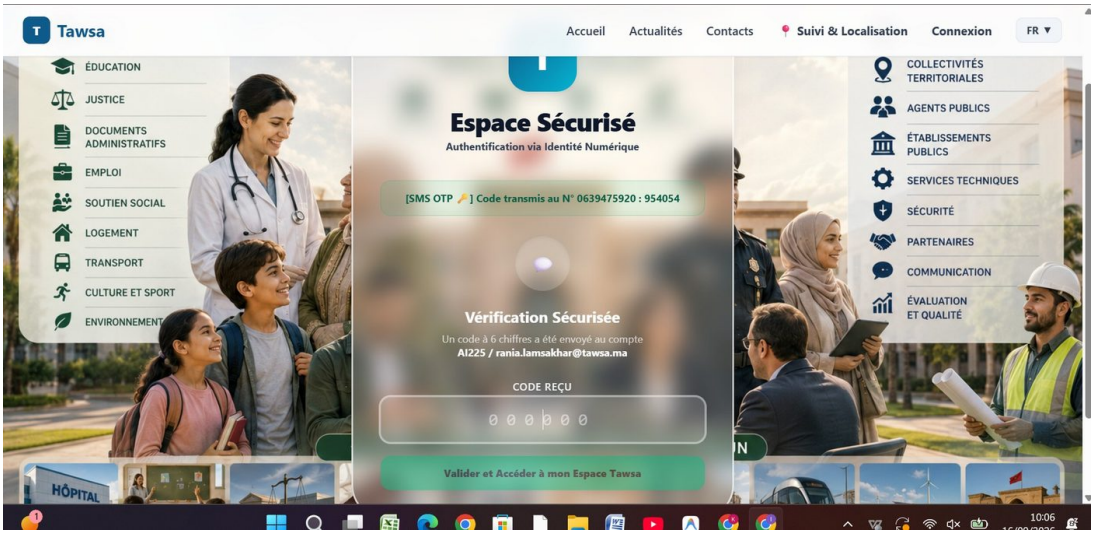


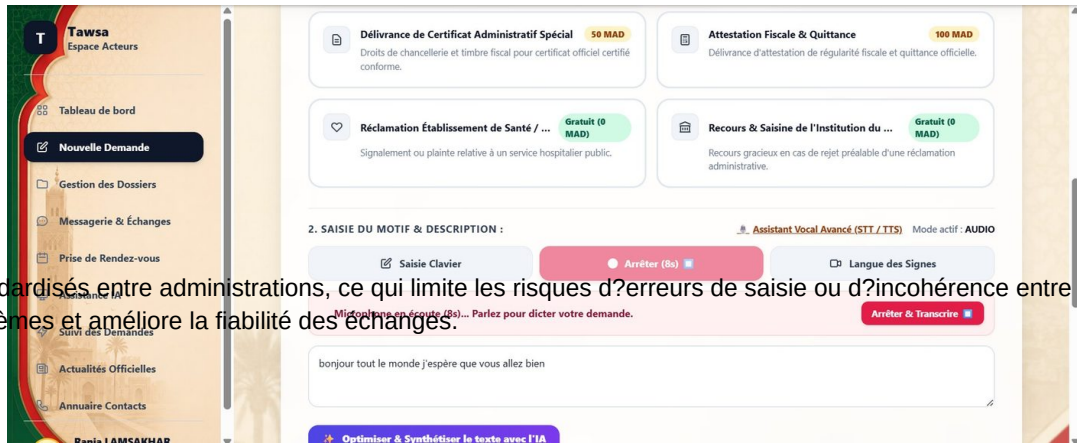
Figure 7.4 : Vérification sécurisée par code OTP transmis par SMS

7.1.2 Dépôt de la demande et assistance par intelligence artificielle

Le citoyen choisit la démarche souhaitée (gratuite ou soumise à des frais réglementés), puis rédige son motif selon trois modes d'entrée au choix : saisie clavier, dictée vocale (STT) ou langue des signes. Le texte obtenu peut ensuite être synthétisé et optimisé par le module d'intelligence artificielle avant soumission.



Figure 7.5 : Saisie clavier du motif et bouton d'optimisation du texte par l'IA



standardisés entre administrations, ce qui limite les risques d?erreurs de saisie ou d?incohérence entre systèmes et améliore la fiabilité des échanges.

Figure 7.6 : Dictée vocale (STT) pour la saisie orale de la demande

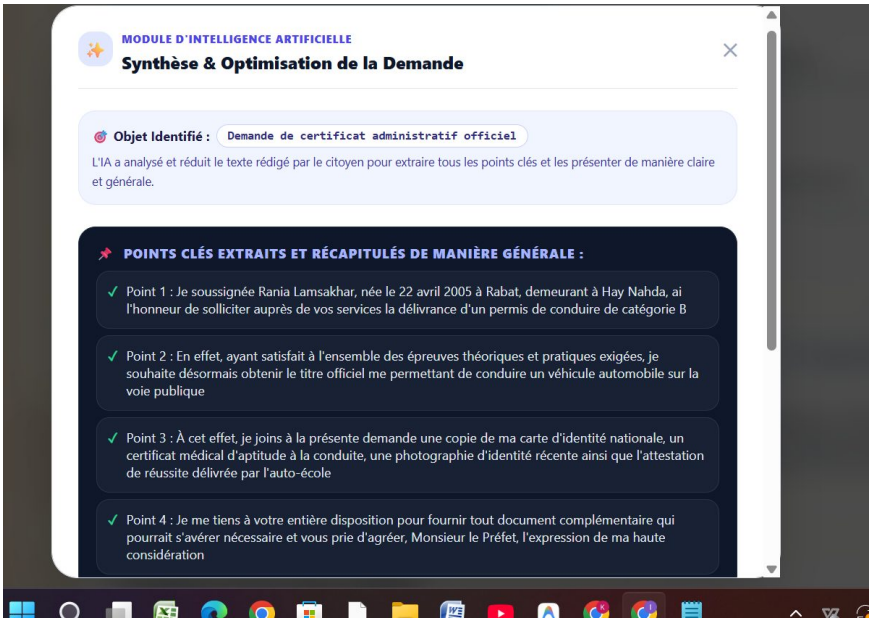


Figure 7.7 : Synthèse et optimisation de la demande par le module d'intelligence artificielle

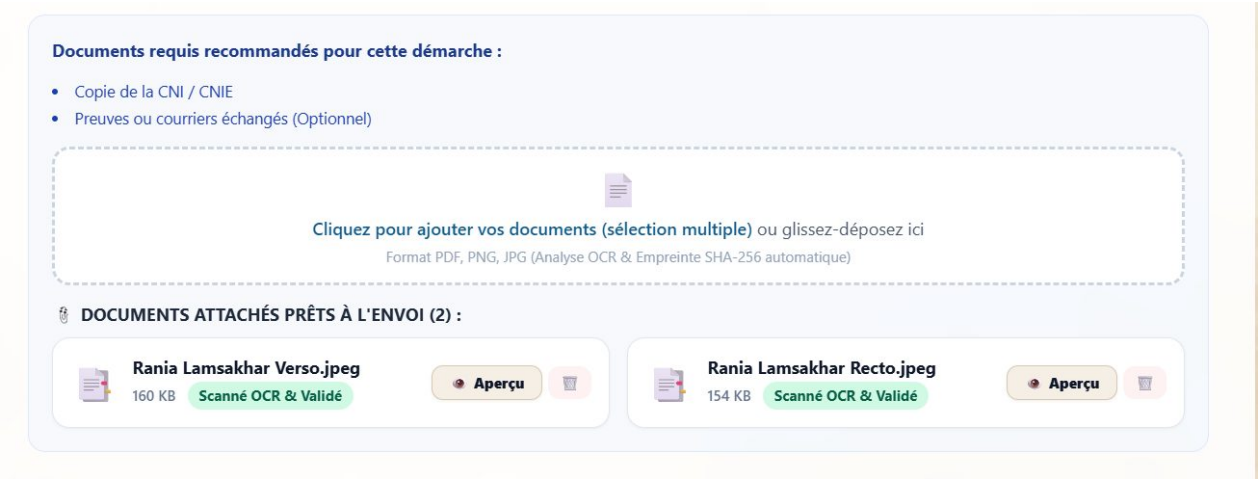


Figure 7.8 : Documents requis, analyse OCR et empreinte SHA-256 automatique des pièces jointes



Figure 7.9 : Confirmation de dépôt du dossier et intégrité des documents (hachage SHA-256)

Pour chaque pièce jointe, le citoyen peut consulter le document original ainsi que le détail complet du contrôle d'intégrité : catégorie du document, taille du fichier, date et heure d'ajout, score de conformité calculé par l'OCR, et empreinte cryptographique SHA-256 certifiée ISO 27001.

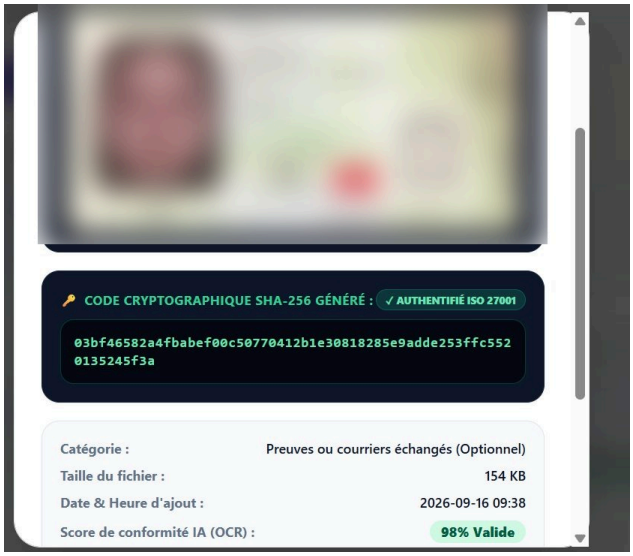


Figure 7.10 : Détail d'un document joint — aperçu original, métadonnées et empreinte SHA-256 certifiée

7.1.3 Accessibilité en Langue des Signes (LSM / LSF / ASL)

Le module d'accessibilité gestuelle fonctionne à double sens. En entrée, la webcam enregistre en continu la séquence de gestes du citoyen : les trames sont échantillonnées puis analysées par le pipeline MediaPipe décrit au chapitre 6, qui extrait les points clés des mains et reconnaît les signes. Le résultat est restitué sous forme de texte, formulé en langage administratif officiel, que le citoyen peut insérer directement dans le formulaire de demande. En sortie, les actes administratifs sont traduits par l'avatar 3D signeur.

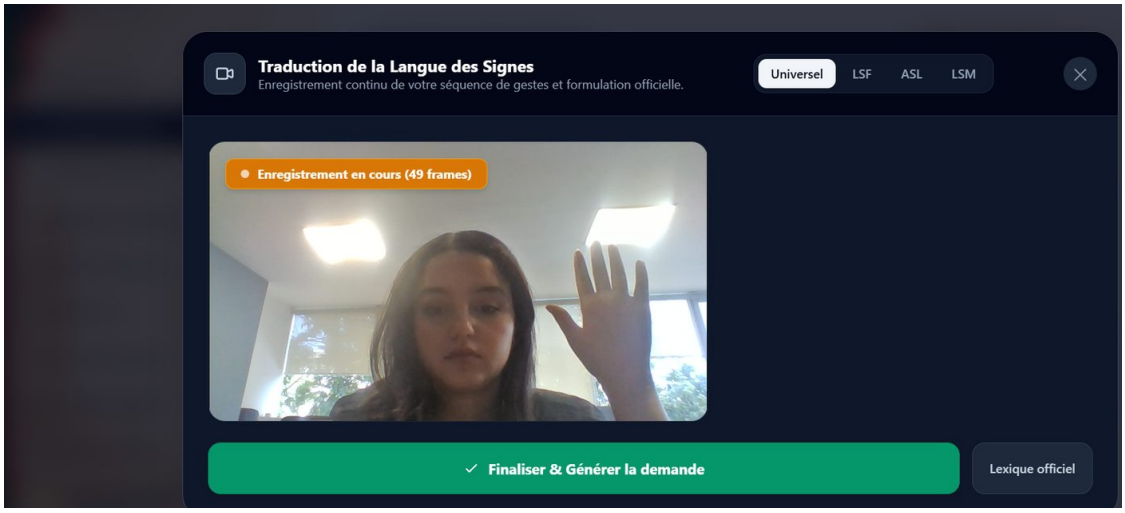


Figure 7.11 : Enregistrement continu de la séquence de gestes du citoyen (49 trames capturées)

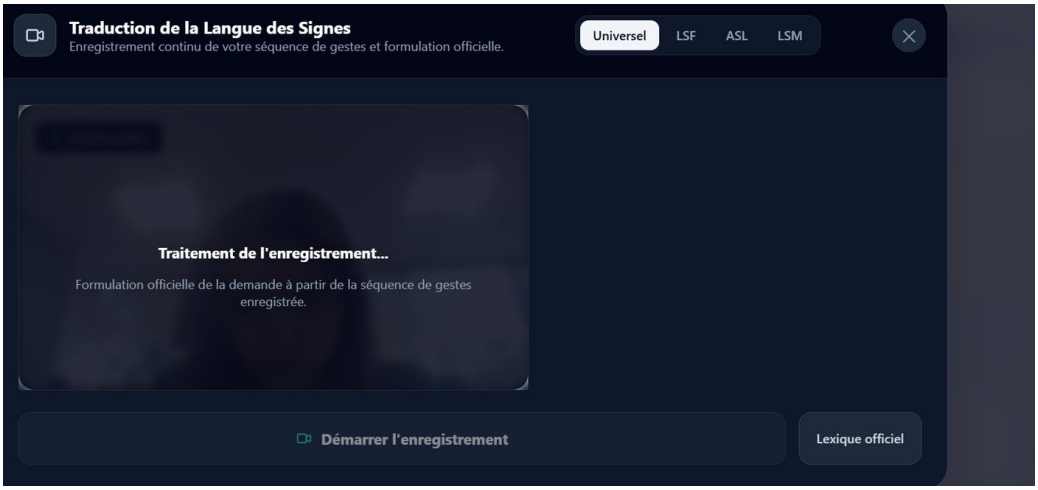


Figure 7.12 : Traitement de l'enregistrement et formulation officielle de la demande à partir de la séquence gestuelle



Figure 7.13 : Texte traduit (norme universelle) avec signe reconnu et taux de confiance, prêt à être inséré dans le formulaire

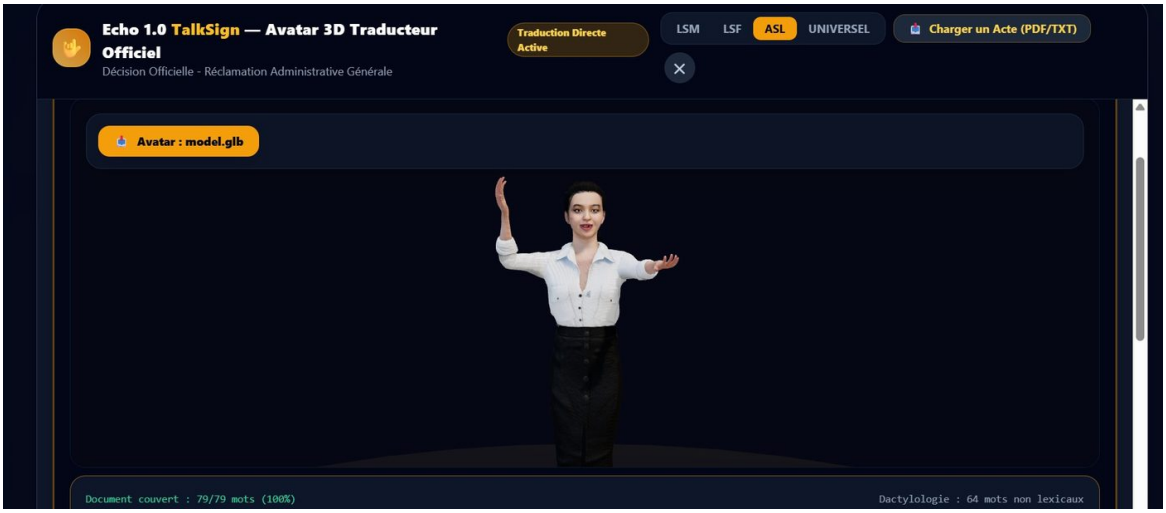


Figure 7.14 : Avatar 3D traducteur (Echo 1.0 TalkSign) restituant un acte officiel en langue des signes

7.1.4 Tableau de bord et gestion des dossiers du citoyen

L'espace personnel du citoyen centralise les notifications officielles d'instruction, les indicateurs de suivi de ses démarches, la répartition de ses dossiers par statut et l'historique complet de ses réclamations, avec accès au détail de chaque dossier et à ses pièces jointes hachées.

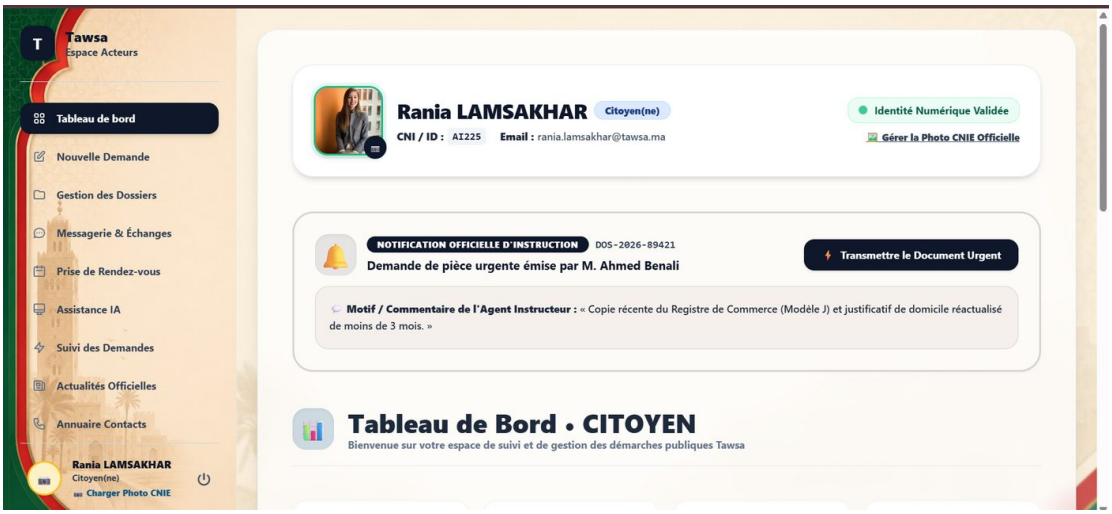


Figure 7.15 : Tableau de bord citoyen — notification officielle de demande de pièce urgente



Figure 7.16 : Tableau de bord citoyen — indicateurs de suivi et performance mensuelle

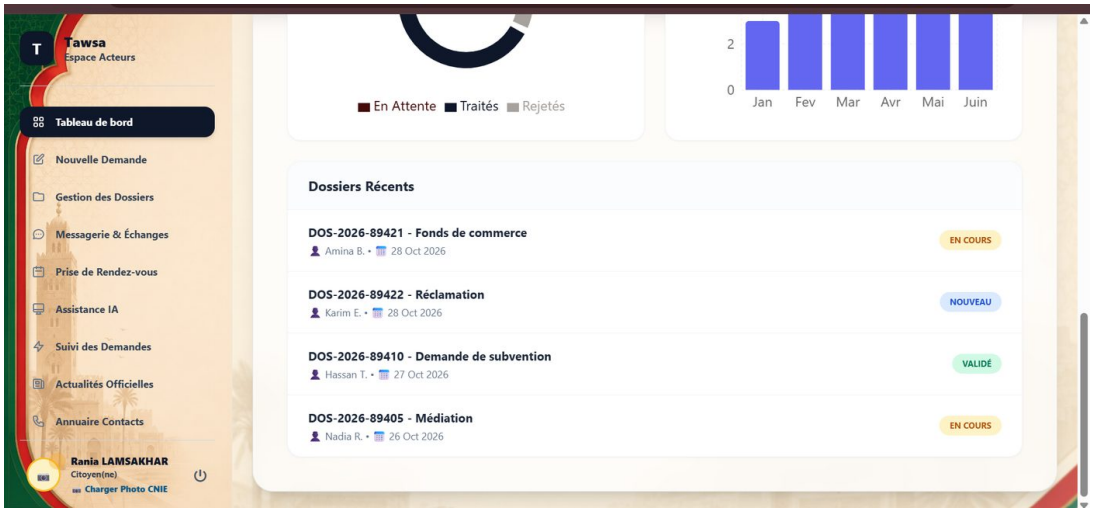


Figure 7.17 : Tableau de bord citoyen — liste des dossiers récents et de leurs statuts



Figure 7.18 : Gestion des dossiers — demande de pièce complémentaire émise par l'agent instructeur



Figure 7.19 : Détail d'une réclamation — agent référent affecté, statut et décision de l'agent instructeur



Figure 7.20 : Détail d'une réclamation — objet et description de la demande

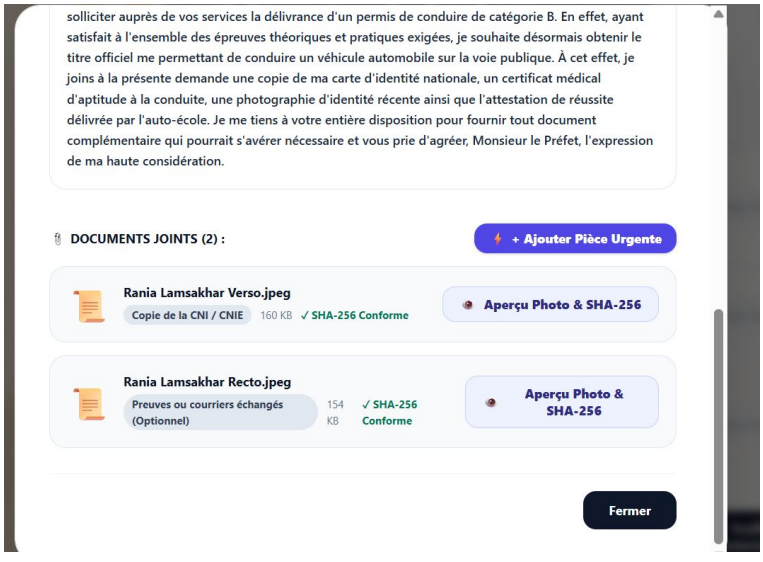


Figure 7.21 : Détail d'une réclamation — documents joints et contrôle de conformité SHA-256

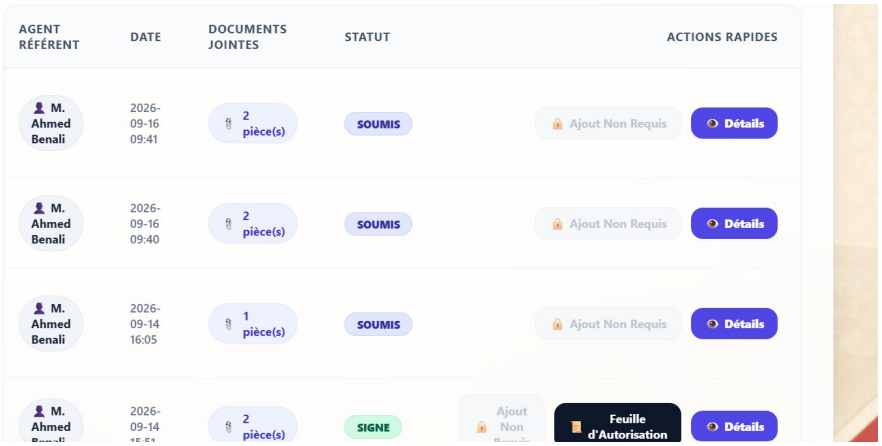


Figure 7.22 : Historique des démarches — accès à la feuille d'autorisation lorsque le dossier a été traité par tous les agents concernés

7.1.5 Paiement sécurisé des frais administratifs

Lorsque la démarche est soumise à des frais réglementés, le citoyen règle en ligne via la passerelle homologuée (CMI / Stripe), avec délivrance d'une quittance officielle instantanée.

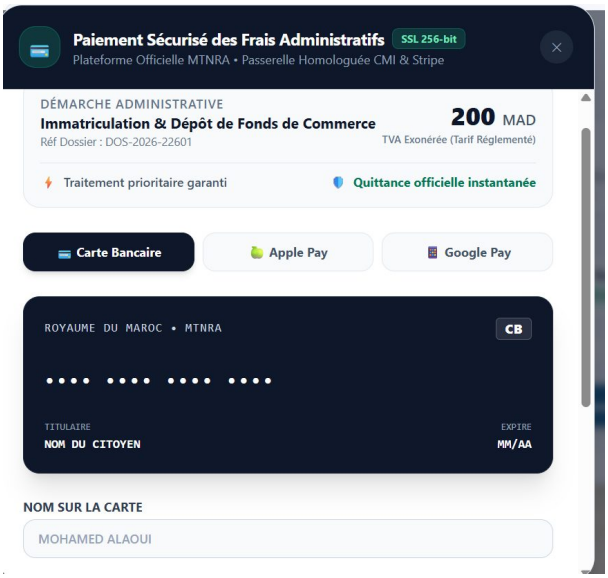


Figure 7.23 : Paiement sécurisé — récapitulatif de la démarche et choix du moyen de paiement

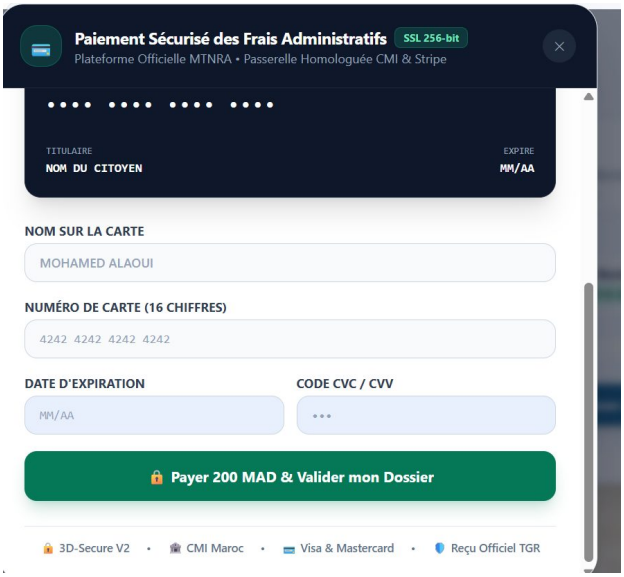


Figure 7.24 : Paiement sécurisé — saisie des données bancaires et validation du dossier

7.1.6 Suivi, localisation et échanges

Le citoyen peut suivre l'état de son dossier ou de son rendez-vous, localiser le lieu de traitement sur une carte interactive, échanger avec les services via la messagerie interne et consulter les actualités officielles alimentées par veille automatisée.



Figure 7.25 : Module « Suivi & Localisation » — recherche par référence

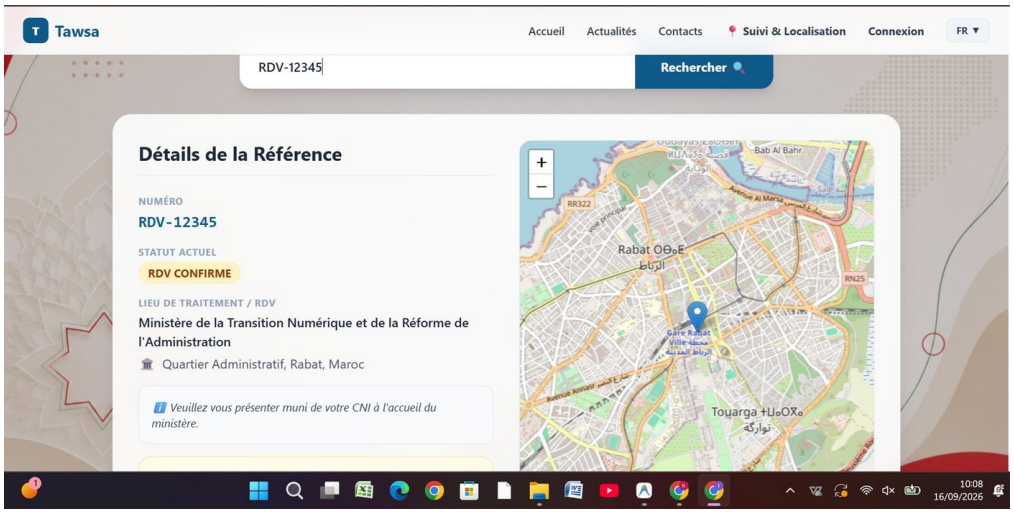


Figure 7.26 : Détail d'un rendez-vous confirmé avec localisation cartographique du lieu de traitement

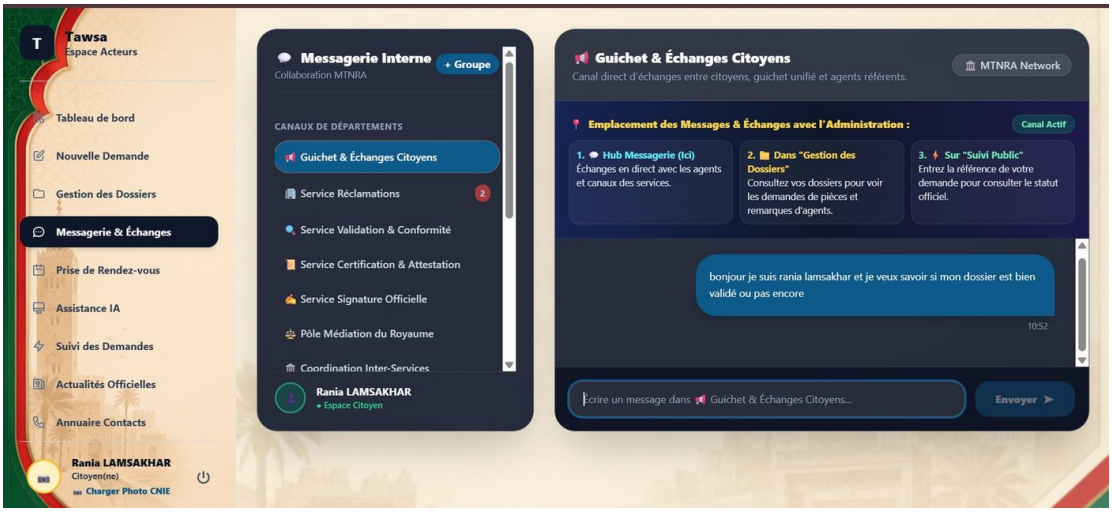


Figure 7.27 : Messagerie interne — échange entre le citoyen et le guichet des services

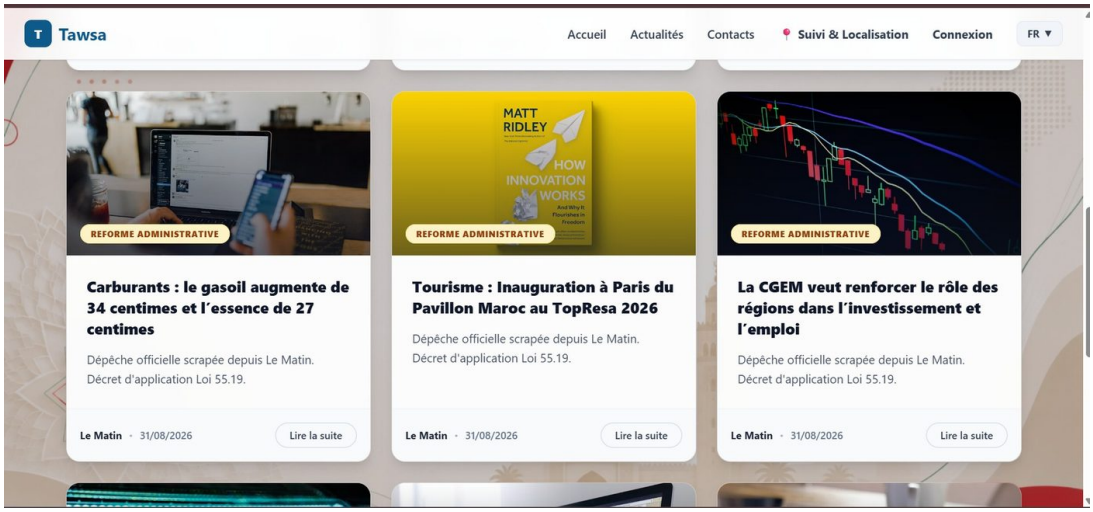


Figure 7.28 : Actualités officielles alimentées par veille automatisée (web scraping)

7.1.7 Assistant réglementaire IA et annuaire des ministères

Le citoyen dispose d'un assistant conversationnel connecté à la base de connaissances réglementaire (lois et décrets d'application) pour obtenir, en langage naturel, le détail des pièces requises pour chaque démarche, avec conservation de l'historique de ses consultations. La plateforme met également à sa disposition un annuaire public des ministères du Royaume, avec leurs coordonnées officielles et un moteur de recherche.

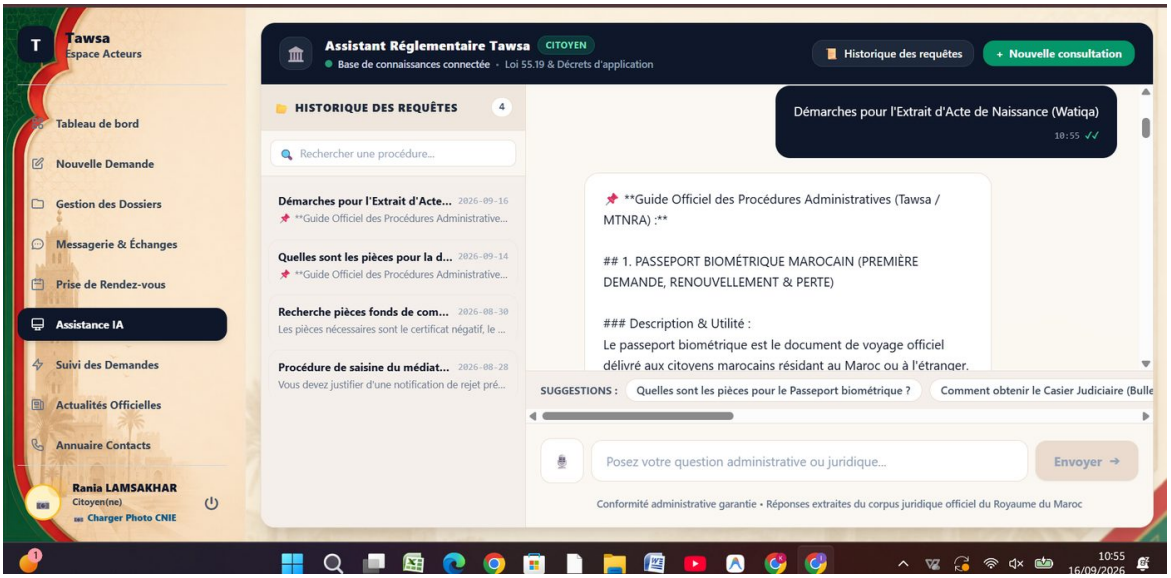


Figure 7.29 : Assistant réglementaire Tawsa — réponse IA sourcée et historique des consultations du citoyen



Figure 7.30 : Annuaire public des ministères du Royaume du Maroc — recherche et coordonnées officielles

7.2 Parcours des agents instructeurs

Les agents accèdent à leurs espaces métier respectifs selon le même mécanisme d'authentification sécurisée par rôle et OTP SMS, avant de traiter les dossiers qui leur sont assignés selon le workflow décrit en section 4.2.

7.2.1 Authentification des agents



Figure 7.31 : Sélection du rôle « Agent Réclamation & Orientation » et saisie des identifiants

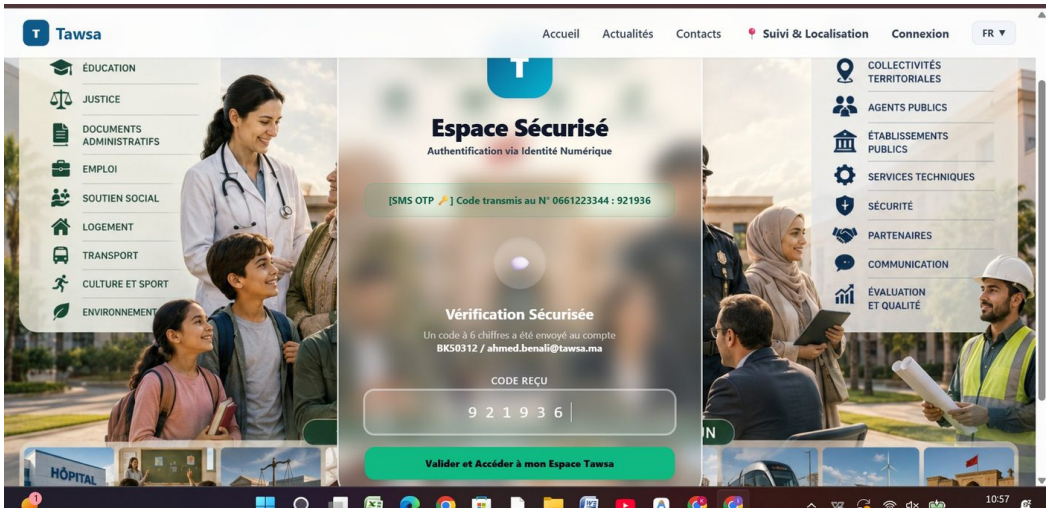


Figure 7.32 : Vérification OTP SMS pour l'agent de réclamation

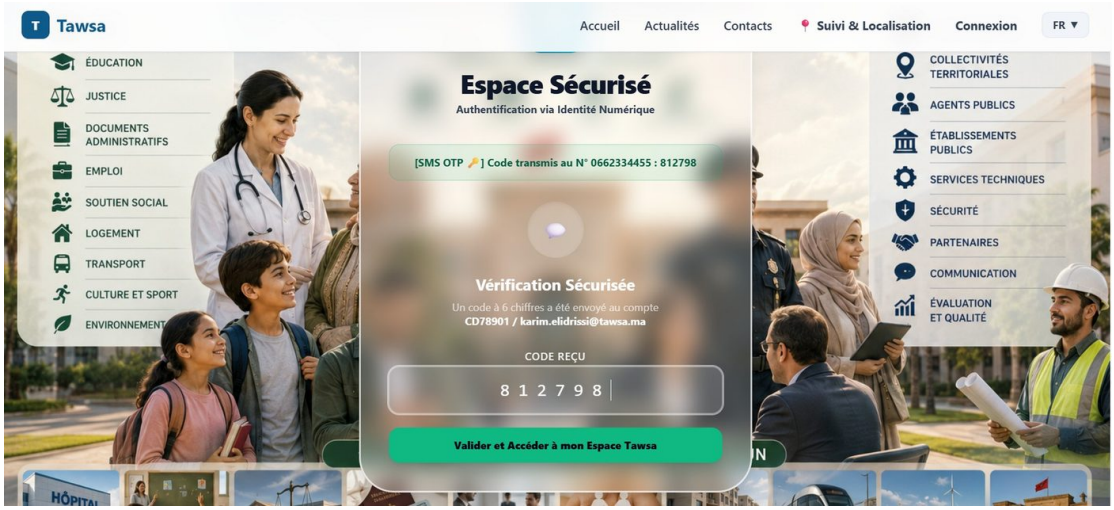


Figure 7.33 : Vérification OTP SMS pour l'agent de validation

7.2.2 Espace de l'agent de réclamation et d'orientation (niveau 1)

L'agent de réclamation réceptionne les dossiers soumis, vérifie les pièces transmises, qualifie le type de démarche, transmet le dossier à l'agent compétent et rédige, le cas échéant, une réponse ou une demande de pièce urgente au citoyen.

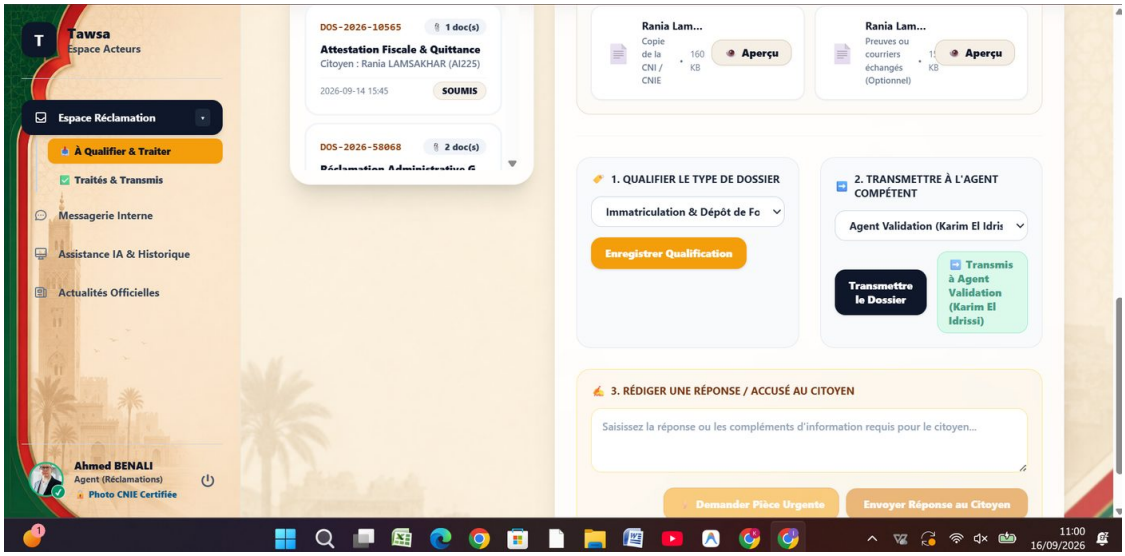


Figure 7.34 : Espace agent de réclamation — qualification du type de dossier, transmission à l'agent de validation et rédaction de la réponse au citoyen

7.2.3 Espace de l'agent de validation et de conformité (niveau 2)

L'agent de validation examine la conformité réglementaire du dossier, s'appuie sur la base de jurisprudence et sur le score de conformité calculé par l'IA, puis valide le dossier, le rejette avec motif opposable ou signale une anomalie.

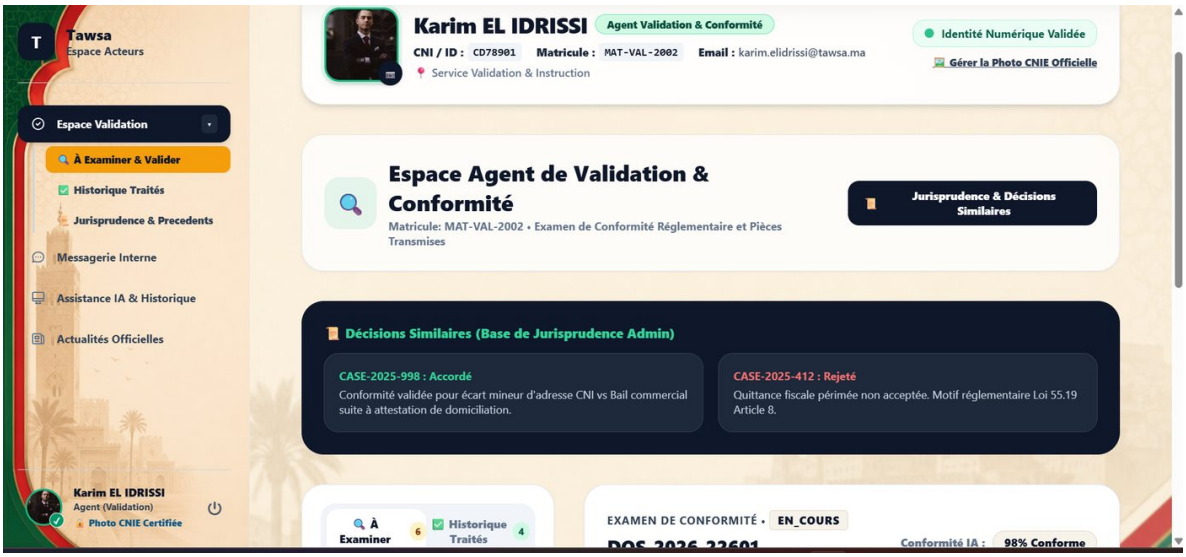


Figure 7.35 : Espace agent de validation — base de jurisprudence, décisions similaires et file des dossiers à examiner

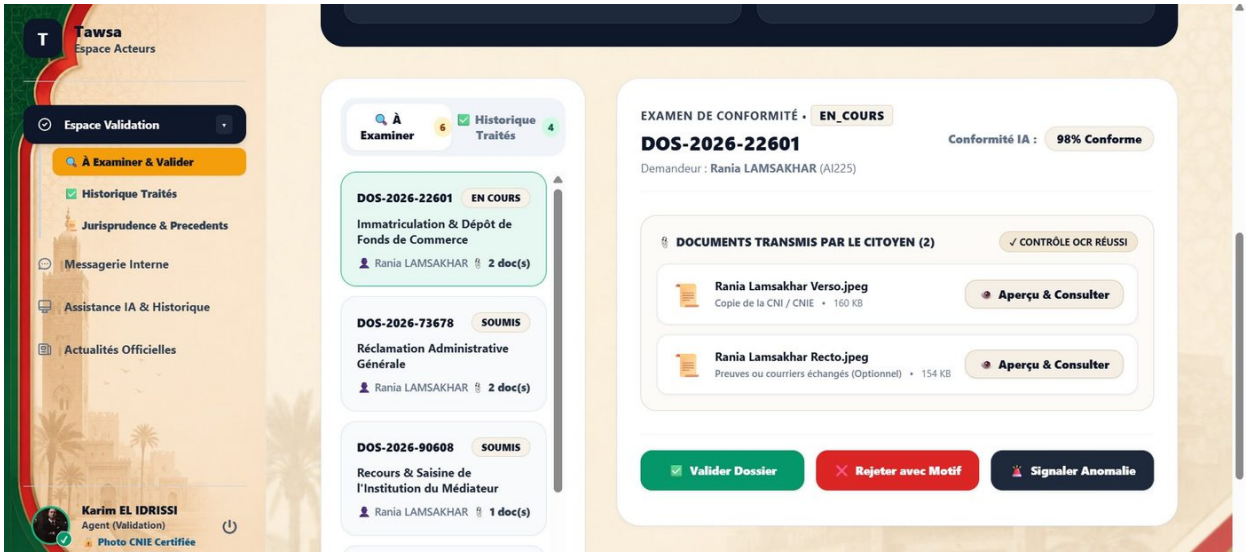


Figure 7.36 : Examen de conformité — documents transmis, contrôle OCR et score de conformité IA

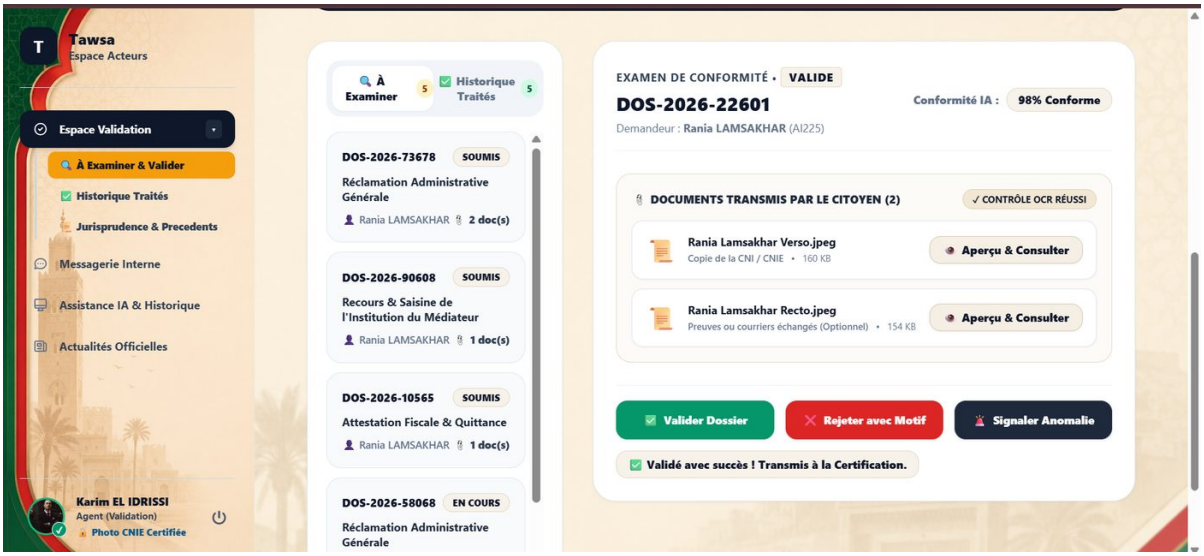


Figure 7.37 : Dossier validé par l'agent de validation et transmis à l'étape de certification

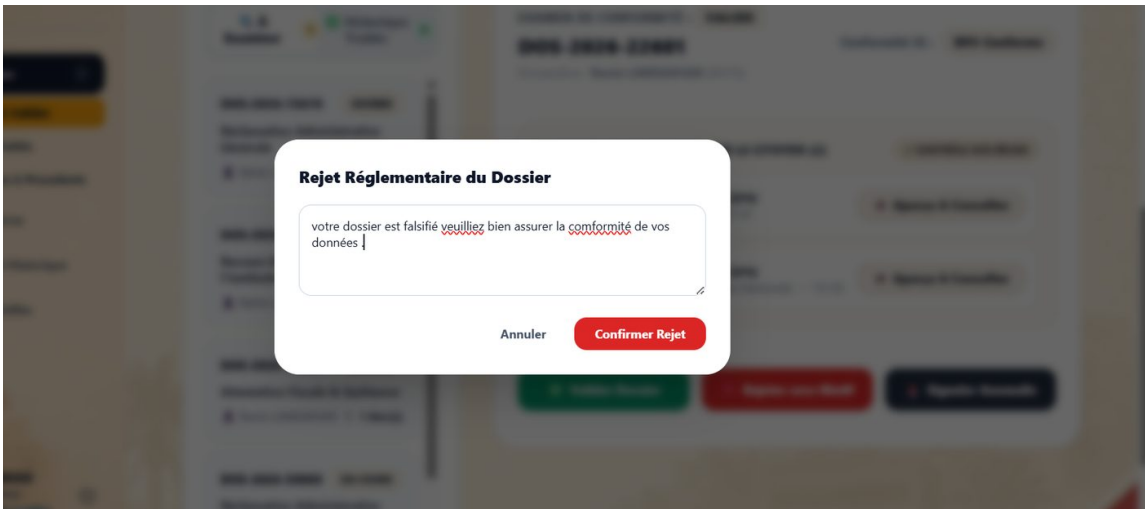


Figure 7.38 : Rejet réglementaire du dossier avec saisie obligatoire du motif

7.2.4 Espace de l'agent de certification (niveau 3)

L'agent de certification vérifie les indicateurs de validité et le diagnostic d'authenticité du dossier (conformité de l'agent de validation, intégrité du hachage SHA-256, registre biométrique CNI), consulte l'empreinte cryptographique officielle certifiée ISO 27001, puis authentifie l'identité du signataire, appose le cachet électronique, légalise la signature et certifie la conformité du document final, ou signale une tentative de falsification.

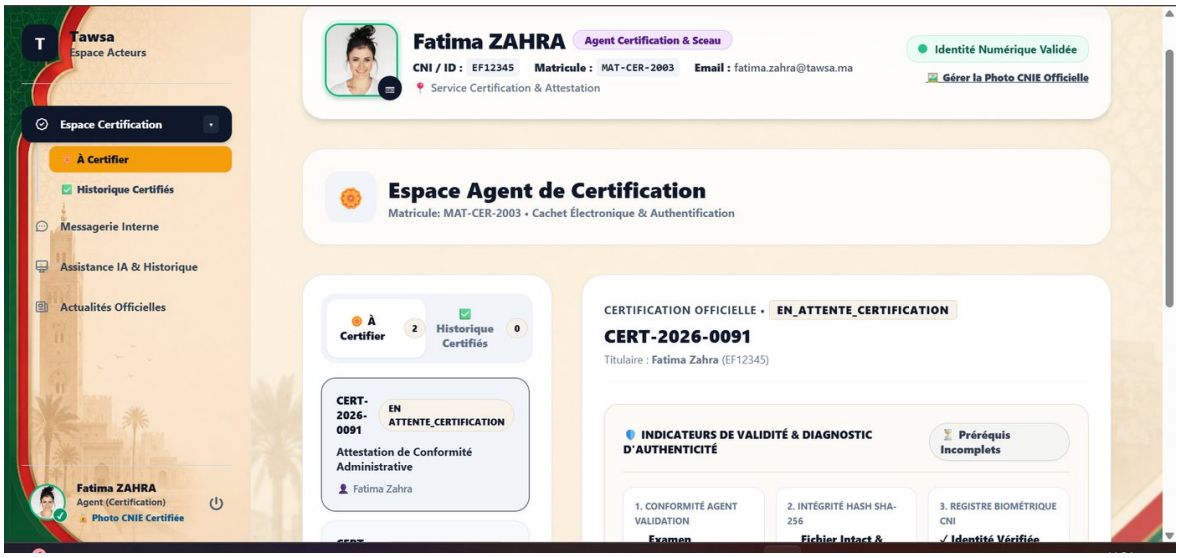


Figure 7.39 : Espace agent de certification — file des dossiers à certifier et état du dossier CERT-2026-0091

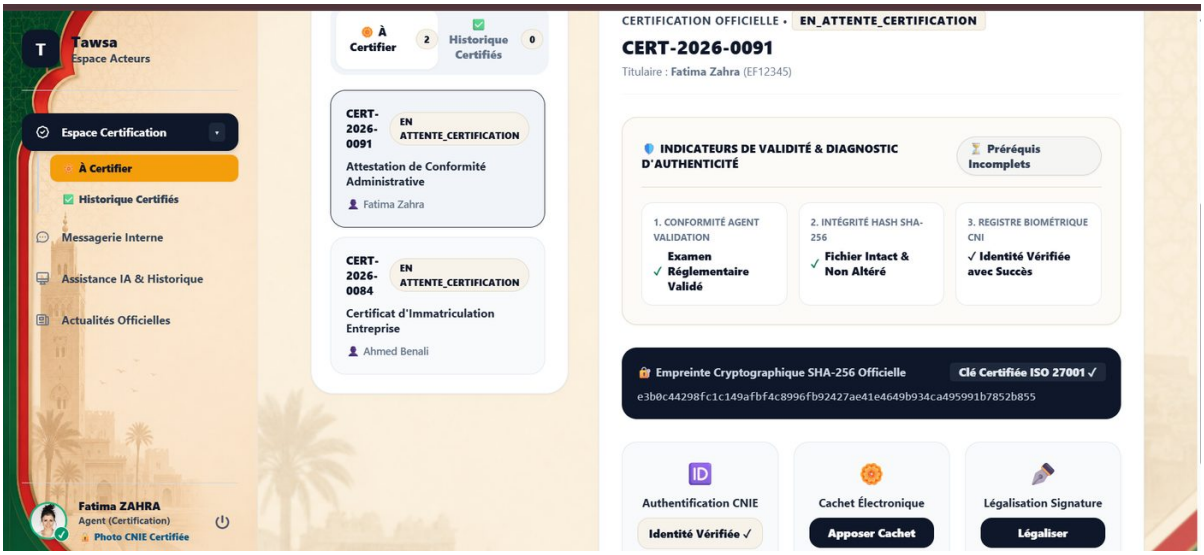


Figure 7.40 : Indicateurs de validité, empreinte SHA-256 officielle et actions d'authentification CNIE / cachet électronique / légalisation de signature

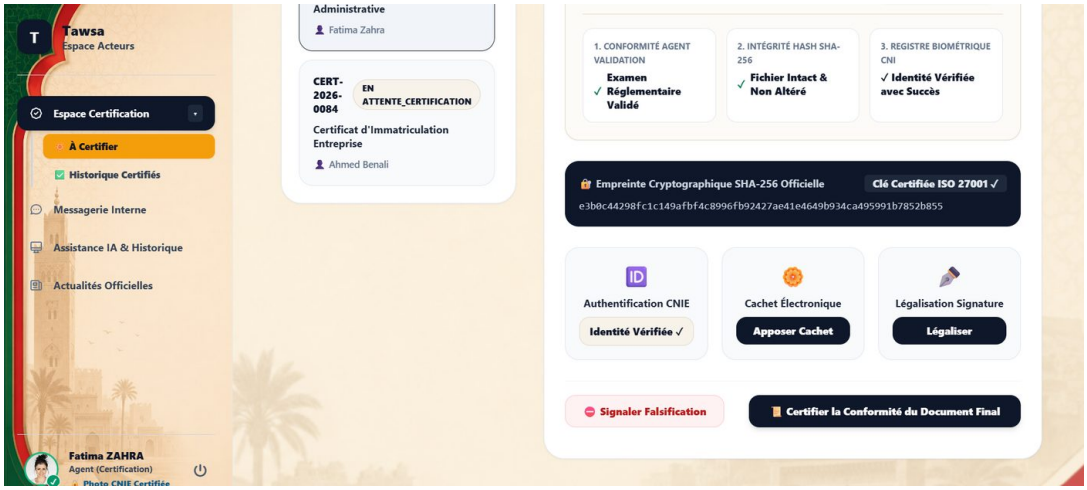


Figure 7.41 : Actions de certification finale du document ou de signalement d'une tentative de falsification

7.4 Espace du responsable de service

Le responsable de service dispose d'une vue de supervision et de pilotage sur l'ensemble de la direction : indicateurs globaux (dossiers supervisés, respect du SLA, délai moyen de traitement, effectif des agents), suivi en temps réel de la charge et de la performance de chaque agent avec possibilité de relance, ainsi qu'une analyse comparative de la satisfaction citoyenne par canal et de la répartition administrative par type de demande, à l'échelle régionale.

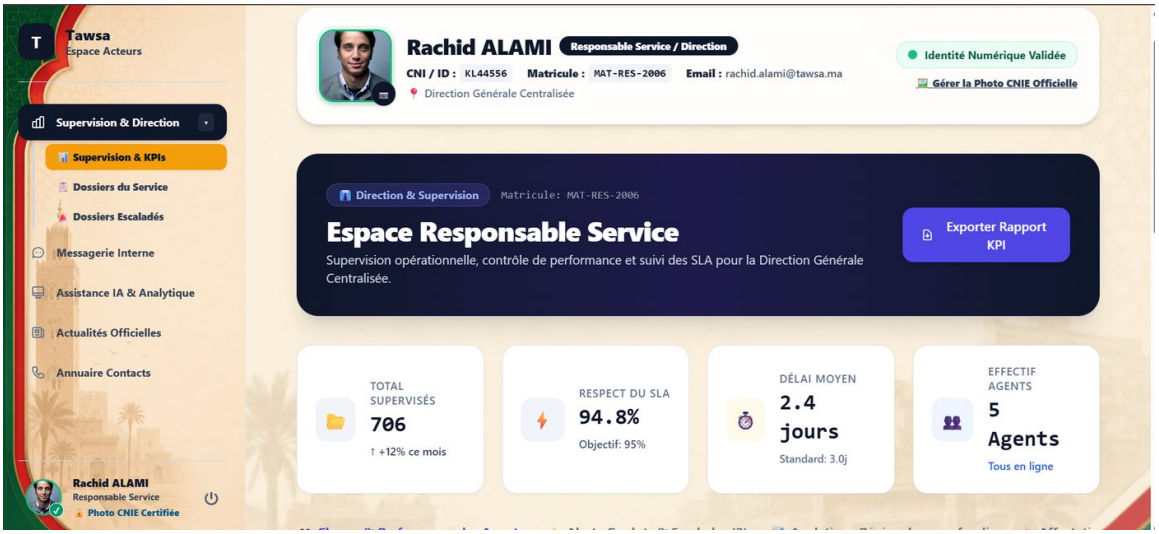


Figure 7.42 : Espace responsable de service — indicateurs globaux de supervision et de direction

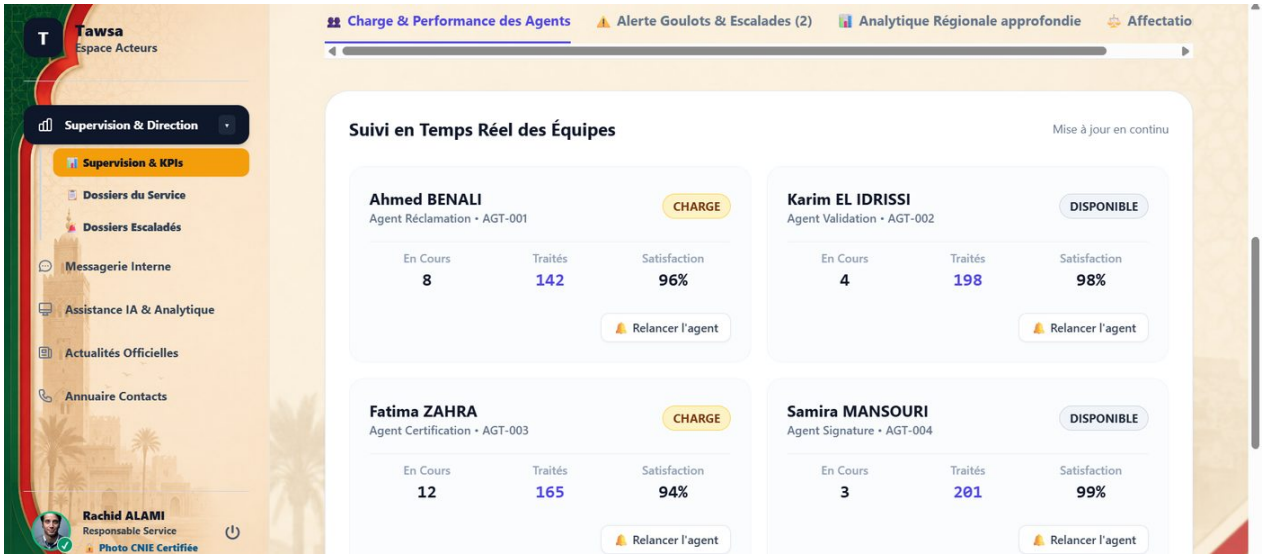


Figure 7.43 : Suivi en temps réel de la charge et de la performance de chaque agent, avec relance possible

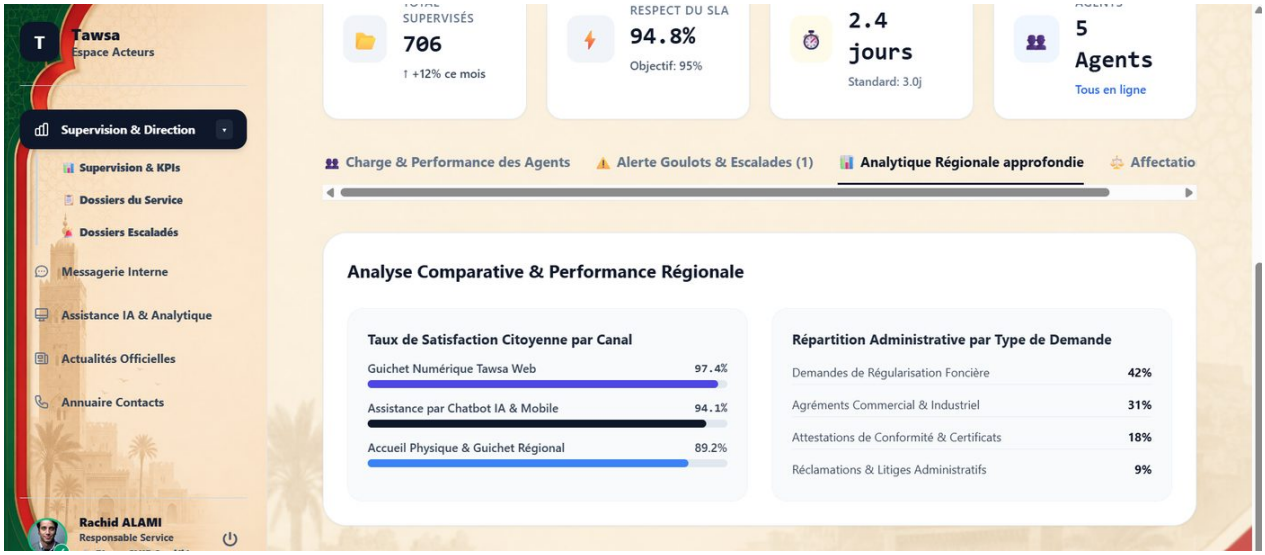


Figure 7.44 : Analyse comparative et performance régionale — satisfaction citoyenne par canal et répartition des demandes par type

7.5 Acte administratif final : feuille d'autorisation signée

Lorsque le dossier a été traité par l'ensemble des agents concernés (réclamation, validation, certification, signature), la feuille d'autorisation officielle est générée. Elle porte le cachet d'État haché en SHA-256, l'horodatage TSA, la signature manuscrite de l'agent habilité et un lien public de vérification d'authenticité. Elle peut être enregistrée au format PDF ou traduite en direct en langue des signes par l'avatar Echo 1.0.

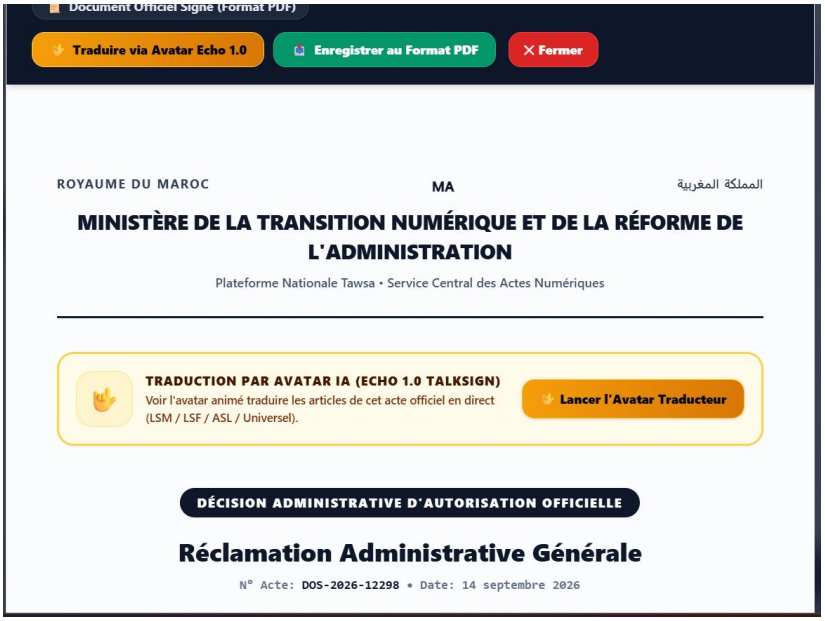


Figure 7.45 : Feuille d'autorisation — décision administrative officielle et articles de l'acte



Figure 7.46 : Feuille d'autorisation — cachet officiel d'État haché, horodatage TSA et signature manuscrite de l'agent habilité

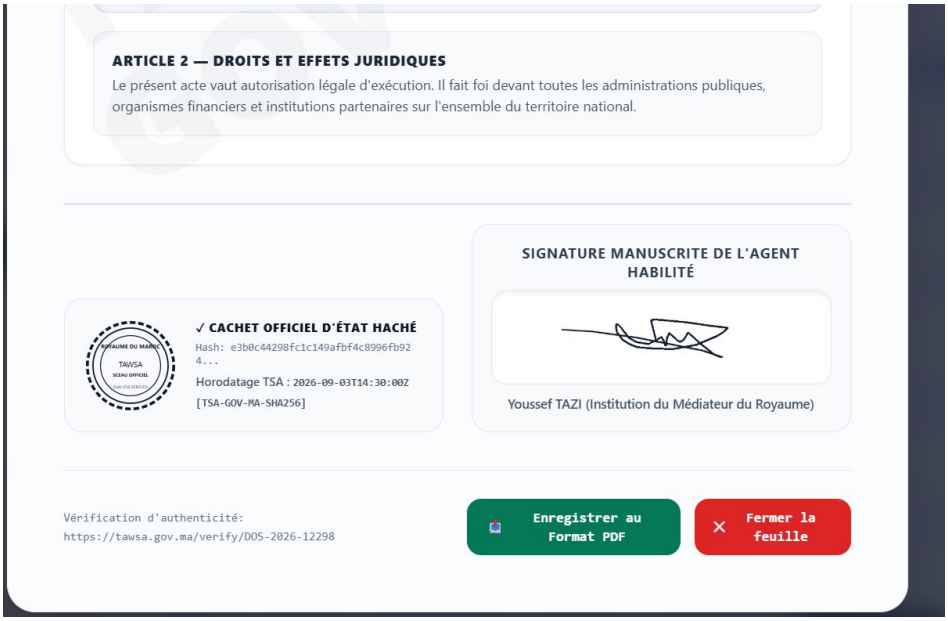


Figure 7.47 : Feuille d'autorisation — en-tête officiel du ministère et traduction de l'acte par avatar IA (Echo 1.0 TalkSign)

Ces captures confirment la mise en œuvre effective des mécanismes d'accessibilité, de sécurité et d'intelligence artificielle décrits dans les chapitres précédents, et constituent une base concrète pour les tests utilisateurs et le déploiement pilote évoqués en perspective (section 5.4).

7.6 Signalement de falsification et recours à l'Institution du Médiateur

Le workflow prévoit un traitement particulier lorsqu'un doute sérieux pèse sur l'authenticité des pièces transmises. L'agent de validation peut, au terme de l'examen de conformité, valider le dossier, le rejeter avec motif opposable ou signaler une anomalie ; l'agent de certification dispose, quant à lui, d'une action de signalement de tentative de falsification qui déclenche immédiatement une alerte de sécurité et bloque la certification du document final.

Ce signalement ouvre au citoyen une voie de recours : la saisine de l'Institution du Médiateur du Royaume, proposée directement depuis l'espace « Gestion des dossiers » sur le dossier rejeté. Le recours est gratuit (0 MAD) et le médiateur compétent est désigné automatiquement par le back-end, selon la langue parlée par le citoyen, le ressort territorial du dossier, la charge de travail et la disponibilité de chaque médiateur.

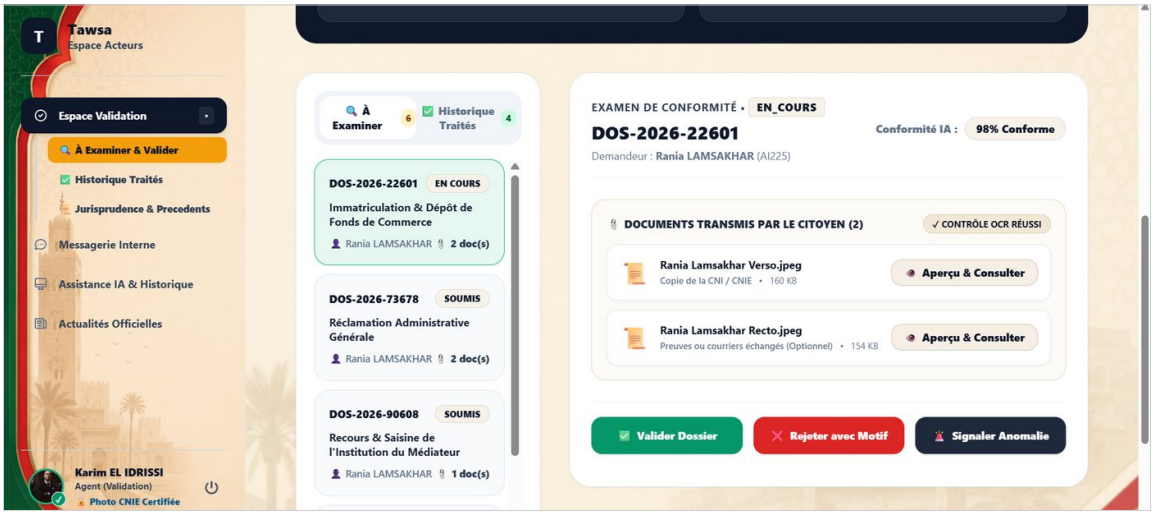


Figure 7.48 : Espace agent de validation — validation, rejet avec motif ou signalement d'anomalie sur le dossier DOS-2026-22601 (conformité IA : 98 %)

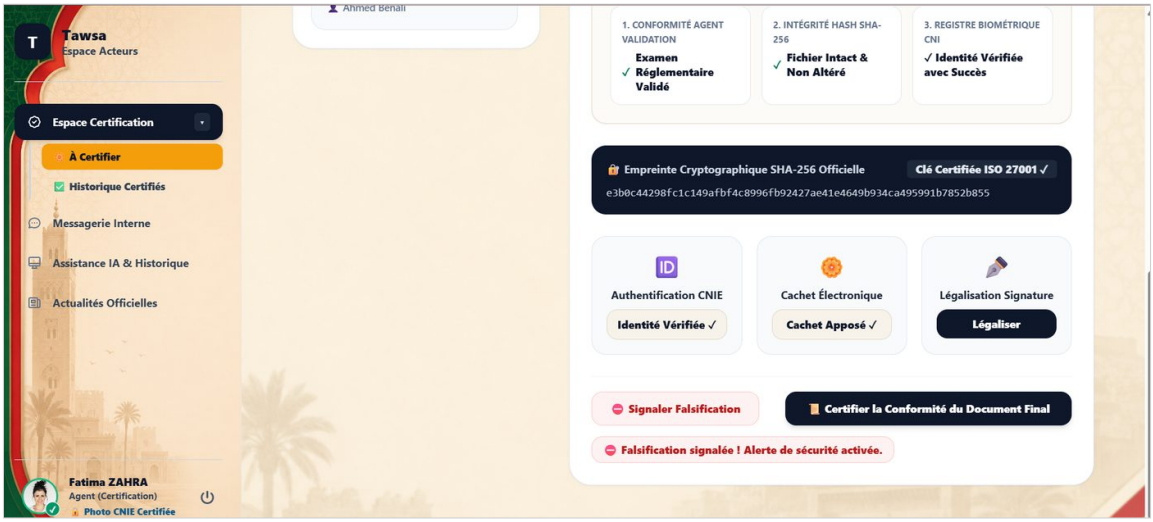


Figure 7.49 : Espace agent de certification — signalement d'une tentative de falsification et activation de l'alerte de sécurité

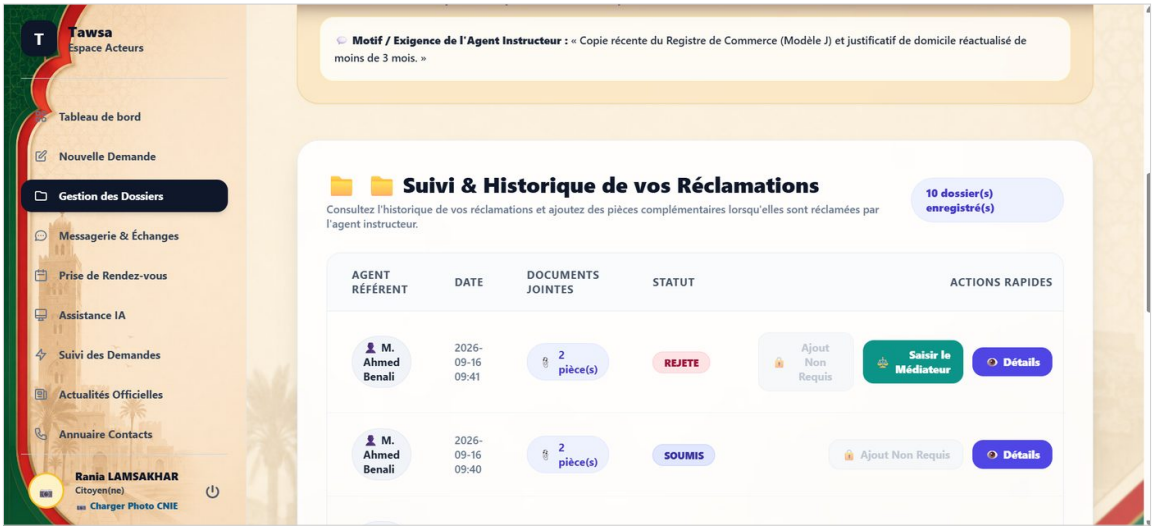


Figure 7.50 : Suivi des réclamations du citoyen — activation de l'action « Saisir le Médiateur » sur le dossier rejeté

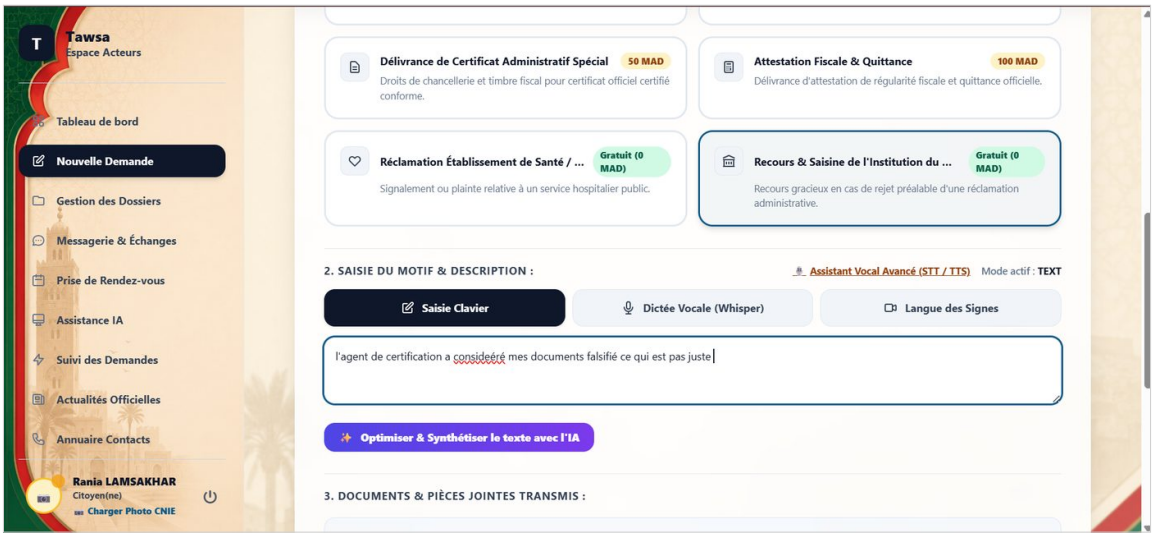


Figure 7.51 : Saisine de l'Institution du Médiateur — recours gracieux gratuit, saisie du motif par clavier, dictée vocale ou langue des signes et optimisation du texte par l'IA

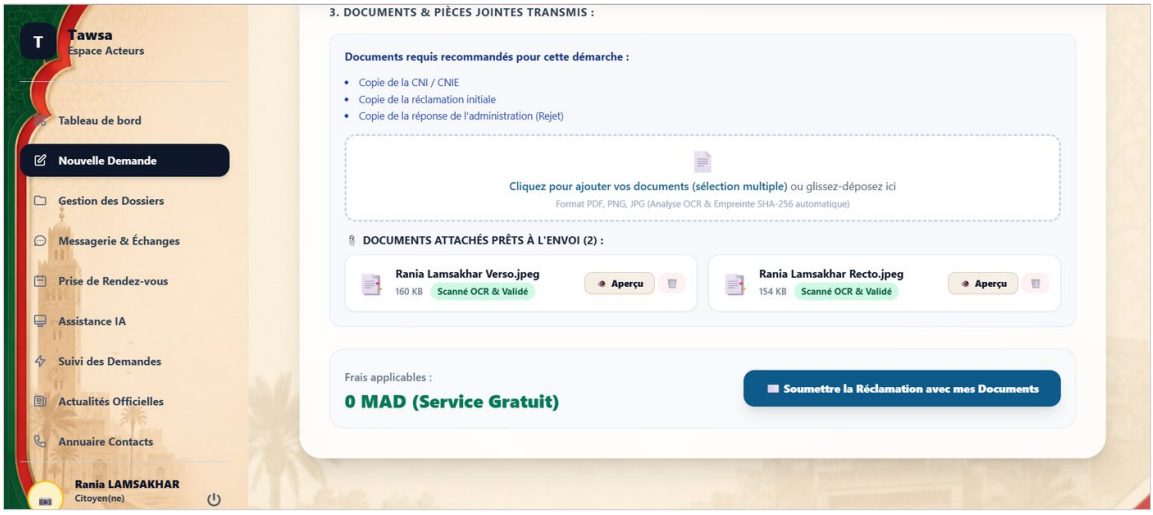


Figure 7.52 : Soumission du recours avec les pièces justificatives — analyse OCR et empreinte SHA-256 automatiques, service gratuit

Une fois le recours soumis, la demande est transmise au responsable de service, qui l'oriente vers le médiateur sélectionné automatiquement par le système selon les critères précités. Le citoyen suit ensuite l'avancement de sa saisine depuis le module « Suivi des Demandes », au même titre que toute autre démarche déposée sur la plateforme.

7.7 Espace de l'administrateur système

L'administrateur système dispose de l'espace de gouvernance technique de la plateforme. Après authentification par OTP SMS, il accède à la supervision en temps réel du système, à la gestion des comptes et des habilitations, au pilotage des workflows, aux journaux d'audit, au centre de confiance numérique et à la supervision des modèles d'intelligence artificielle.

Chaque module produit un document officiel exportable : rapport des workflows et demandes, registre d'audit scellé et horodaté, rapport de sécurité et rapport global des indicateurs ministériels. Les données peuvent également être extraites au format CSV pour un traitement statistique externe.

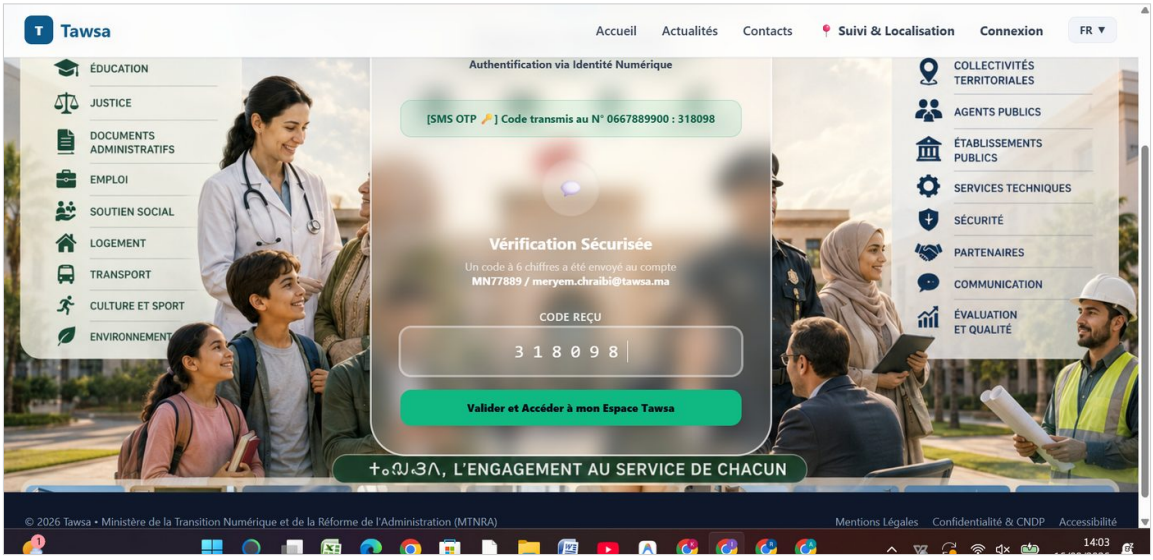


Figure 7.53 : Authentification de l'administrateur système — vérification sécurisée par code OTP transmis par SMS

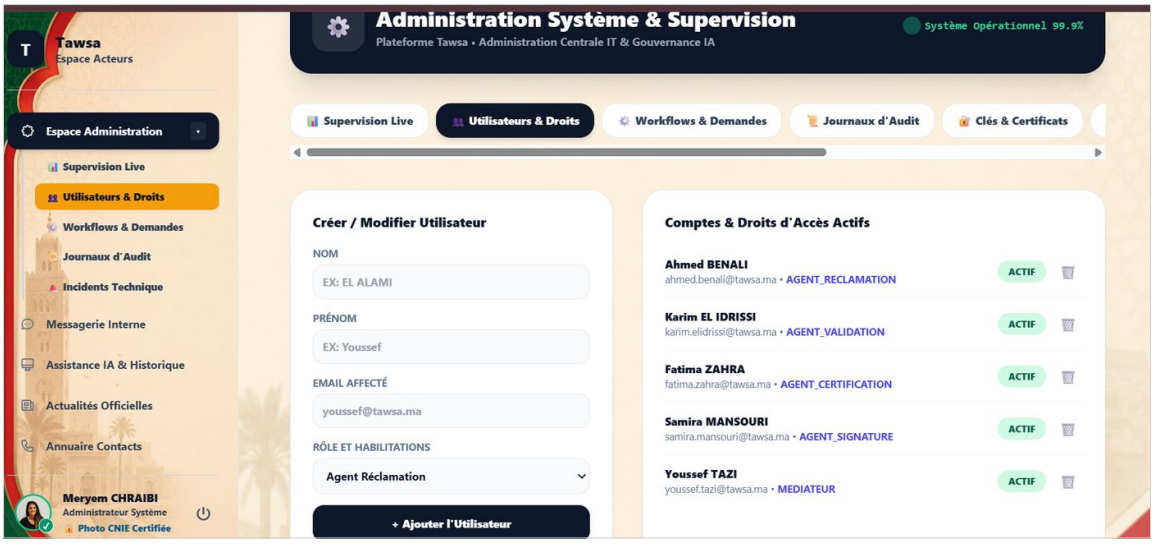


Figure 7.54 : Utilisateurs & Droits — création de comptes, affectation des rôles et habilitations, activation, désactivation et suppression

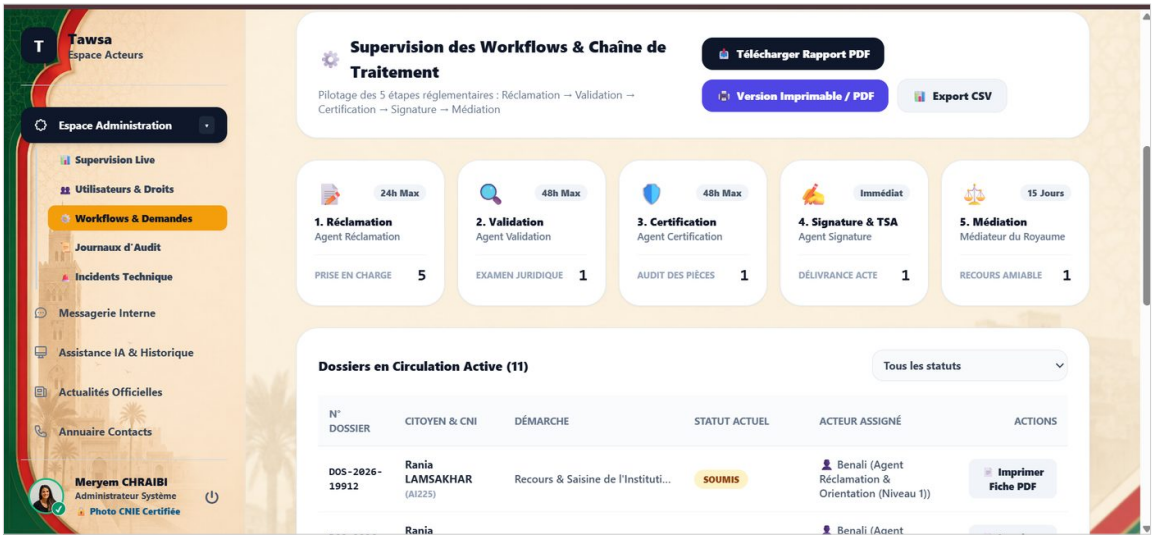


Figure 7.55 : Supervision des workflows et de la chaîne de traitement — cinq étapes réglementaires, délais maximaux et dossiers en circulation active

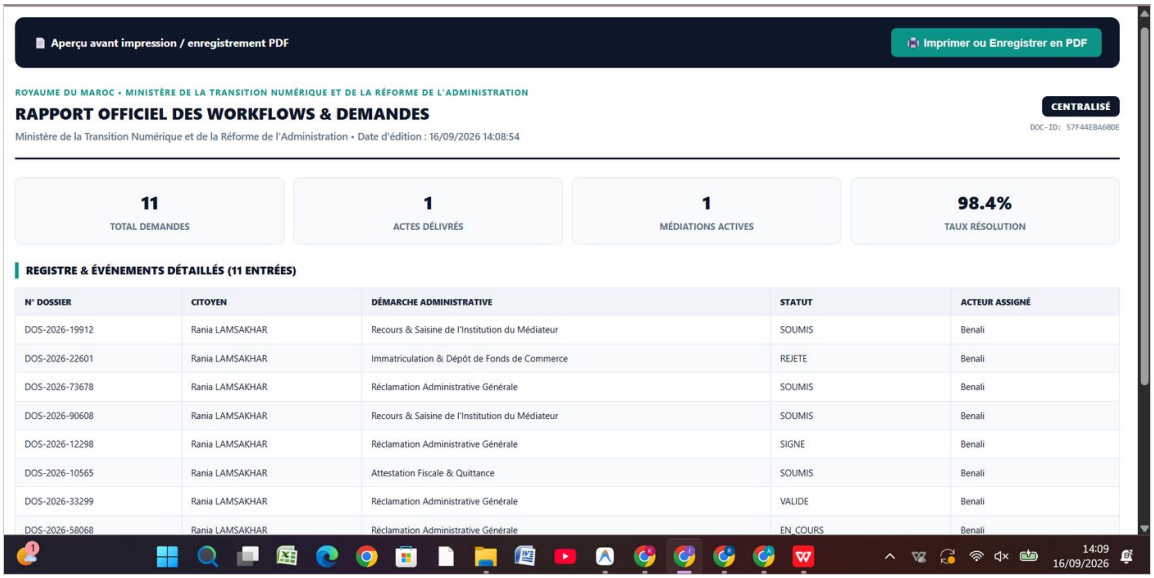


Figure 7.56 : Rapport officiel des workflows et demandes — document centralisé horodaté, généré en PDF depuis l'espace d'administration

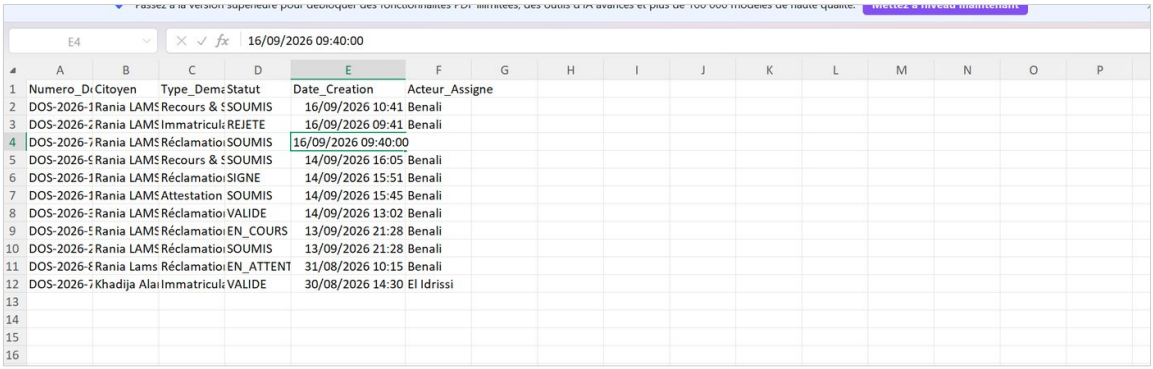


Figure 7.57 : Export CSV des demandes déposées par les citoyens — numéro de dossier, type de démarche, statut, date de création et acteur assigné

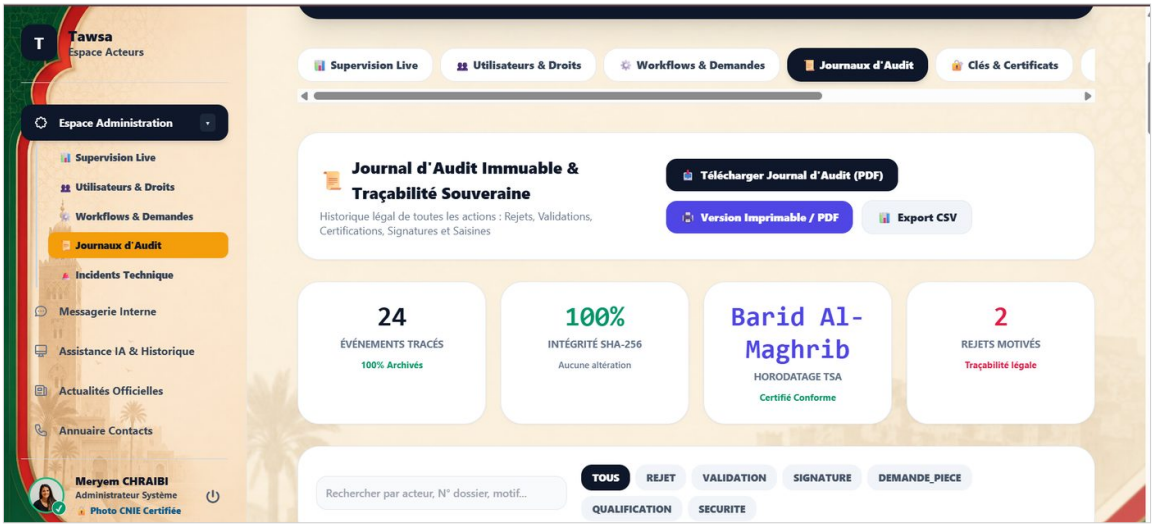


Figure 7.58 : Journal d'audit immuable et traçabilité souveraine — intégrité SHA-256, horodatage TSA Barid Al-Maghrib et export PDF / CSV

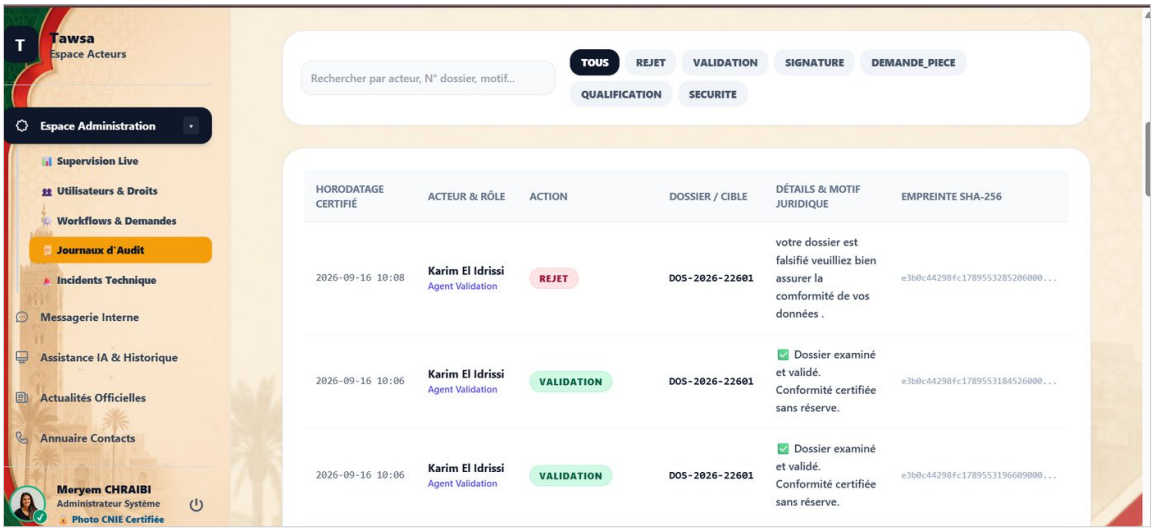


Figure 7.59 : Filtrage des événements et des dossiers par état (rejet, validation, signature, demande de pièce, qualification, sécurité) et recherche par acteur ou n° de dossier



Figure 7.60 : Registre officiel d'audit et de traçabilité cryptographique — document scellé et horodaté détaillant chaque action par acteur, rôle et dossier

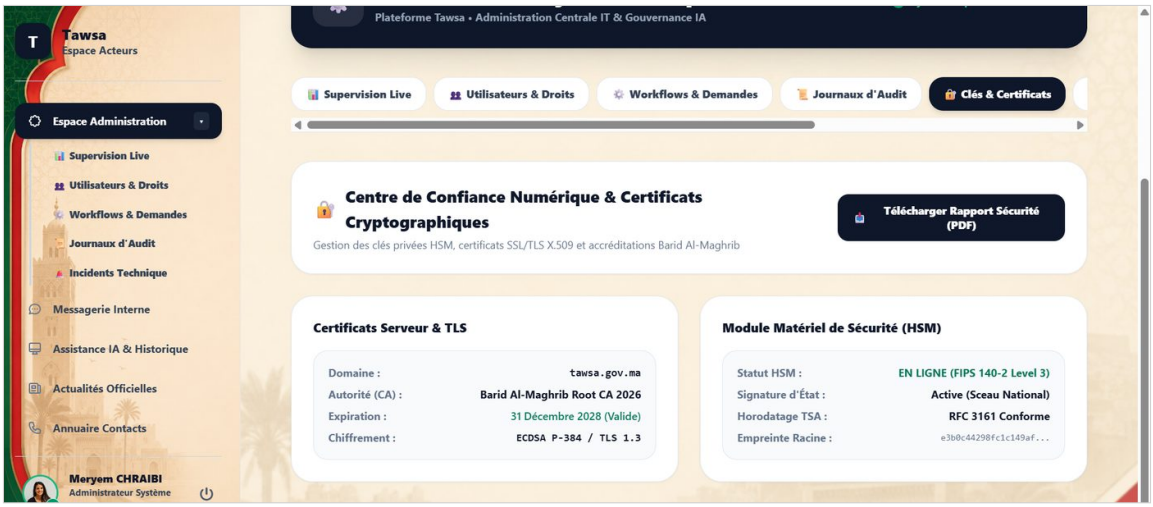


Figure 7.61 : Centre de confiance numérique — certificats SSL/TLS X.509, autorité Barid Al-Maghrib Root CA et module matériel de sécurité (HSM, FIPS 140-2 niveau 3)

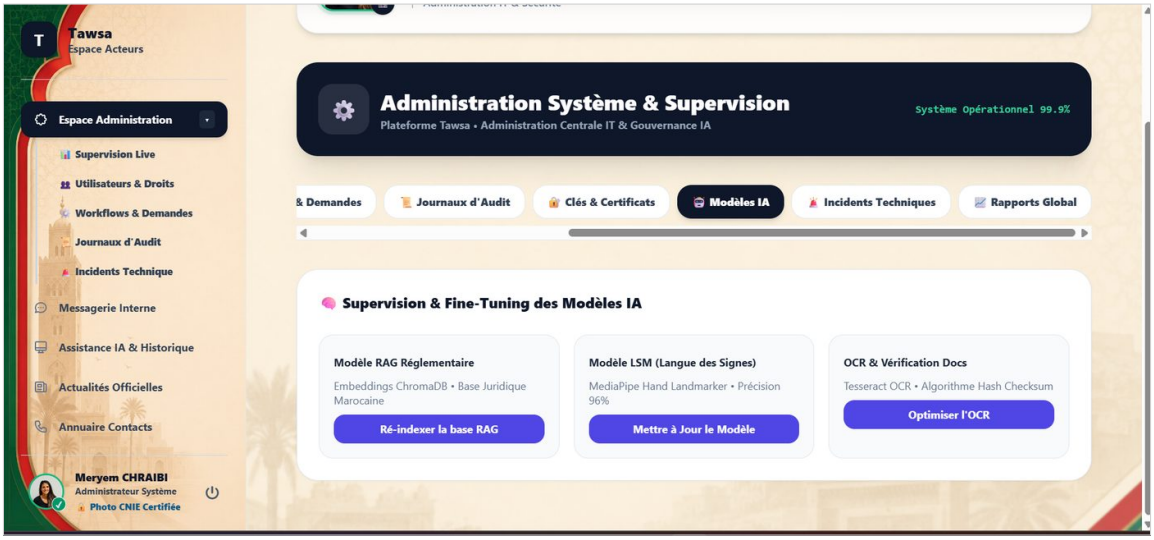


Figure 7.62 : Supervision et fine-tuning des modèles d'IA — RAG réglementaire (ChromaDB), modèle de langue des signes (MediaPipe) et OCR de vérification documentaire

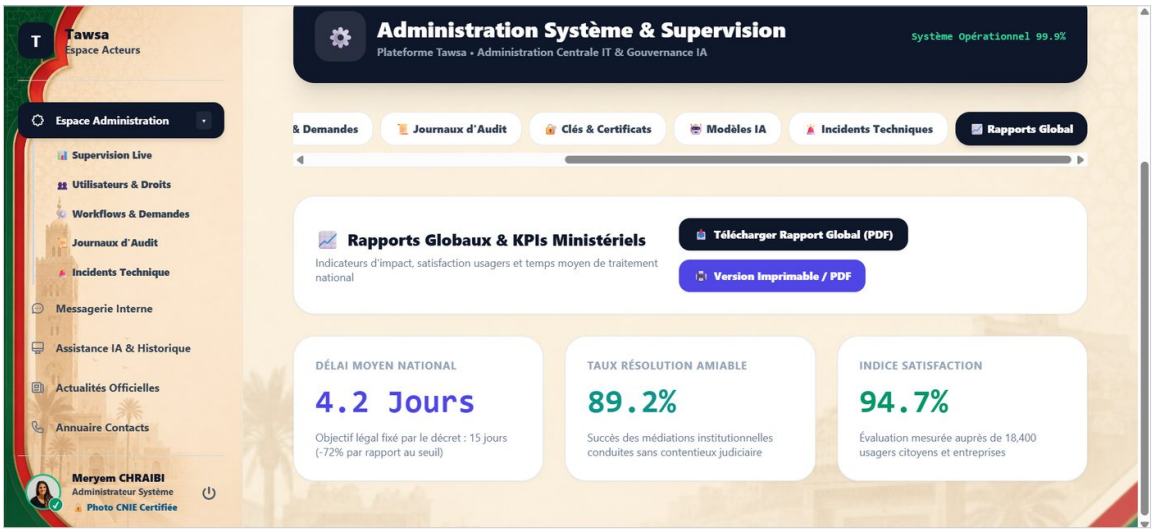


Figure 7.63 : Rapports globaux et KPIs ministériels — délai moyen national, taux de résolution amiable et indice de satisfaction des usagers

L'ensemble de ces fonctions garantit la traçabilité intégrale des actes administratifs, le respect du principe de séparation des rôles (RBAC) et la conformité des mécanismes cryptographiques mis en œuvre par la plateforme, conformément aux exigences décrites au chapitre 5.

7.8 Espace de l'agent de signature et d'envoi

L'agent de signature et d'envoi constitue la quatrième étape de la chaîne de traitement. Titulaire d'un certificat eIDAS et d'un matricule officiel, il appose la signature électronique qualifiée sur les actes préalablement certifiés, puis assure leur transmission au citoyen et leur archivage légal.

Le traitement d'un dossier se déroule en quatre temps : tracé de la signature manuscrite à la souris, envoi du document au citoyen, confirmation de la réception, puis archivage dans le coffre-fort sécurisé. L'horodatage TSA est généré automatiquement au moment de l'apposition de la signature. L'espace permet également la signature groupée par lot et la restitution de l'acte en langue des signes par l'avatar Echo 1.0 TalkSign.

Sur le plan technique, l'avatar traduit en langue des signes le contenu textuel du document officiel transmis par l'agent de signature et d'envoi : le texte de l'acte est converti en notation gestuelle HamNoSys, transformée en séquence d'animation par le moteur AnimGen, puis restituée par l'avatar signeur conformément à la norme CWASA ; l'avatar 3D lui-même (Echo 1.0 TalkSign) est généré via la plateforme Avaturn.

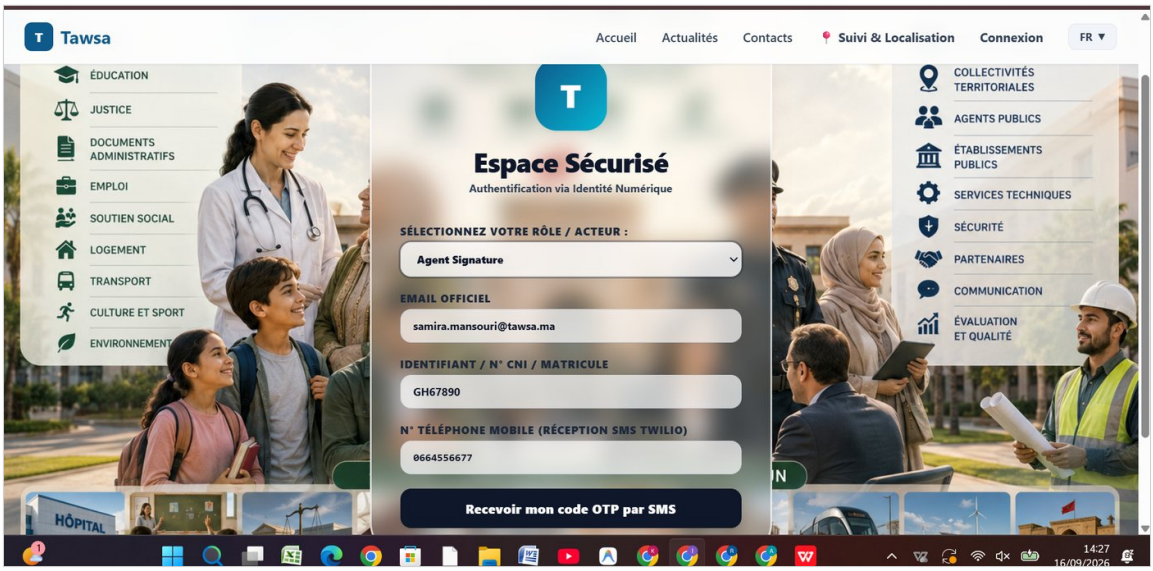


Figure 7.64 : Sélection du rôle « Agent Signature » et saisie des identifiants officiels (email, matricule, numéro mobile)

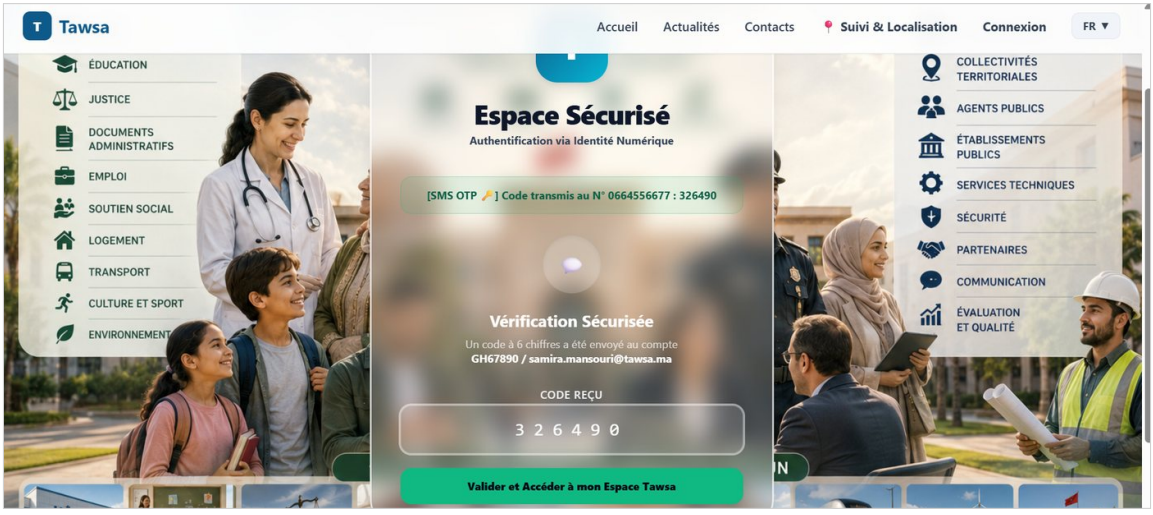


Figure 7.65 : Vérification sécurisée par code OTP transmis par SMS à l'agent de signature et d'envoi

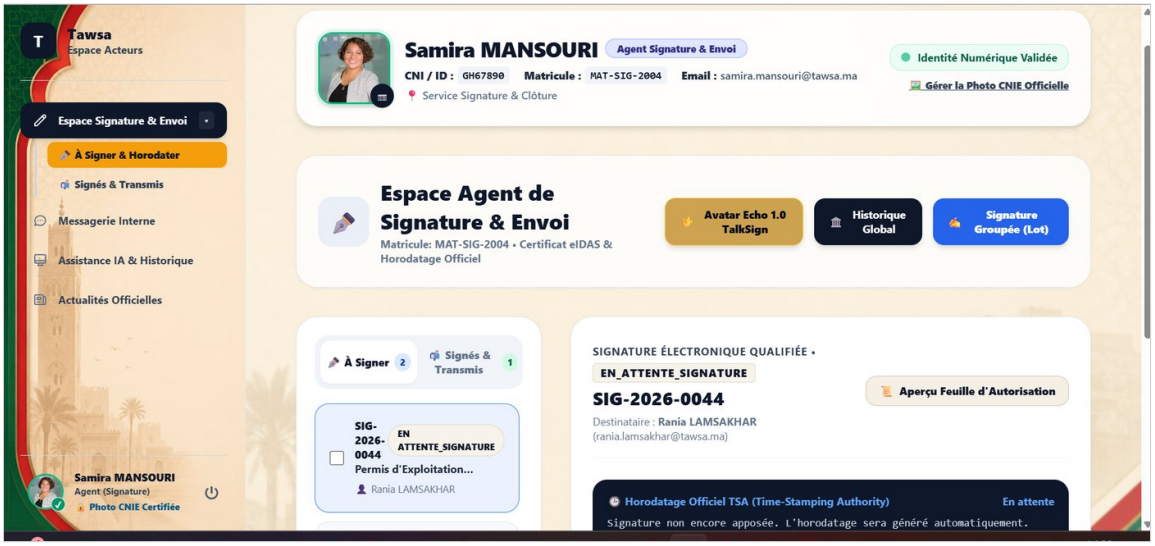


Figure 7.66 : Espace agent de signature et d'envoi — profil habilité, certificat eIDAS, avatar Echo 1.0 TalkSign, historique global et signature groupée

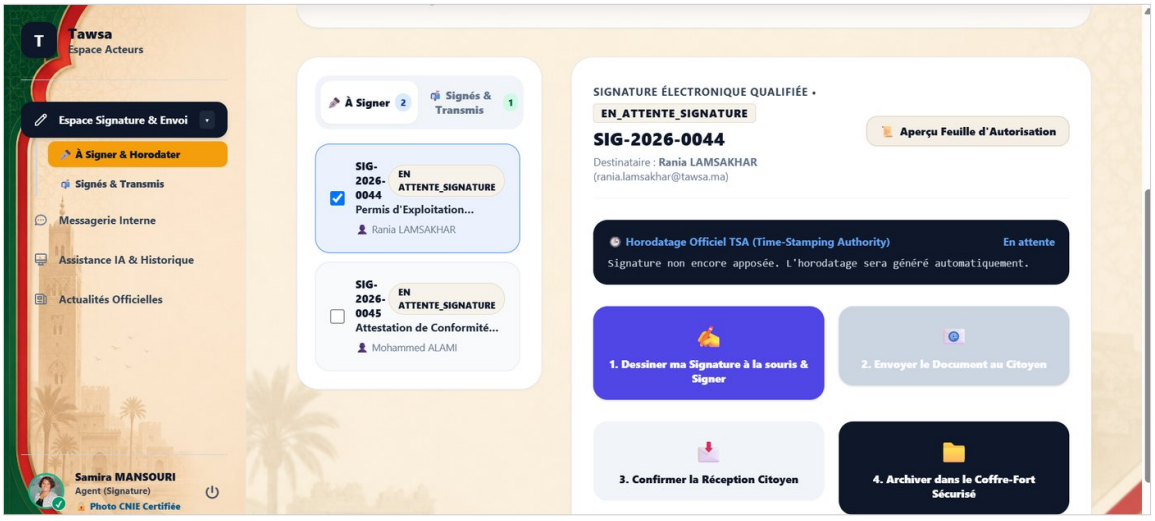


Figure 7.67 : Sélection du dossier et du citoyen destinataire — les quatre étapes : signature, envoi du document, confirmation de réception et archivage au coffre-fort sécurisé



Figure 7.68 : Espace de tracé de la signature manuscrite à la souris, avec choix de la couleur d'encre, avant apposition et génération de l'autorisation

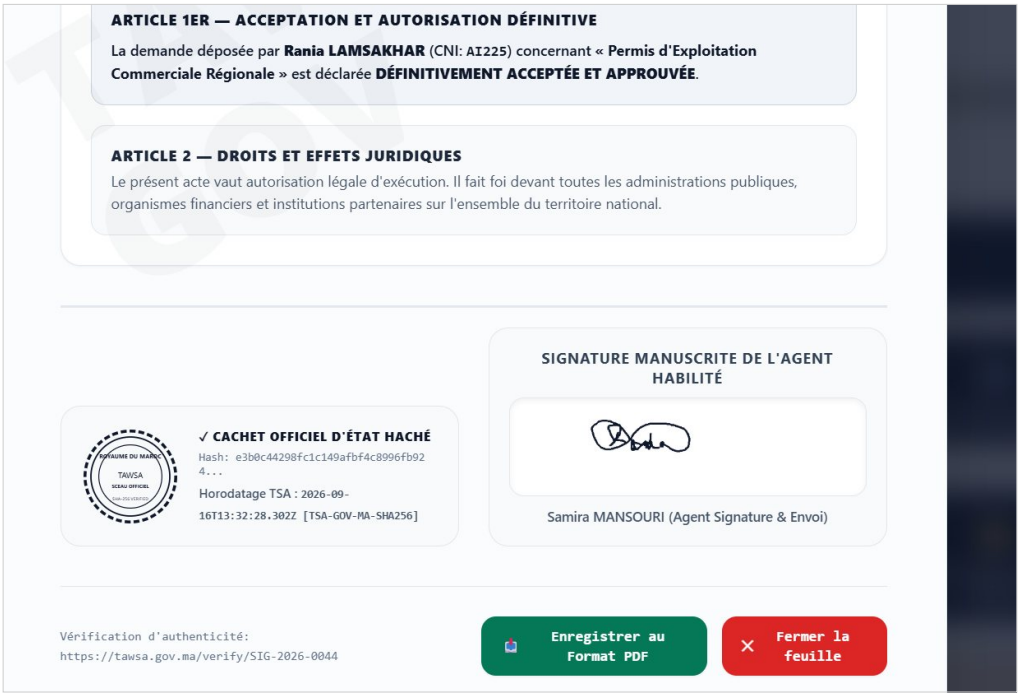


Figure 7.69 : Acte signé et archivé — cachet officiel d'État haché, horodatage TSA, signature manuscrite de l'agent habilité et lien public de vérification d'authenticité

L'acte ainsi produit porte le cachet officiel d'État haché en SHA-256, l'horodatage TSA, la signature manuscrite de l'agent habilité et un lien public de vérification d'authenticité, ce qui clôt le circuit administratif dématérialisé décrit tout au long de ce chapitre.